Chapitre 3 : Analyse des besoins et conception

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre projet. Nous allons commencer par une étude comparative des solutions SD-WAN existantes pour justifier notre choix technologique concernant la solution à mettre en place, puis nous présenterons l'architecture réseau SD-WAN que nous avons conçue ainsi que les services à déployer sur les différents sites de l'entreprise. Au final, nous exposerons une étude portant sur la qualité de service et de sa mise en œuvre.

1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est une étape essentielle pour le développement d'un projet technologique. Elle permet de mettre l'évidence sur les contraintes et les fonctionnalités clés d'un projet afin de s'assurer que le système ou la solution à mettre en place répondra aux attentes de l'entreprise. Ces besoins peuvent être classés en deux catégories principales : les besoins fonctionnels et non fonctionnels

1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels mettent en évidence les services et les fonctions offerts par la solution qui sera déployée. Le but principal de notre projet est de déployer une solution SD-WAN pour améliorer la performance réseau de l'entreprise à travers divers aspects que cette solution offre.Les principaux besoins fonctionnels inclut :

- Le choix d'une solution SD-WAN, ce qui nécessite la mise en place d'un outil permettant son déploiement sur chaque site de l'entreprise,
- La mise en place d'un backbone MPLS,
- L'interconnexion des sites de l'entreprise selon une topologie de type "HUB-and-SPOKE" à travers ce backbone,
- L'établissement de VPN IPSec entre les sites pour sécuriser les communications sur le réseau MPLS,
- La mise en place d'une solution backup d'interconnexion des sites via Internet en utilisant la technologie AD-VPN,
- La configuration du SD-WAN selon l'infrastructure réseau déployée,

- La configuration d’un service d'authentification en utilisant Windows Active Directory et d’un service VoIP tout en assurant leur intégration et leur bon fonctionnement,
- La gestion de la qualité des services en appliquant une politique de priorisation du trafic selon la bande passante consommée par chaque service,
- Le déploiement d’une plateforme de gestion centralisée permettant une administration simplifiée et cohérente des politiques de sécurité et des configurations réseau.

1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères que la solution à déployer doit respecter en dehors des fonctionnalités spécifiques. Dans notre cas, la solution à déployer doit pouvoir s'adapter aux besoins croissants de l'entreprise, que ce soit en termes d’extensions des sites ou l'intégration de nouvelles technologies. Elle doit aussi garantir une surveillance en temps réel des liaisons réseau avec des tableaux de bord qui affichent les valeurs de la bande passante, de la latence.

2 Choix technologiques

2.1 Solutions SD-WAN existantes sur le marché

Les solutions SD-WAN permettent aux organisations d'améliorer considérablement les performances du réseau pour les ressources.Fortinet, Cisco, Silver Peak, VMware VeloCloud, Citrix, Versa Networks et Palo Alto Networks / CloudGenix font partie des fournisseurs de technologies sur le marché du SD-WAN. La plupart des fournisseurs de SD-WAN offrent une gestion simple et une optimisation du trafic, mais le produit SD-WAN de chaque fournisseur est différent. Au-delà du prix d'achat initial et du coût total de possession, il est essentiel de prendre en compte la capacité d'une solution SD-WAN à répondre aux exigences de l'entreprise en matière de performances et de sécurité des applications. Un facteur de différenciation clé entre les différents fournisseurs de SD-WAN est de savoir si leur solution offre SD-WAN ou Secure SD-WAN. Le SD-WAN en lui-même est conçu pour améliorer les performances du réseau étendu (WAN) d'une organisation grâce à un routage du trafic optimisé. Secure SD-WAN intègre une infrastructure de sécurité, telle qu'un pare-feu de nouvelle génération (NGFW), dans une solution SD-WAN, ce qui permet d'améliorer les performances et de simplifier la gestion.

2.1.1 SD-WAN sécurisé de Fortinet

Fortinet est reconnu comme un leader dans le domaine des firewalls de réseau d'entreprise. Les solutions FortiGate sont également en tête du nombre de dispositifs de sécurité vendus dans le monde. Le pare-feu FortiGate Next Génération (NGFW) de Fortinet comprend une fonctionnalité SD-WAN sécurisée chargée à la fois de la mise en réseau et de la sécurité réseaux SD-WAN dans une seule solution. FortiGate SD-WAN est la seule à disposer d'une sécurité intégrée et de capacités de performance requises pour un déploiement SD-WAN. Grâce à une console dotée d'un tableau de bord unique, la solution SD-WAN de Fortinet offre une visibilité totale du réseau, une gestion unifiée des politiques et un contrôle VPN centralisé de toutes les filiales/tous les sites distants Fortinet. Secure SD-WAN est entièrement intégré à FortiGate, qui fournit une sécurité de pointe, depuis le siège social jusqu'aux succursales.

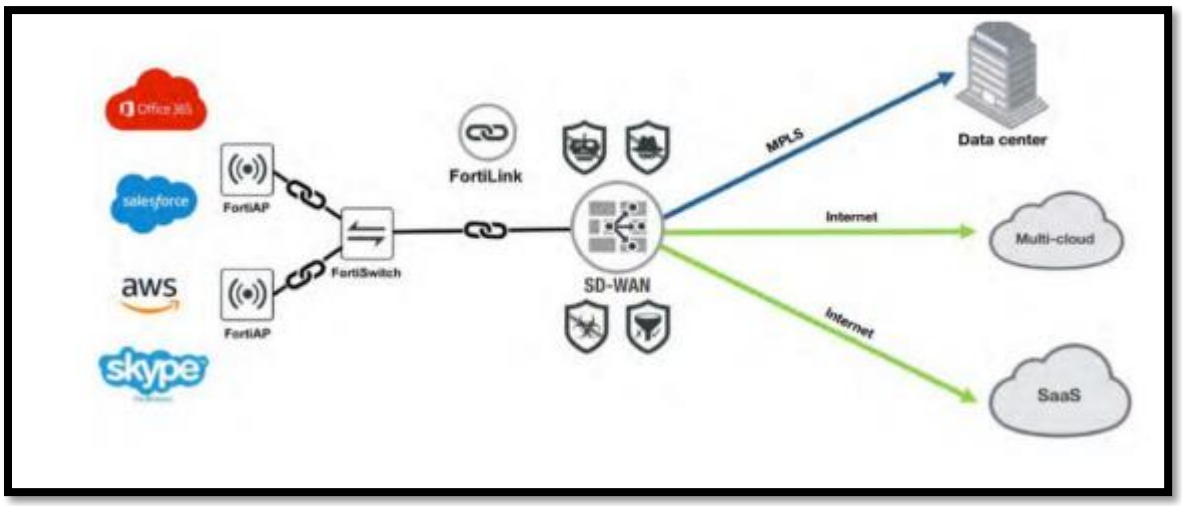


Figure 3.1 : Solution SD-WAN Fortinet

2.1.2 VMware Velocloud

Le SD-WAN fourni par VMware dans le Cloud simplifie la gestion du trafic et fournit une extension de bande passante pour la branche. Il offre également un accès direct aux applications Cloud via un système distribué de SD-WAN Passerelles, un orchestrateur basé sur le Cloud et une plate-forme, VMware SD-WAN Edge. L'utilisation du haut débit avec MPLS comme mécanisme de transport et l'optimisation multivoie dynamique oriente le trafic par paquet vers le chemin optimal et remédie à la transmission des dégradations. En définissant des politiques dans le Cloud via une interface unique, les entreprises peuvent facilement déployer de nouvelles applications et de nouveaux services et les gérer sur un grand nombre

d'emplacements.

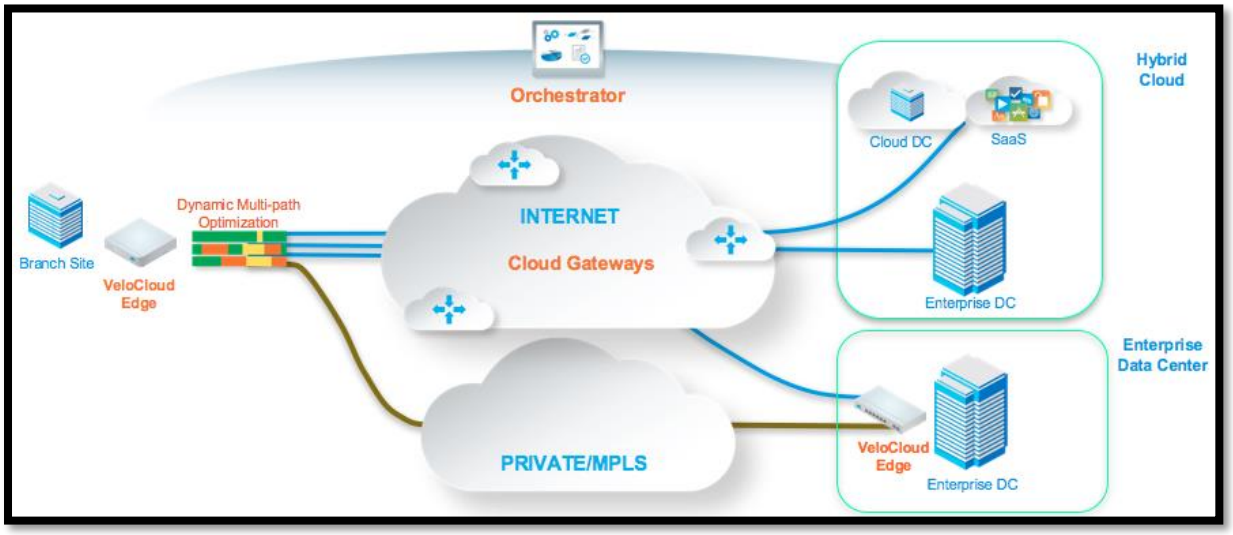


Figure 3.2 : Solution VMware Velocloud

2.1.3 Cisco Viptela

La solution SD-WAN de Cisco Viptela est une technologie de réseau évolutive et sécurisée conçue pour gérer efficacement les réseaux WAN d'entreprises. Elle repose sur des technologies de virtualisation et de mise en réseau définie par logiciel, offrant ainsi une connectivité optimisée et des performances améliorées pour les applications distribuées.

L'architecture de Viptela est composée de plusieurs éléments essentiels :

- **vBond (Viptela Orchestration Plane)** : le point d'entrée initial pour les périphériques rejoignant le réseau SD-WAN, responsable de l'authentification, de l'autorisation et de la découverte des autres composants du réseau,
- **vSmart (Viptela Control Plane) :** le plan de contrôle du réseau, collectant des informations sur l'état du réseau, les politiques de routage et les performances des liaisons, et prenant des décisions de routage intelligentes,
- **vEdge (Viptela Edge Router) :** le périphérique de bordure du réseau SD-WAN, établissant des tunnels IPSec sécurisés avec d'autres vEdges pour acheminer le trafic entre les sites distants, et assurant des fonctions de routage local.

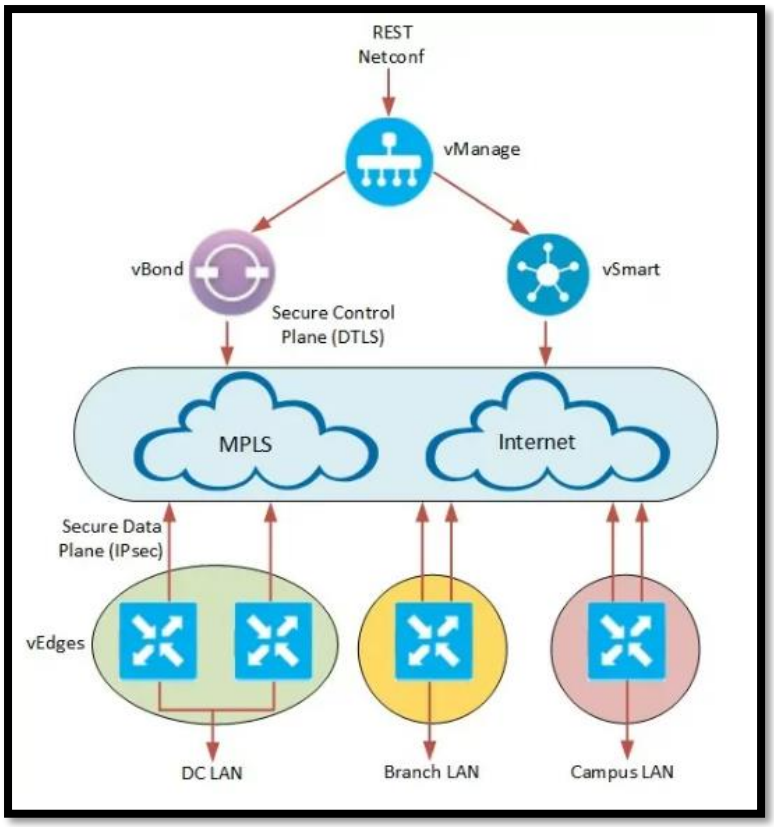


Figure 3.3: Solution Cisco Viptela

2.1.4 Versa Networks

Versa Secure SD-WAN est une solution réseau complète qui offre une visibilité, un contrôle et une sécurité de bout en bout pour la transformation numérique d'une entreprise. Il intègre un réseau défini par logiciel (SDN) et des services de sécurité avancés dans une plate-forme unique et unifiée. Il permet aux entreprises de faire évoluer leurs réseaux de manière transparente, de gérer la complexité et d'optimiser les performances tout en garantissant une sécurité robuste. Qu'il s'agisse de connecter des succursales distantes, d'améliorer l'expérience utilisateur ou de sécuriser des données sensibles, Versa Secure SD-WAN offre une approche flexible et agile de la gestion et de la sécurité du réseau.

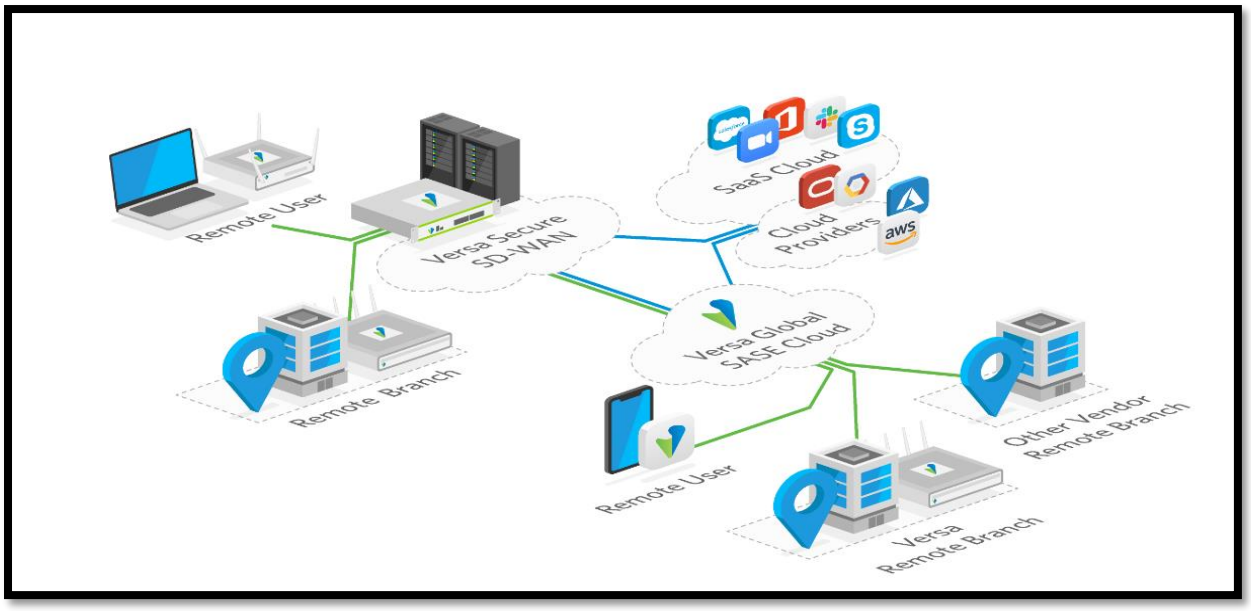


Figure 3.4 : Architecture Versa Secure SD-WAN

2.2 Etude comparative des solutions SD-WAN



Figure 3.5 : Magic Quadrant des fournisseurs SD-WAN

Cette figure illustre une étude menée par Gartner (une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des technologies de pointe) en septembre 2023. Celle-ci en déduit

que Fortinet, Cisco, VMware, Palo Alto networks,Versa Networks et HPE (Aruba) sont en position de leader dans le Magic Quadrant pour les infrastructures SD-WAN.

Tableau 3.1 : Etude comparative des différentes solutions SD-WAN

Solution SD-WAN	Cisco **Viptela**	Fortinet **Secure SD-WAN**	Versa Networks **Versa secure SD-WAN**	Vmware **Velocloud**
Déploiement	-Vmanage -Vsmart -Vedge -Vbond	-Fortigate -Fortimanager -Fortianalyzer	-Versa Director -Versa Analytics - Versa Controller	-SD-WAN Gateway -SD-WAN Edge -VMware Edge Cloud Orchestrator -VMware VeloCloud SD-Access
Extension cloud	-IBM Cloud -AWS -Azure -Google Cloud -Oracle Cloud	- Office 365 - Amazone - Dropbox - Google Cloud	-AWS -Microsoft Access -Google Cloud -SalesForce	-Salesforce, -Office 365, - Webex
fonctionnalité de pare-feu	-Basic sur Viptela hardware -Avancé sur cisco hardware	-Pare-feu de nouvelle génération (NGFW)	-Basic -Avancé avec partenariat	-Basic -Avancé avec partenariat
Partenaire en Tunisie	oui	oui	oui	Non
Options d'accès	Tous types de transport(IP MPLS, Ethernet, broadband, 4G/ 3G /LTE, etc...)	Tous types de transport(IP MPLS, Ethernet, broadband, 4G/ 3G /LTE, etc...)	Tous types de transport(IP MPLS, Ethernet, broadband, 4G/ 3G /LTE, etc...)	Tous types de transport(IP MPLS, Ethernet, broadband, 4G/ 3G /LTE, etc...)

2.3 Choix de la solution à déployer

Bien que la sélection de la meilleure solution SD-WAN pour une mise en œuvre spécifique puisse nécessiter quelques compromis, la sécurité ne devrait pas être l'un d'entre eux. Il existe plusieurs options pour combiner la mise en réseau SD-WAN et la sécurité avancée, mais une seule solution peut vraiment s'appeler Secure SD-WAN, celle de Fortinet.

Fortinet a ajouté les meilleures capacités SD-WAN à ses pare-feu FortiGate de nouvelle génération (NGFW). Les NGFW FortiGate dotés du SD-WAN offrent des performances optimales pour les outils vocaux et vidéo numériques. En même temps, ils aident à protéger les organisations contre les dernières expositions aux risques et les attaques sophistiquées en constante évolution. C'est la solution que nous avons retenue pour implémenter le SD-WAN.

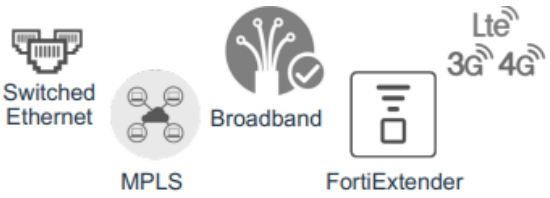


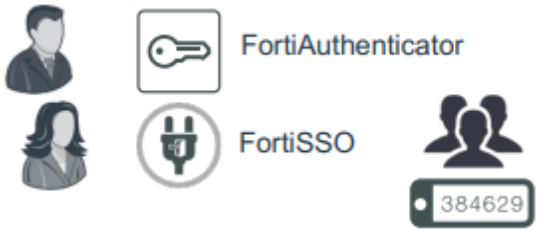
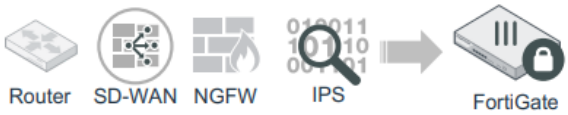
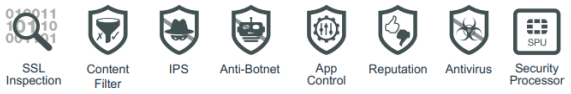
Figure 3.6 : Logo de Fortinet

2.3.1 Fonctionnalités du Fortinet Secure SD-WAN

Le secure SD-WAN de Fortinet propose de nombreuses fonctionnalités qu'on peut dénombrer à travers le tableau suivant :

Tableau 3.2 : Fonctionnalités de Fortinet Secure SD-WAN *[16]*

Fonctionnalité	Modules
Multi-Transport	
Superposition de Transport (Transport Overlay)	

Identification et gestion des accès	
Wan Edge Consolidation	
Opérations Réseau et Sécurité	
Capacités du Pare-feu de Nouvelle Génération FortiGate	

2.3.2 Composants SD-WAN et principes de conception

Le SD-WAN peut être décomposé en trois couches :

- Gestion et orchestration,
- Contrôle, plan de données et sécurité,
- L'accès au réseau.

Le contrôle, le plan de données et la couche de sécurité ne peuvent être déployés que sur un FortiGate. Les deux autres couches peuvent aider à faire évoluer et à améliorer la solution. Pour les déploiements à grande échelle, FortiManager et FortiAnalyzer fournissent les capacités de gestion et d'orchestration. [17]

Tableau 3.3 : Principe de conception SD-WAN *[17]*

Couche	Fonctions	Dispositifs
Gestion et orchestration	• Gestion unifiée • Solution basée sur un modèle	FortiManager

	• Approvisionnement sans intervention • Journalisation, surveillance et analyse • Orchestration automatisée à l'aide de l'API REST	 FortiAnalyzer 
Contrôle, plan de données et sécurité	• Consolidation des sous-couches et des superpositions dans les zones SD-WAN • Solutions VPN évolutives utilisant ADVPN • Définition du routage statique et dynamique • Pare-feu NGFW • Contrôles de santé et surveillance du SD-WAN • SD-WAN	 Fortigate
Accès au réseau	• Segmentation des réseaux filaires et sans fil • Contrôle d'accès au réseau intégré	FortiSwitch  FortiAP 

Le pilier SD-WAN est l'intelligence appliquée aux décisions d'orientation du trafic. Il est composé de quatre éléments principaux :

- **Zones SD-WAN :** Le SD-WAN est divisé en zones. Les interfaces membres SD-WAN sont attribuées à des zones et les zones sont utilisées dans les stratégies comme interfaces source et de destination. Nous pouvons définir plusieurs zones pour

regrouper les interfaces SD-WAN, permettant ainsi des regroupements logiques pour les interfaces superposées et sous-jacentes. [18]

- **Membres du SD-WAN :** Également appelés interfaces, les membres SD-WAN sont les ports et les interfaces utilisés pour exécuter le trafic. Au moins une interface doit être configurée pour que le SD-WAN fonctionne. [18]
- **Performances SLA (S**ervice **L**evel **A**greement**) :** Également appelés contrôles de santé, les SLA de performances sont utilisés pour surveiller la qualité des liaisons de l'interface membre et pour détecter les défaillances de liaison. Lorsque le SLA tombe en dessous d'un seuil configuré, le trafic peut être dirigé vers différents liens dans la règle SD-WAN. [18]

  Les contrôles de santé SLA utilisent des sondages actifs ou passifs :

  - La sonde active nécessite de définir manuellement le serveur à sonder et génère un trafic de sondage cohérent. [18]
  - La sonde passive utilise des sessions actives qui traversent les politiques de pare-feu utilisées par les interfaces SD-WAN associées pour dériver des mesures d'intégrité. Cela réduit la quantité de configuration et élimine le trafic de sondage. [18]
- **Règles SD-WAN :** les règles SD-WAN contrôlent la sélection du chemin. Un trafic spécifique peut être envoyé dynamiquement vers le meilleur lien ou utiliser un itinéraire spécifique. Les règles contrôlent la stratégie utilisée par FortiGate lors de la sélection de l'interface de trafic sortant, les SLA surveillés lors de la sélection de l'interface sortante et les critères de sélection du trafic qui adhèrent à la règle. Lorsqu'aucune règle SD-WAN ne correspond au trafic, la règle implicite s'applique. [18]

Dans la partie suivante, nous allons introduire les composants que nous avons déployés dans notre projet technologique.

2.3.2.1 Fortigate NGFW

Les pare-feux Fortinet nouvelle génération FortiGate NGFW offrent une protection contre les menaces. Ils offrent également une mise en réseau sécurisée avec des fonctionnalités intégrées telles que le SD-WAN, la commutation, le sans-fil et la 5G.

Les solutions de sécurité et de mise en réseau sont regroupées dans une console de gestion centralisée et facile à utiliser avec FortiOS, un système d'exploitation unique qui simplifie la gestion d'une infrastructure informatique. [16]

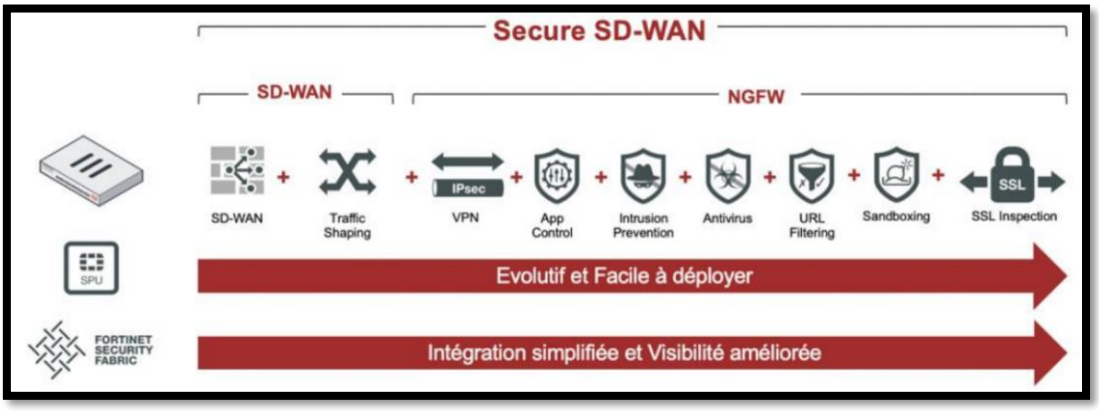


Figure 3.7 : Fonctionnalités d'un Fortigate

Comme l'illustre la figure ci-dessus, le pare-feu de nouvelle génération Fortigate comprend de nombreuse fonctionnalités parmi lesquelles on peut dénombrer les suivantes :

- Une protection complète contre les menaces, incluant un pare-feu, un antivirus, un système de prévention des intrusions (IPS) et Application Control, [16]
- Inspection du cryptage des paquets à haut débit par le protocole SSL/protocole TLS avec une dégradation minimale des performances, garantissant que les organisations ne sacrifient pas le débit pour une protection complète contre les menaces, [16]
- Web filtering pour renforcer la sécurité Internet sans avoir besoin d'un dispositif distinct de Secure Web Gateway (SWG), [16]
- Des performances WAN élevées pour les applications de cloud, avec des performances exceptionnelles de superposition du VPN pour une expérience utilisateur supérieure et une faible latence, [16]
- Fonctionnalité de traffic shaping permettant l'optimisation de la bande passante et la prioritisation du trafic selon l'importance du service concerné. [16]

Les pare-feux nouvelle génération FortiGate qui englobent les fonctionnalités de Secure SD-WAN surveillent également les règles et politiques du pare-feu et mettent en évidence les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité de l'entreprise. Cela permet de simplifier la

conformité aux normes de sécurité ainsi qu'aux lois sur la protection des données personnelles et aux règlements de l'industrie.

2.3.2.2 FortiManager

Fortinet est le seul fournisseur à fournir une gestion centralisée et unifiée pour assurer une sécurité persistante dans des environnements hybrides complexes.La console de management de FortiManager offre une expérience rationalisée à partir d'une interface unique, offrant une visibilité inégalée sur le réseau. Elle couvre la connectivité, l'utilisation des ressources, les paramètres de l'appareil, l'état des règles et les alertes. FortiManager orchestre sans effort FortiGate selon différents formats (physique, virtuelle). Cette intégration garantit une application cohérente des politiques de sécurité unifiées sur l'ensemble du réseau de l'organisation, renforçant la sécurité et rationalisant la gestion pour des performances optimales.



Figure 3.8 : Interface du Fortimanager

Comme l'illustre la figure ci-dessus les fonctionnalités du FortiManager proposent une vraie panoplie de modules pour superviser et configurer de nombreux aspects de différents appareils pouvant aller jusqu'à 100000 appareils tels que Fortigate, FortiExtender, FortiSwitch :

- **Device Manager:** ce module permet d'ajouter des appareils et de les synchroniser avec FortiManager. Il permet de modifier les paramètres des appareils, d'ajouter des licences, et d'installer des configurations pour les appareils (routes statiques, changement d'interfaces, etc.),

- **Policy & Objects:** ce module permet de gérer et de configurer de manière centralisée les appareils gérés par l'unité FortiManager. Cela inclut les paramètres réseau de base pour connecter l'appareil au réseau (règle d'accès, gestion, mise à jour firmware des appareils),
- **AP Manager:** ce module permet la configuration et la gestion des FortiAP dédiés pour la connexion sans fil (points d'accès sans fil). Il permet de connecter les appareils FortiAP à FortiManager,
- **VPN Manager** : ce module permet d'activer et d'utiliser la gestion VPN centralisée et la configuration des VPN à distance,
- **FortiGuard:** ce module gère la communication entre les appareils et FortiManager à l'aide du protocole FortiGuard. FortiGuard est un laboratoire interne dédié à la recherche et à la prise en charge des menaces, assurant une protection en temps réel.
- **FortiSwitch Manager:** ce module permet de gérer de manière centralisée les modèles et les VLAN FortiSwitch, et de surveiller les appareils FortiSwitch connectés aux appareils FortiGate. Vous pouvez configurer plusieurs modèles pour des plates-formes FortiSwitch spécifiques qui peuvent être attribuées à plusieurs appareils.

3 Conception de l'architecture

3.1 Architecture SD-WAN proposée

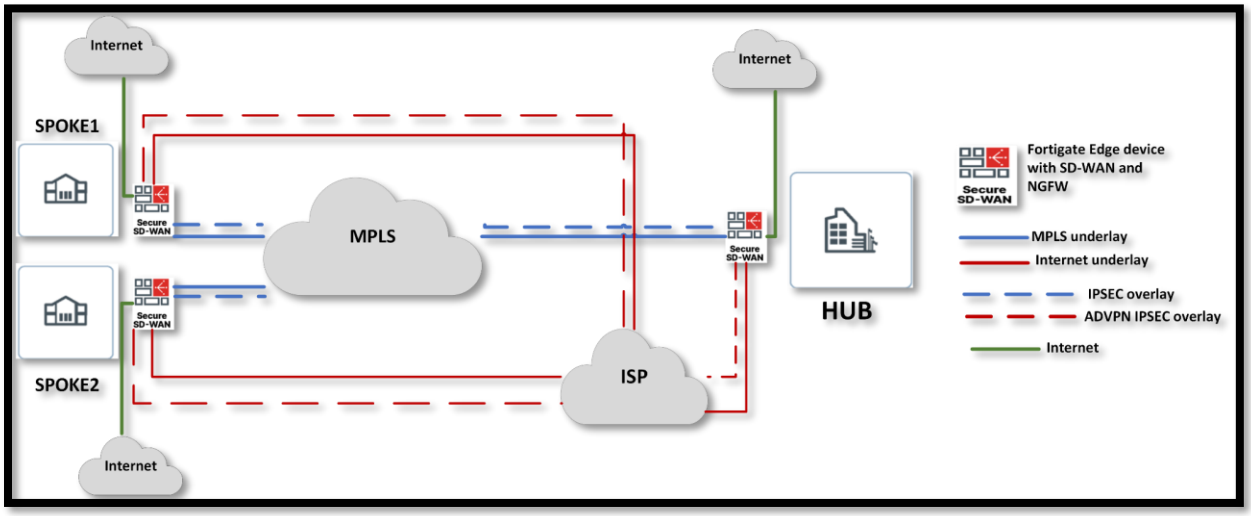


Figure 3.9 : Architecture SD-WAN

Cette figure illustre l'architecture SD-WAN à déployer pour interconnecter les sites spokes et hub. La voie principale du trafic est le WAN MPLS. Des VPN IPsec seront mis en place

comme lien de superposition sur MPLS pour renforcer la sécurité. En parallèle, le trafic peut suivre une voie de secours en traversant le réseau d'un fournisseur de services Internet (ISP, **I**nternet **S**ervice **P**rovider) sur des tunnels AD-VPN IPsec comme lien de superposition pour garantir une connectivité fiable et sécurisée entre les différents sites.

Chaque site aura deux options de connexion à Internet, soit via l'ISP, soit via un autre opérateur.

Pour assurer le fonctionnement du SD-WAN, nous allons déployer la solution Secure SD-WAN avec les capacités du NGFW qui est un FortiGate Edge sur chaque site. Cela permettra d'améliorer la sécurité, les performances et la gestion globale du réseau.

3.2 Services à intégrer

Après la mise en place de l'architecture réseau et de ses différents composants, nous allons passer à une étape très importante, celle de l'intégration de services applicatifs, visant à faciliter l'accès des utilisateurs au réseau de l'entreprise et leur communication.

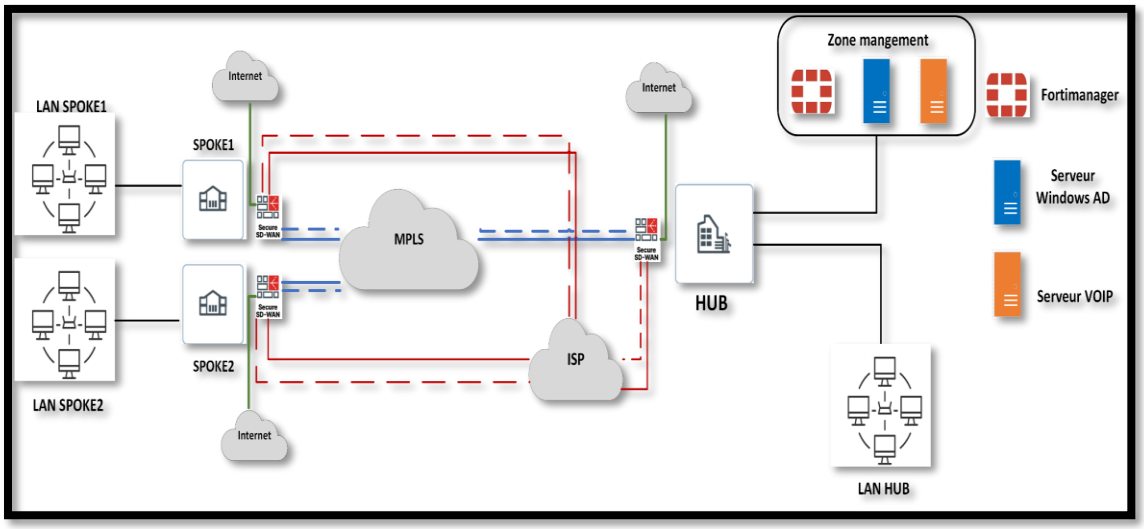


Figure 3. 10 Intégration des services.

La figure ci-dessus illustre l'intégration d'une zone d'administration dans le site principal (hub) pour pouvoir y implémenter des serveurs et une plateforme de gestion centralisée.

Nous avons choisi Windows Active Directory (AD) comme serveur d'authentification et Asterisk comme serveur VoIP. Pour le serveur d'authentification, il doit être intégré avec les pare-feux Fortigate des différents sites pour permettre une gestion centralisée des utilisateurs des LAN.

3.3 Gestion de la qualité de service avec le Traffic Shaping

Une étude sur la consommation de la bande passante sur l'un des sites spokes de l'entreprise, ayant subi récemment une intégration SD-WAN, a été réalisée par l'administrateur réseau.

Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas fournir une capture d'écran de l'interface FortiView du FortiGate concerné par cette étude car elle contient des informations critiques et notre stage a été soumis dès le début à une clause de confidentialité stricte.

Toutefois, nous avons pu obtenir une synthèse des résultats de cette étude **(**voir **Tableau 3. 4)** Cette dernière montre une surconsommation de bande passante par le service Web (navigation sur Internet), ce qui affecte négativement les autres services.

Tableau 3. 4 : Consommation de la BP sur un spoke

pendant une semaine sans traffic shaping

Jour	VoIP	AD	Web (Internet)	Total BP
Lundi	540 Kbps	400 Kbps	11 Mbps	11.940 Mbps
Mardi	350 Kbps	460 Kbps	12 Mbps	12.810 Mbps
Mercredi	600 Kbps	420 Kbps	12 Mbps	13.020 Mbps
Jeudi	450 Kbps	450 Kbps	13 Mbps	13.900 Mbps
Vendredi	500 Kbps	500 Kbps	11.3Mbps	12.300 Mbps
Samedi	300 Kbps	580 Kbps	12 Mbps	12.880 Mbps

Pour remédier à ce problème, il fallait appliquer une politique de qualité de service (QoS). Nous nous sommes alors proposés d'appliquer la technique de traffic shaping . Le traffic shaping est une technique utilisée pour la gestion de la qualité de service dans les réseaux informatiques. C'est une approche qui consiste à donner la priorité à un trafic spécifique par rapport à d'autres.

Dans notre cas, nous allons prioriser les trafics réseaux relatifs aux services VoIP, AD et Web (accès en HTTP/HTTPS) selon leur importance et leur tolérance aux interruptions.

Les niveaux de service retenus pour le trafic sont décrits dans le tableau **Tableau 3.5**. Ces niveaux aident à prioriser le trafic et à garantir que les applications critiques reçoivent les ressources réseau nécessaires.

Tableau 3.5 : Niveaux de service pour le trafic réseau

Niveau de service	Description	Valeur
Inacceptable	L'interruption des services impacte les activités des filiales	1
Toléré	L'interruption des services est tolérée pendant une période déterminée	2
Acceptable	L'interruption des services n'a pas d'impact sur les activités des filiales	3

La politique QoS que nous avons proposée est décrite dans les tableaux **Tableau 3.6** et **Tableau 3.7.**

Tableau 3.6 : Priorité des services sur la liaison MPLS

Service	Valeur	Niveau de priorité
AD	1	High
VoIP	2	Medium

Le tableau **Tableau 3.6** indique la priorisation des services sur le réseau MPLS. Le service AD est de haute priorité, tandis que le service VoIP est traité avec une priorité moyenne.

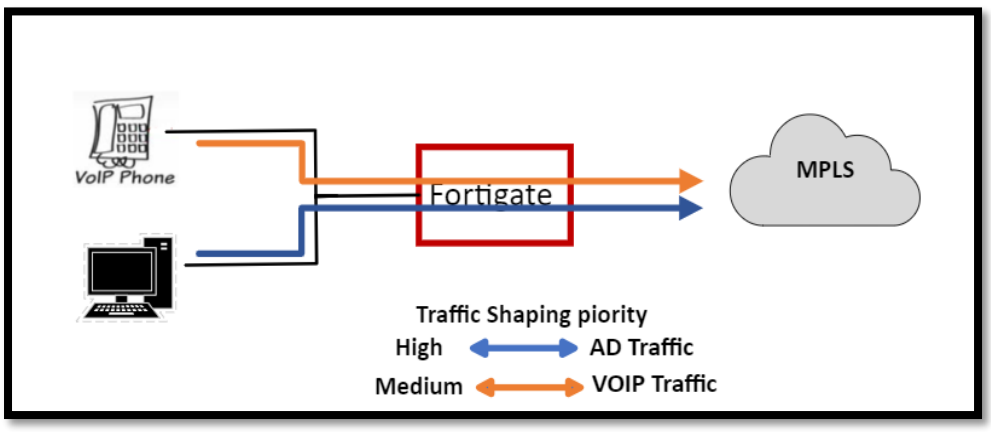


Figure 3.11 : Traffic Shaping appliqué à la liaison MPLS

Tableau 3.7 : Priorité des services sur la liaison de backup

Service	Valeur	Niveau de priorité
VoIP	1	High
AD	1	High
Web (Internet)	2	Medium

Le **Tableau 3.7** montre la classification des services selon leur priorité sur la liaison de backup. Le service VoIP est de haute priorité pour garantir une faible latence et une faible gigue, pareil pour l'AD, tandis que le service Web a une priorité moyenne ce qui est suffisant pour une navigation fluide.

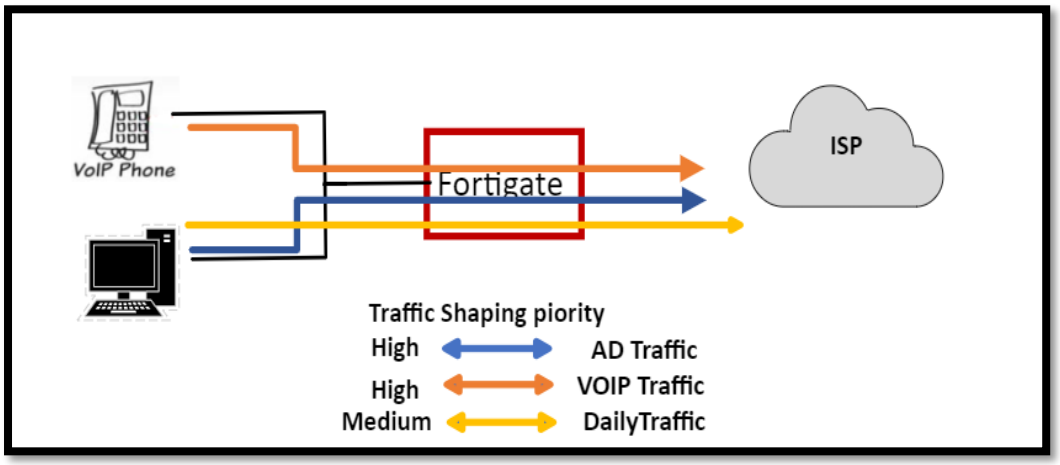


Figure 3.12 :Traffic Shaping appliqué à la liaison de backup

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de poser les bases essentielles pour le développement de notre projet technologique. Il décrit une démarche rigoureuse qui va nous guider sur les configurations à faire lors de la phase de réalisation

Chapitre 4 : Implémentation de la solution SD-WAN

Introduction

Ce chapitre sera dédié à la description des étapes suivies lors de la réalisation de ce projet. Nous y présentons la mise en place de l'infrastructure réseau sur laquelle fonctionnera le SD-WAN, les configurations réalisées ainsi que les tests menés pour valider le bon fonctionnement de la solution.

1 Présentation de l'environnement du travail

1.1 Environnement matériel

Pour la réalisation de notre projet, nous avons eu besoin d'une machine performante étant donné que les outils utilisés sont gourmands en termes de RAM. Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de la machine utilisée pour la réalisation de ce projet :

Tableau 4.1 : Caractéristique de la machine

Marque	Dell
Modèle	G15
Processeur	i5, 11éme génération
RAM	24 GB
Stockage	512

1.2 Environnement matériel

1.2.1 Outil de simulation réseau : GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator) est un émulateur graphique de réseau permettant de créer des topologies de réseau complexes et de réaliser des simulations. C'est un outil de choix pour l'administration des réseaux Cisco, utilisé pour reproduire différents systèmes d'exploitation dans un environnement virtuel, notamment en émulant l'exécution de l'IOS Cisco (Internetwork Operating System).



Figure 4.1 : Logo GNS3

1.2.2 Outil de virtualisation

1.2.2.1 VMware workstation

Il s'agit d'un logiciel de virtualisation très puissant qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en tant que machines virtuelles sur une seule machine physique. Nous avons utilisé la version VMware-workstation-full-17.5.0 qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées pour les professionnels de l'informatique, notamment en matière de virtualisation de réseaux.

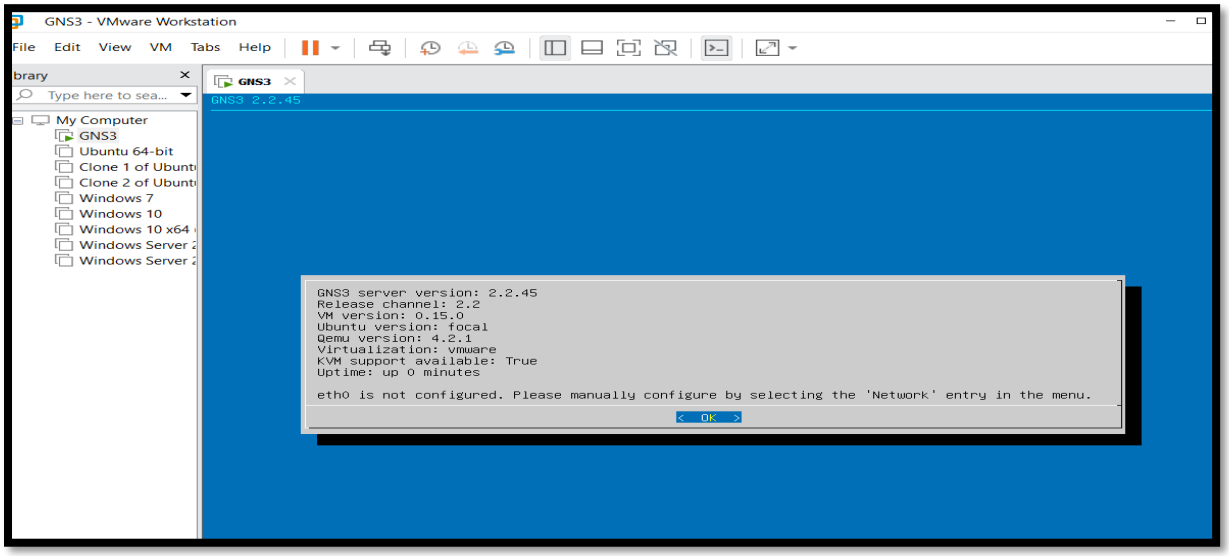


Figure 4.2 : Interface de la machine VMware Workstation

1.2.2.2 GNS3 VM

La GNS3 VM (Virtual Machine) est une composante importante du système GNS3. Elle est spécialement conçue pour une utilisation avec GNS3 2.2.45. Elle fournit un environnement isolé pour les simulations évitant ainsi les conflits de ressources avec d'autres applications sur l'ordinateur hôte. Cela permet également de mieux gérer les ressources comme la mémoire et le CPU alloués aux simulations permettant d'optimiser leurs performances, surtout lorsque les topologies réseau sont vastes ou complexes.

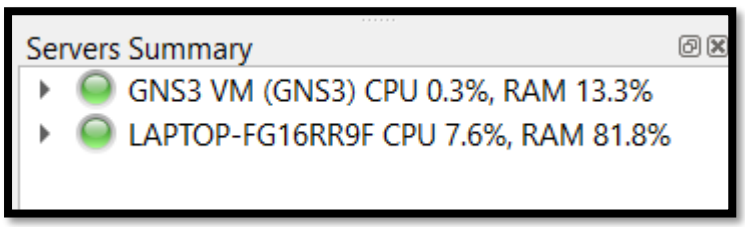


Figure 4.3 : Affichage du résumé des serveurs GNS3

2 Mise en place de l'architecture

2.1 Maquette de l'architecture déployée

L'architecture est composée de deux backbones, un backbone MPLS comme backbone principal et un backbone ISP utilisant la technologie AD-VPN, comme solution de backup pour le passage du trafic réseau. Trois sites de l'entreprise sont reliés entre eux via ces backbones selon une topologie en étoile: siège (HUB), usine (spoke1) et agence (spoke2). Sur chaque site, nous avons mis en place un pare-feu Fortigate.

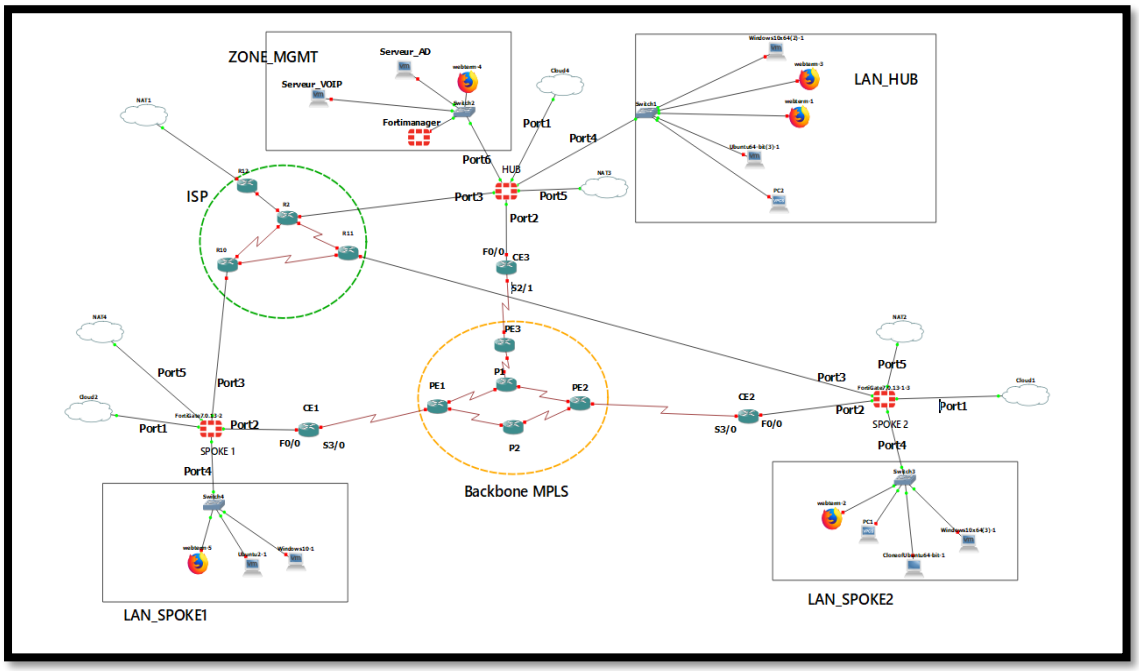


Figure 4.4 : Maquette de l'architecture réseau

2.2 Répartition des ports sur les FortiGates

Les figures **Figure 4.5, Figure 4 6, Figure 4.7** illustrent les différents ports utilisés sur les pare-feux ainsi que leurs rôles spécifiques.

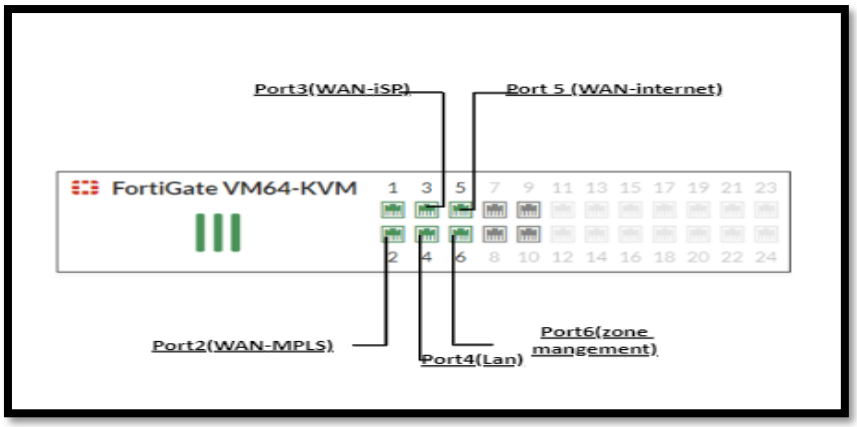


Figure 4.5 : Configuration des ports du Fortigate HUB

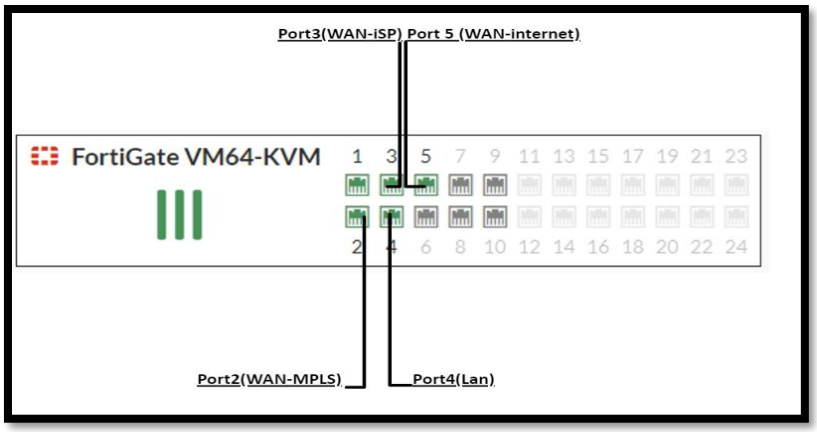


Figure 4 6 : Configuration des ports du Fortigate Spoke 1

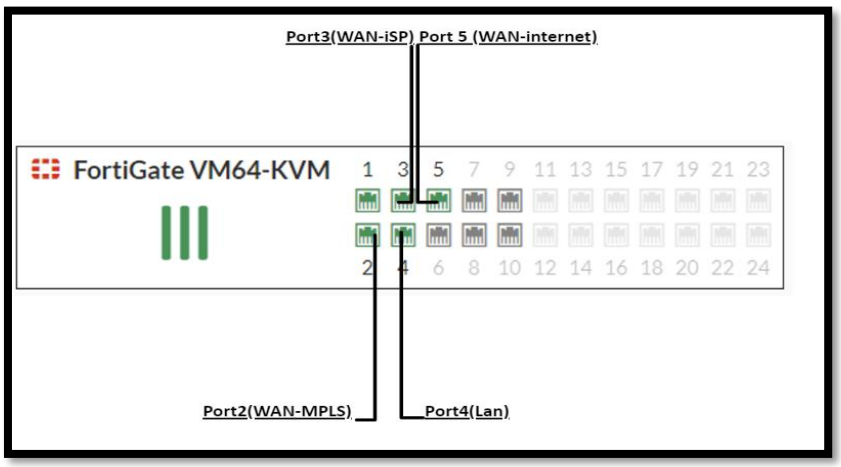


Figure 4.7 : Configuration des ports Fortigate Spoke 2

2.3 Plan d'adressage utilisé

Tableau 4.2 : Configuration IP des interfaces sur les routeurs et les pare-feux

Nom	Interface	Adresse IP	Masque
Fortigate HUB	Port 2	192.168.45.2	255.255.255.252
	Port 3	10.0.50.1	255.255.255.255
	Tunnel ADVPN via Port 3	10.10.1.1	255.255.255.0
	Port 4	192.168.7.1	255.255.255.0
	Port 5	Via DHCP (192.168.122.0)	255.255.255.0
	Port 6	192.168.111.1	255.255.255.0
Fortigate Spoke 1	Port 2	192.168.30.2	255.255.255.252
	Port 3	10.0.40.1	255.255.255.252
	Tunnel ADVPN	10.10.1.3	255.255.255.0
	Port 4	192.168.8.1	255.255.255.0
	port 5	Via DHCP (192.168.122.0)	255.255.255.0
Fortigate Spoke 2	Port 2	192.168.40.2	255.255.255.252
	Port3	10.0.60.1	255.255.255.252
	Tunnel ADVPN	10.10.1.4	255.255.255.0
	Port 4	192.168.6.1	255.2555.255.0
	Port 5	Via DHCP (192.168.122.0)	255.255.255.0

CE-1	S3/0	172.16.10.2	255.255.255.252
	F0/0	192.168.30.1	255.255.255.252
CE-2	S3/0	172.16.100.2	255.255.255.252
	F0/0	192.168.40.1	255.255.255.252
CE-3	S2/1	172.16.30.2	255.255.255.252
	F0/0	192.168.45.1	255.255.255.252
PE-1	Loopback0	1.1.1.1	255.255.255.255
	S3/1	10.10.10.1	255.255.255.252
	S3/0	172.16.10.1	255.255.255.252
	S3/2	10.10.10.1	255.255.255.252
PE-2	Loopback0	3.3.3.3	255.255.255.255
	S3/0	10.10.20.2	255.255.255.252
	S3/2	172.16.100.1	255.255.255.252
	S3/3	10.10.40.1	255.255.255.252
PE-3	Loopback0	6.6.6.6	255.255.255.255
	S3/0	172.16.30.1	255.255.255.252
	S3/1	10.10.30.2	255.255.255.252

Tableau 4. 3 : Configuration IP des machines serveurs

Nom	Adresse	Masque
Serveur AD	192.168.111.2	255.255.255.0
Serveur VOIP	192.168.111.4	255.255.255.0
Fortimanager	192.168.111.3	255.255.255.0

3 Etape de configuration du backbone MPLS

3.1 Configuration du routage

Nous avons utilisé OSPF comme protocole de routage dans le backbone MPLS. Nous avons annoncé les réseaux directement connectés ainsi que les interfaces de bouclage.

```
PE1#sh run | sec ospf 100
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

Figure 4. 8 : Configuration OSPF sur PE1

```
P1#sh run | sec ospf 100
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
```

Figure 4. 9 : Configuration OSPF sur P1

3.2 Activation MPLS

Sur chaque routeur de l'opérateur, nous avons activé MPLS avec la commande **mpls ip** et spécifié le protocole LDP pour la distribution des étiquettes MPLS.

```
PE1#sh run int s3/1
Building configuration...

Current configuration : 98 bytes
!
interface Serial3/1
 ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
 mpls ip
 serial restart-delay 0
end
```

Figure 4.10 : Activation du MPLS sur les interfaces

3.3 Activation du MPLS sur les interfaces

Pour configurer le protocole MPLS, il est nécessaire de valider MPLS sur toutes les interfaces physiques dans le domaine MPLS. Il suffit d'appliquer la commande **mpls ip**.

```
PE1#sh run int s3/1
Building configuration...

Current configuration : 98 bytes
!
interface Serial3/1
 ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
 mpls ip
 serial restart-delay 0
end
```

Figure 4.11 : Activation du MPLS sur les interfaces

3.4 Configuration des instances VRF sur les PE

Nous avons créé sur chaque routeur PE (Provider Edge) connecté à un CE (Customer Edge) une table de routage virtuelle avec un RD donné pour identifier les routes VPN de façon unique et un RT (Route Target) pour assurer la distribution des routes entre les VRF (Virtual Routing and Forwarding). Comme nous avons une topologie MPLS de type "hub-and-spoke", seul le site central a accès à tous les sites clients et les sites clients ne peuvent pas communiquer entre eux.

```
ip vrf usine
 rd 65001:3
 route-target export 65001:1000
 route-target import 65001:2000
!
```

Figure 4.12 : Création de vrf sur PE1

```
!
ip vrf agence
 rd 65001:2
 route-target export 65001:1000
 route-target import 65001:2000
!
```

Figure 4.13 : Création de vrf sur PE2

```
ip vrf sie
 rd 65001:4
 route-target export 65001:2000
 route-target import 65001:1000
!
```

Figure 4.14 : Création de vrf sur PE3

Après avoir créé une VRF, nous devons l'associer à une interface sur le routeur PE qui soit reliée à une interface sur un routeur CE. Le processus de routage via l'interface choisie utilisera alors cette VRF.

```
PE1#sh run int s3/0
Building configuration...

Current configuration : 116 bytes
!
interface Serial3/0
 ip vrf forwarding usine
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.252
 serial restart-delay 0
end
```

Figure 4.15 : Configuration de la VRF sur l'interface de PE1

3.5 Configuration du protocole OSPF entre PE et CE

Nous avons activé le protocole de routage OSPF sur CE1 pour assurer la connectivité entre le CE1 et le backbone MPLS.

```
CE1#sh run | sec ospf 1
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 redistribute static subnets
 network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2
 network 192.168.30.0 0.0.0.3 area 2
```

Figure 4.16 : Configuration d'OSPF sur CE1

```
PE1#sh run | sec ospf 1
router ospf 1 vrf usine
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 1 subnets
 network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 0
```

Figure 4.17 : Configuration d'OSPF sur PE1

3.6 Activation du protocole BGP sur les PE

Pour assurer l'échange des routes VPNv4 entre les différents PE, nous devons configurer le protocole MP-BGP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) qui est une extension du protocole BGP, permettant l'échange de routes pour plusieurs protocoles de réseau, au-delà du simple routage IPv4 telles que les routes VPNv4 (VPN IPv4). La commande **address-family vpnv4** est utilisée pour configurer l'échange des routes VPNv4.

```
router bgp 1
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 5.5.5.5 remote-as 1
 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0
 no auto-summary
 !
 address-family vpnv4
  neighbor 5.5.5.5 activate
  neighbor 5.5.5.5 send-community both
 exit-address-family
 !
```

Figure 4.18 : Configuration de MP-BGP au niveau de PE1

```
!
router bgp 1
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 5.5.5.5 remote-as 1
 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0
 no auto-summary
 !
 address-family vpnv4
  neighbor 5.5.5.5 activate
  neighbor 5.5.5.5 send-community both
 exit-address-family
 !
```

Figure 4.19 : Configuration de MP-BGP au niveau de PE2

```
router bgp 1
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
 neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
 neighbor 3.3.3.3 remote-as 1
 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
 no auto-summary
 !
 address-family vpnv4
  neighbor 1.1.1.1 activate
  neighbor 1.1.1.1 send-community both
  neighbor 3.3.3.3 activate
  neighbor 3.3.3.3 send-community both
 exit-address-family
 !
```

Figure 4.20 : Configuration de MP-BGP au niveau de PE3

3.7 Redistribution des routes

En configurant les protocoles de routage, il est possible d'assurer un échange efficace entre les VRF. Pour atteindre cet objectif, il faut assurer la redistribution des routes bgp dans ospf et vice versa. La commande **redistribue bgp 1** subnets redistribue les routes bgp dans ospf.

```
router ospf 1 vrf usine
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 1 subnets
 network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 0
```

Figure 4.21 : Redistribution de bgp dans ospf

La commande **redistribute ospf 1 vrf usine** redistribue ospf dans bgp.

```
 address-family ipv4 vrf usine
  redistribute ospf 1 vrf usine
  no synchronization
 exit-address-family
```

Figure 4.22 : Redistribution d'ospf dans bgp

3.8 Vérification et tests

Ayant terminé la configuration du backbone MPLS, nous devons vérifier le bon acheminement du trafic via ce dernier. Puisque notre topologie est de type "hub-and-spoke", nous allons observer le chemin du trafic d'un CE du spoke vers le CE du hub en exécutant la commande traceroute. Le backbone MPLS est parfaitement opérationnel.

```
CE2#trace 192.168.45.1

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.45.1

  1 172.16.100.1 16 msec 36 msec 24 msec
  2 10.10.20.1 [MPLS: Labels 19/23 Exp 0] 128 msec 116 msec 84 msec
  3 172.16.30.1 [MPLS: Label 23 Exp 0] 80 msec 96 msec 96 msec
  4 172.16.30.2 152 msec 124 msec 120 msec
CE2#
```

Figure 4.23 : Traceroute du CE2 vers CE3

4 Configuration des VPN IPSec sur MPLS

Pour assurer une connectivité plus sécurisée via MPLS et minimiser les risques, l'entreprise souhaite mettre en place des VPN IPSec site-à-site sur le backbone MPLS. Cela permettra d'éviter la divulgation de données sensibles qui pourraient être lues par le fournisseur de services qui est une entité externe.Nous avons choisi d'établir ces tunnels entre les pare-feux Fortigate que nous trouvons sur chaque site.

4.1 Création d'un tunnel IPSec entre Hub et Spoke 1

Un pare-feu Fortigate propose deux méthodes de configuration :

- Via l'interface graphique
- Via la ligne de commande (CLI)

Pour ce premier tunnel, nous l'avons configuré via l'interface graphique du Fortigate.

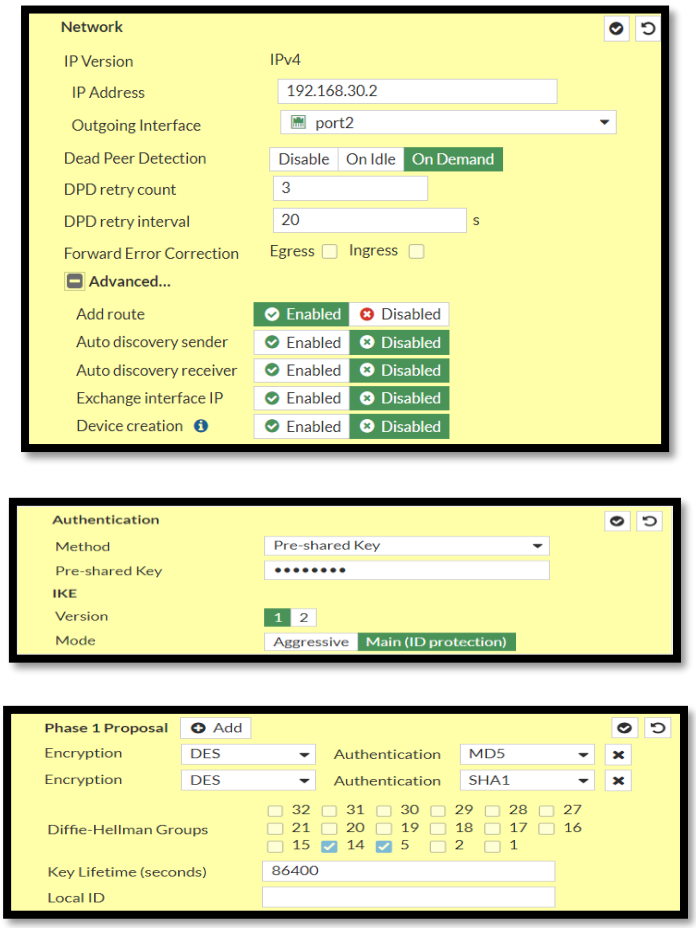


Figure 4.24 : Configuration VPN IPSec phase 1 sur le HUB

Cette figure représente la configuration de la phase 1 du VPN IPSec sur le périphérique HUB permettant d'établir une connexion sécurisée avec Spoke 1:

- Le champs **IP Address** représente l'adresse ip de l'interface du Fortigate distant Spoke1,
- Le champ **Outgoing Interface** définit l'interface utilisée pour le tunnel VPN IPSec,
- **Méthode d'authentification:** nous avons choisi la clé pré-partagée (pre-shared key),
- **Version IKE :** spécifie la version du protocole IKE pour la négociation des clés,
- **Chiffrement et authentification :** définit les algorithmes de cryptage et de hachage dans la phase IKE,
- **Diffie Hellman Groups:** définit les groupes Diffie-Hellman utilisés dans la phase 1.

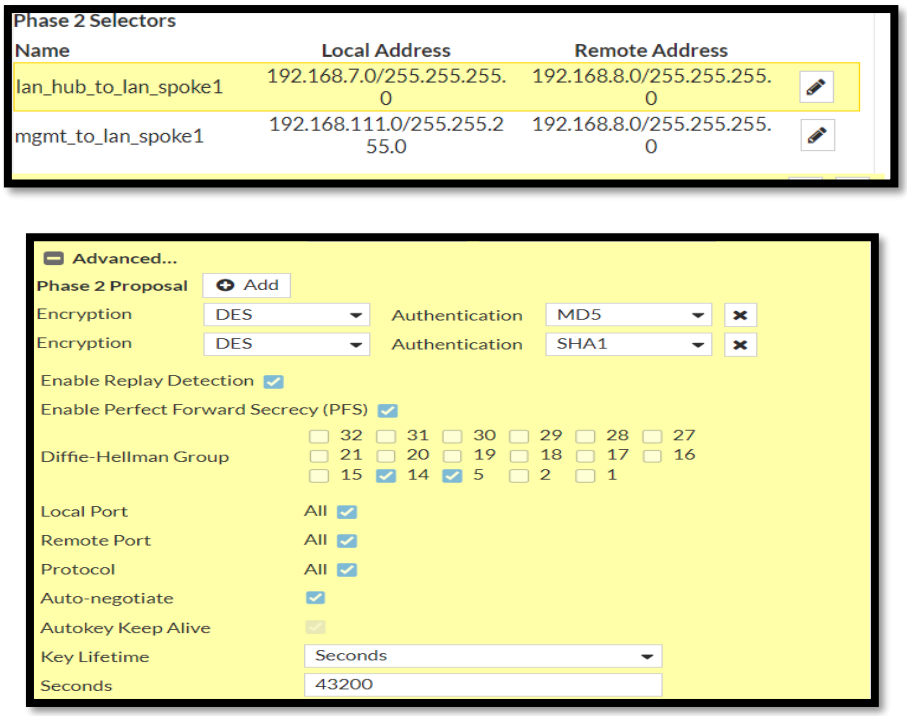


Figure 4.25 : Configuration VPN IPSec phase 2 sur le HUB

Cette configuration concerne la phase 2 du VPN IPSec. Voici la signification des paramètres configurés :

- **Phase 2 Selectors :** définit l'adresse ip et le masque des sources et destination.
- **Les champs encryption + authentication**: définit les algorithmes de hachage et de cryptage qui seront utilisés au cours de cette phase.
- **L'option auto-negotiate**: cette option est activée, elle permet aux périphériques VPN de négocier automatiquement les paramètres de chiffrement et les algorithmes de hachage.

4.2 Création d'un tunnel IPSec entre HUB et Spoke 2

Pour ce deuxième tunnel, nous l'avons configuré en ligne de commande au niveau du HUB comme illustré dans les figures suivantes

```
next
edit "hub-to-spoke2"
    set interface "port2"
    set peertype any
    set net-device disable
    set proposal des-md5 des-sha1
    set comments "VPN: hub-to-spoke2 (Created by VPN wizard)"
    set remote-gw 192.168.40.2
    set psksecret ENC CSj6pxqbW+dmkV/qsyIcQ2XpvIe/FjEijAHzhspv9151X
:KFOJC71sKtZ+GUmwbIhwUQEEAIr9EvUxAoqFY/4CL+Bq+4Dmgq902c6OKgBsv61gAUdK
 next
end
```

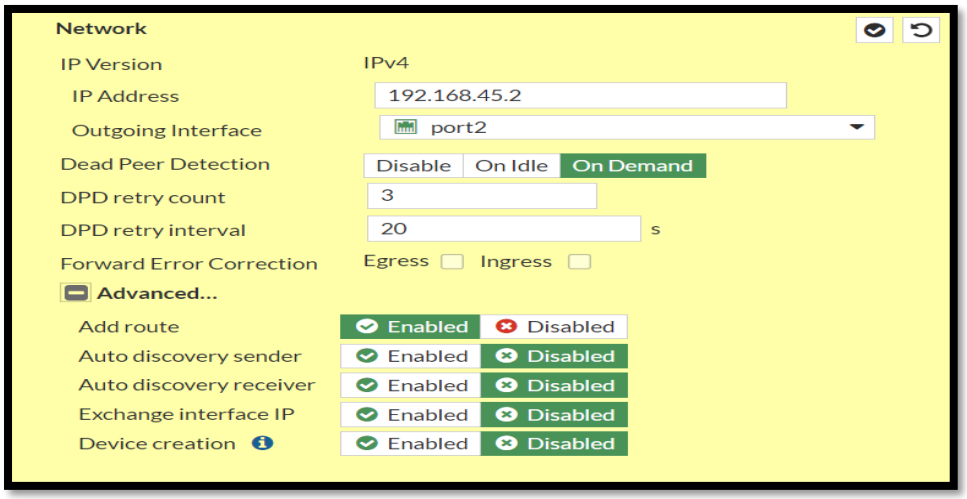
Figure 4.26 : Configuration VPN IPSec phase 1 entre HUB et Spoke 2

```
    edit "mgmt_to_lan_spoke2"
        set phase1name "hub-to-spoke2"
        set proposal des-md5 des-sha1
        set auto-negotiate enable
        set src-subnet 192.168.111.0 255.255.255.0
        set dst-subnet 192.168.6.0 255.255.255.0
    next
    edit "lan_hub_to_lan_spoke2"
        set phase1name "hub-to-spoke2"
        set proposal des-md5 des-sha1
        set auto-negotiate enable
        set src-subnet 192.168.7.0 255.255.255.0
        set dst-subnet 192.168.6.0 255.255.255.0
```

Figure 4.27 : Configuration VPN IPSec phase 2 entre HUB et Spoke 2

4.3 Création du tunnel IPSEC sur Spoke 1

La figure suivante montre la configuration de la phase 1 du VPN IPSec sur le périphérique Spoke 1.



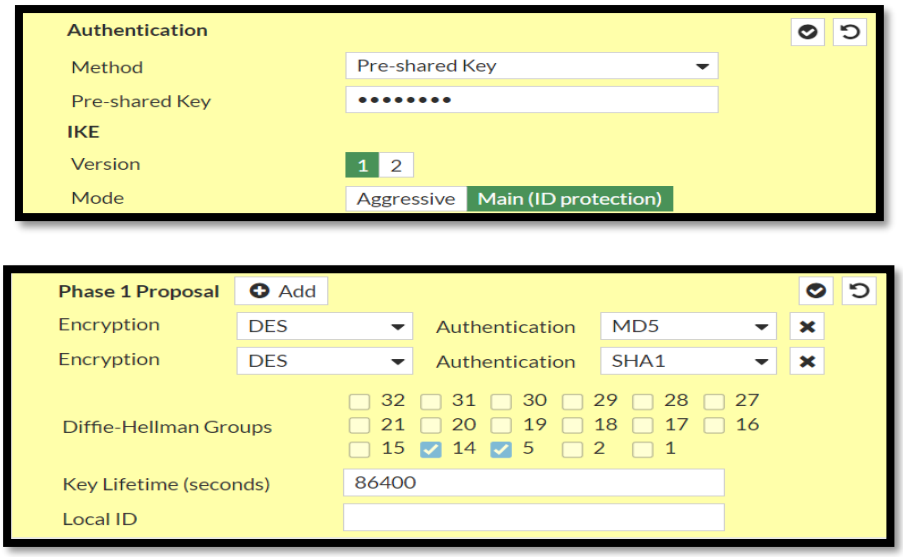


Figure 4.28 : Configuration VPN IPSec phase 1 sur Spoke 1

Celle-ci décrit la configuration de la phase 2 du VPN IPsec sur le périphérique Spoke 1.

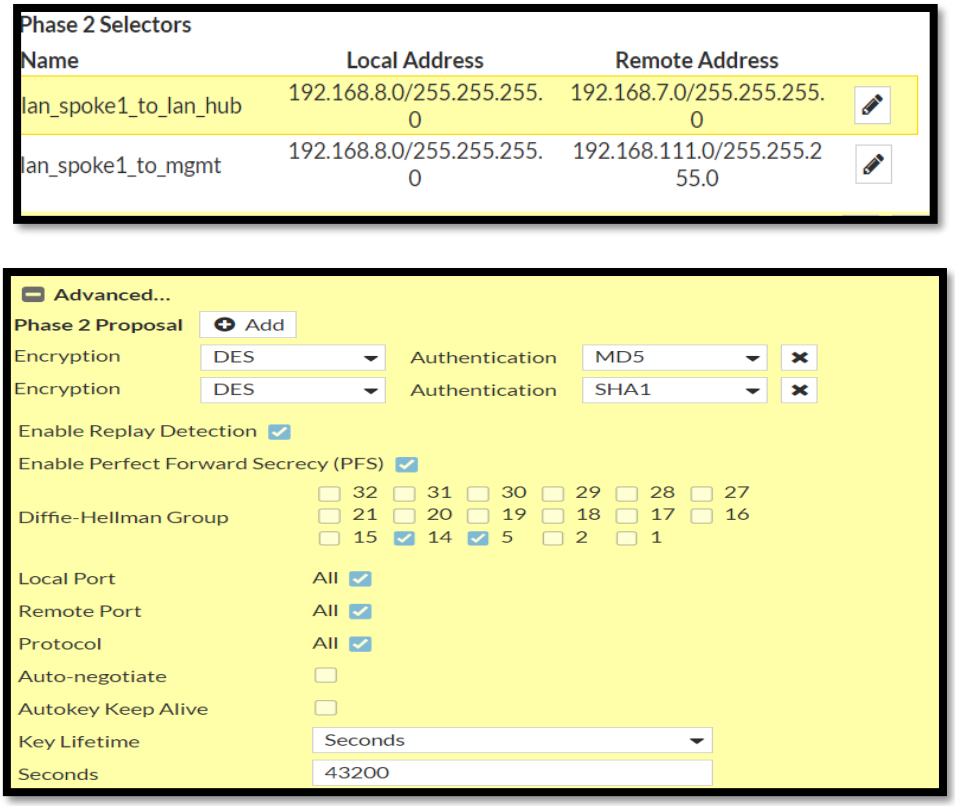


Figure 4.29 : Configuration VPN IPSec phase 2 sur Spoke 1

Après ces configurations, le tunnel est opérationnel pour tout échange sécurisé de trafic réseau.



Figure 4. 30 : Etat du tunnel sur Spoke 1

5 Configuration des tunnels AD-VPN IPSec

5.1 Configuration des tunnels au niveau du HUB

Pour configurer l'ADVPN, il est nécessaire de choisir la template "Hub-and-Spoke" sous le VPN Wizard. Il faut ensuite définir le nom du tunnel et son rôle : "Hub" ou "Spoke".

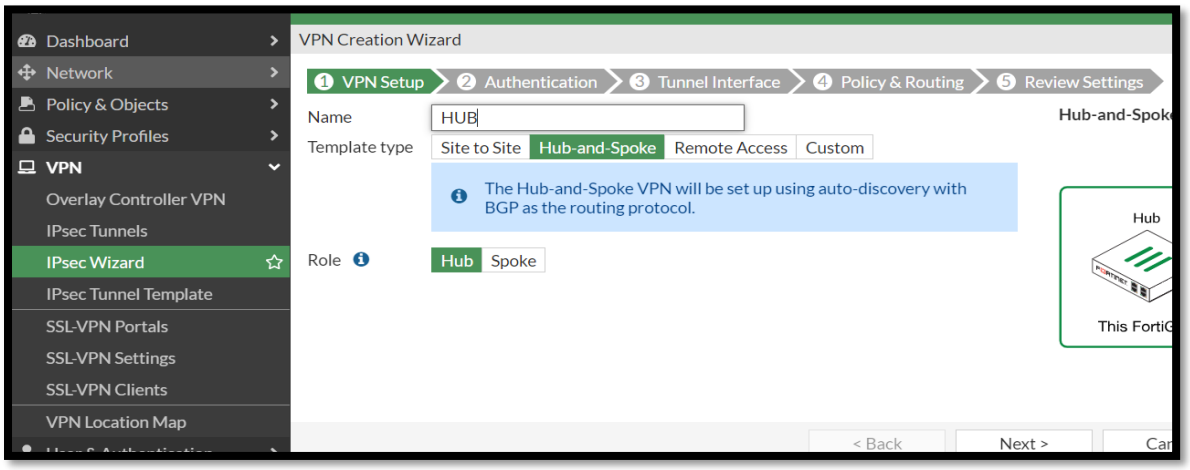


Figure 4.31 : Configuration du nom et du type de VPN sur HUB

Pour l'étape relative à l'authentification, il faut spécifier l'interface entrante sur laquelle auront lieu les négociations des tunnels ainsi que la méthode d'authentification, dans notre cas une clé pré-partagée.

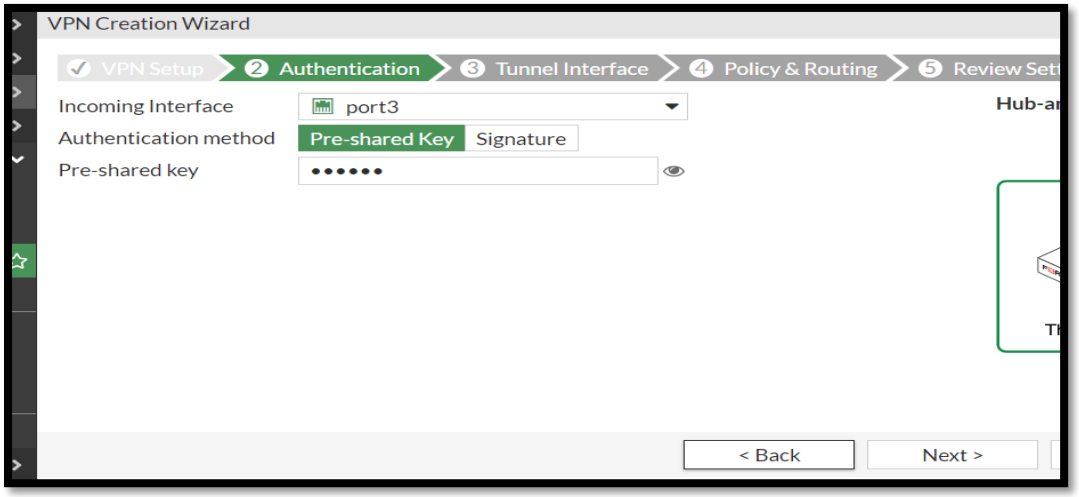


Figure 4.32 : Configuration de la partie Authentification

Nous enchaînons avec la configuration des adresses aux extrémités du tunnel ADVPN. L'adresse 10.10.1.2/24 est une adresse passerelle autre que l'adresse de l'interface tunnel qui permet de faire fonctionner en simultané les deux tunnels AD-VPN IPSec des deux spokes.

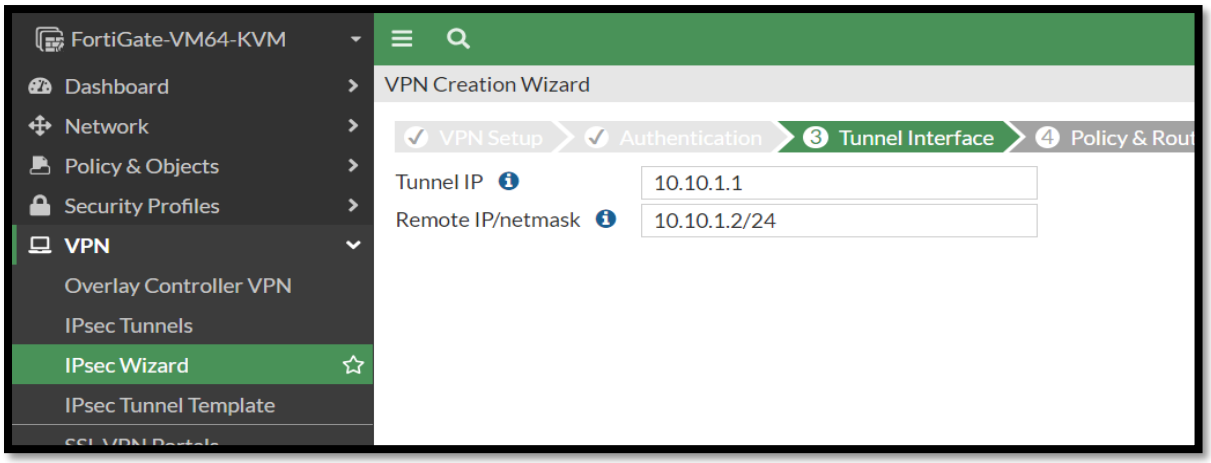


Figure 4.33 : Configuration de l'interface du tunnel ADVPN

Pour terminer, nous avons configuré la partie Policy & Routing, où nous avons sélectionné un AS de 65400 et spécifié les réseaux qu'il faudra annoncer (zones LAN et management du site HUB) par BGP qui est le protocole utilisé pour l'échange de routes. Nous avons aussi spécifié les adresses aux extrémités des tunnels AD-VPN sur les spokes.

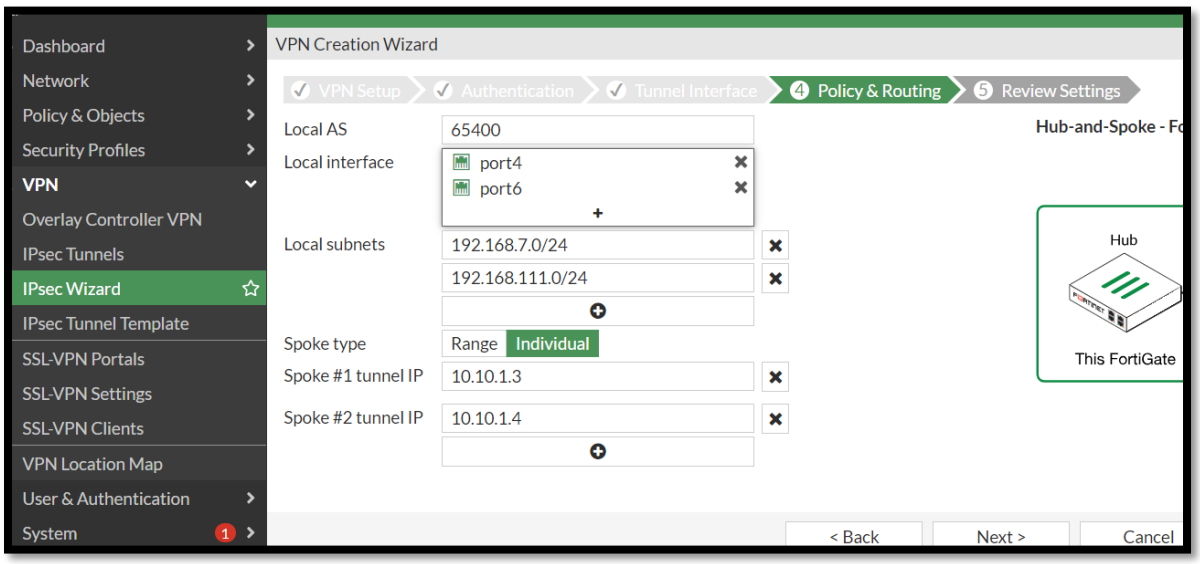


Figure 4.34 : Configuration du routage sur les tunnels ADVPN

Des clés de configuration sont générées pour chacun des spokes. Elles seront récupérées et insérées au niveau des pare-feux Fortigate des spokes lors de la configuration des tunnels AD-VPN sur ces derniers et serviront pour l'authentification entre les paires VPN.

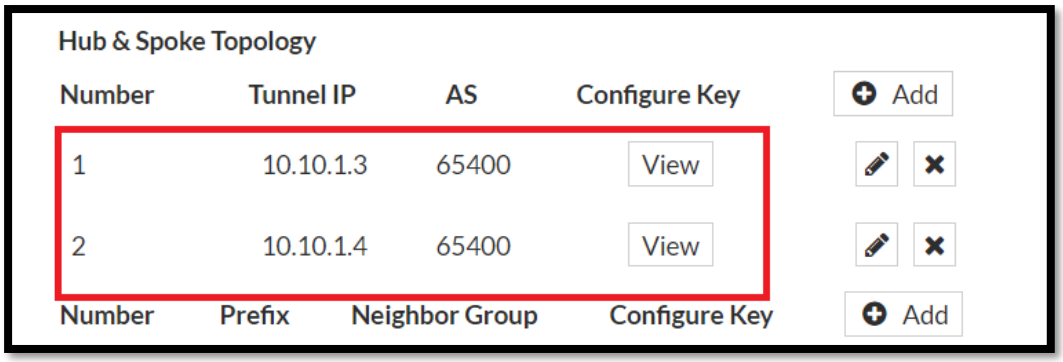


Figure 4.35 : Clés de configuration des spokes

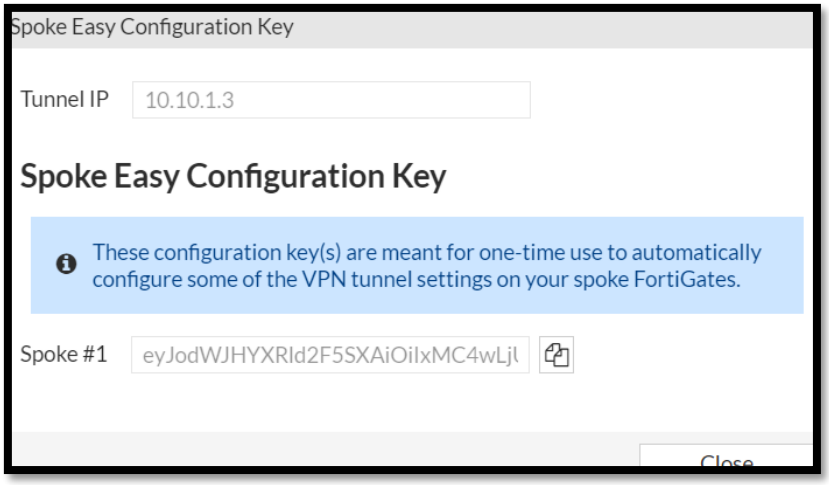


Figure 4.36 : Clé de configuration de Spoke 1

Sur les deux figures suivantes, nous pouvons voir en ligne de commande une synthèse des configurations précédemment faites.

```
HUB (phase1-interface) # sh
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "HUB"
        set type dynamic
        set interface "port3"
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-md5 des-sha1
        set add-route disable
        set dpd on-idle
        set comments "VPN: HUB (Created by VPN wizard)"
        set wizard-type hub-fortigate-auto-discovery
        set auto-discovery-sender enable
        set psksecret ENC h1sk8+jjafjm5ofd+9S+oNFtEXUjAmh14Nl0KgrKADxpToIIoBZ4CuSKY1iqVZC3jYLfyl8'
Jx2Dpj3Fth6XI7XhVxmPpi1lxXImZZTZ4j/z0Ow3Ptnm9f9t9YHqTdgV5bV51qW17qsUJScvl9YY0LT5EKwYYO/Q==
```

Figure 4.37 : Configuration AD-VPN IPSec phase 1 sur HUB

```
HUB # config vpn  ipsec phase2-interface

HUB (phase2-interface) #
HUB (phase2-interface) # sh
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "HUB"
        set phase1name "HUB"
        set proposal des-md5 des-sha1
        set comments "VPN: HUB (Created by VPN wizard)"
```

Figure 4.38 : Configuration AD-VPN IPSec phase 2 sur HUB

5.2 Configuration du tunnel au niveau de Spoke 1

Pour configurer le tunnel AD-VPN IPSec sur Spoke 1, nous avons suivi une démarche similaire à celle qui a été faite sur le HUB mais en ajustant certains paramètres (voir **Annexe 1** : Configuration du AD-VPN sur le SPOKE 1).Sur les deux figures suivantes, nous pouvons voir en ligne de commande une synthèse des configurations précédemment faites sur Spoke 1 avec le VPN wizard.

```
spoke1 (phase1-interface) # sh
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "spoke1"
        set interface "port3"
        set peertype any
        set net-device enable
        set proposal des-md5 des-sha1
        set add-route disable
        set dpd on-idle
        set comments "VPN: spoke1 (Created by VPN wizard)"
        set wizard-type spoke-fortigate-auto-discovery
        set auto-discovery-receiver enable
        set remote-gw 10.0.50.1
        set psksecret ENC 9z0mIHajTCRZN/9K
```

Figure 4.39 : Configuration AD-VPN IPSec phase 1 sur spoke 1

```
spoke1 # config vpn ipsec phase2-interface

spoke1 (phase2-interface) # sh
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "spoke1"
        set phase1name "spoke1"
        set proposal des-md5 des-sha1
        set comments "VPN: spoke1 (Created by VPN wizard)"
    next
```

Figure 4.40 : Configuration AD-VPN IPSec phase 2 sur spoke 1

6 Mise en place de la solution Fortinet Secure SD-WAN

6.1 Configuration des zones SD-WAN

Pour commencer, nous avons configuré deux zones SD-WAN que nous avons nommées «sd-wan" et "INTERNET" au niveau des trois pare-feux Fortigate.

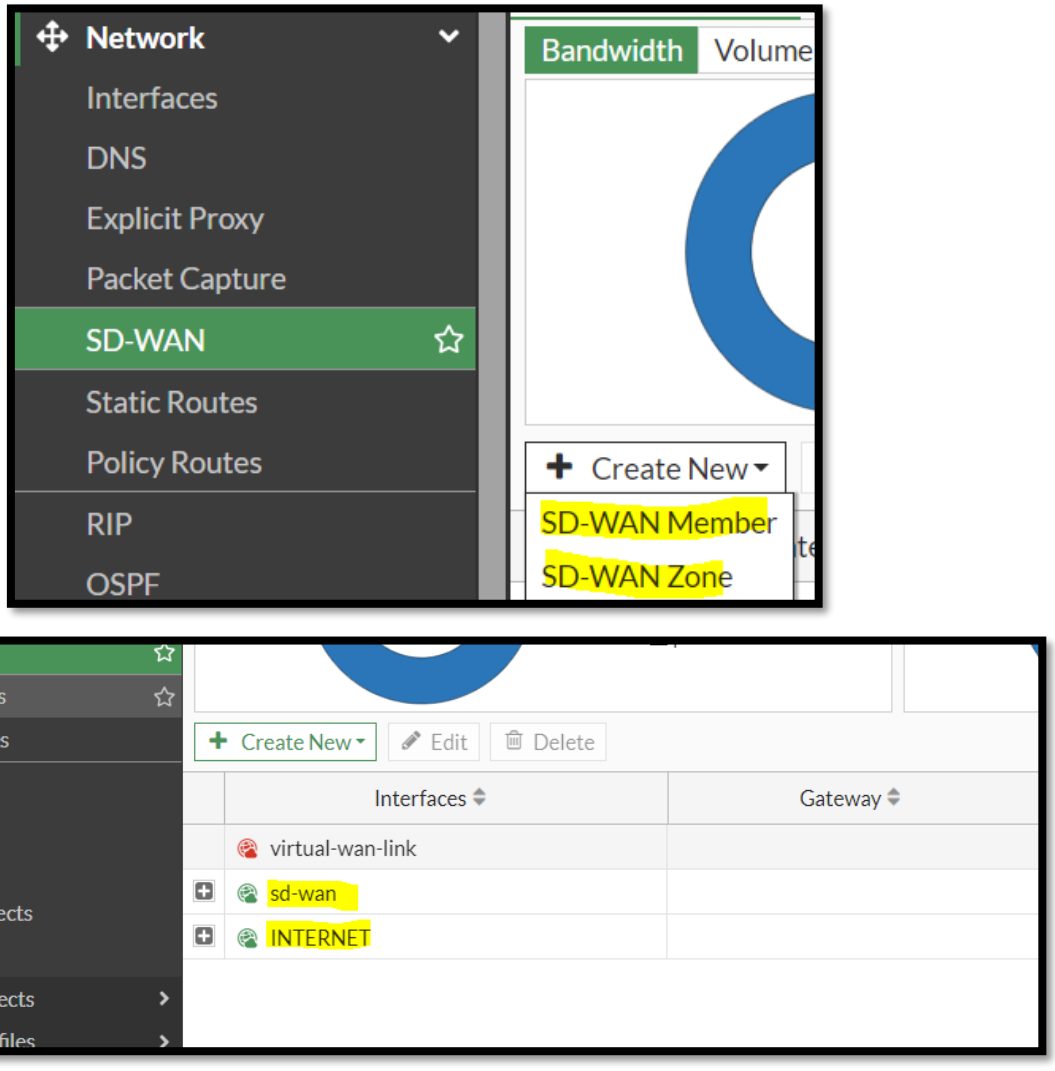


Figure 4.41 : Création des zones SD-WAN

Pour chaque zone SD-WAN, il faut spécifier au moins deux membres. Les membres SD-WAN peuvent être des interfaces physiques, des VLAN ou des tunnels.

A la zone nommée “sd-wan”, nous avons affecté un premier membre, le tunnel AD-VPN “HUB” et nous avons spécifié son adresse de passerelle comme étant “10.10.1.2”, comme illustré dans la figure suivante :

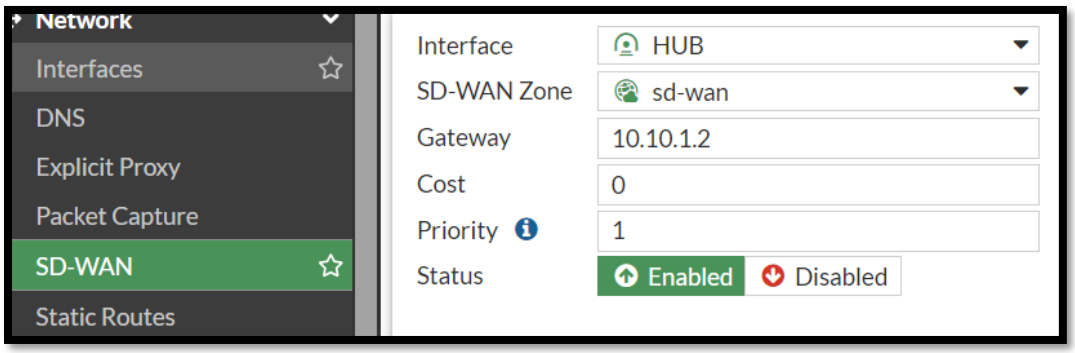


Figure 4.42 : Configuration d’un membre SD-WAN

De la même manière, nous avons ajouté à cette zone deux interfaces de tunnel IPsec :

- L'interface "hub_to_spoke1" qui est l'interface de tunnel IPsec du hub vers spoke1 passant par le backbone MPLS,

- l’interface "hub-to-spoke2" qui est l'interface de tunnel IPsec du hub vers spoke2 passant par le backbone MPLS.

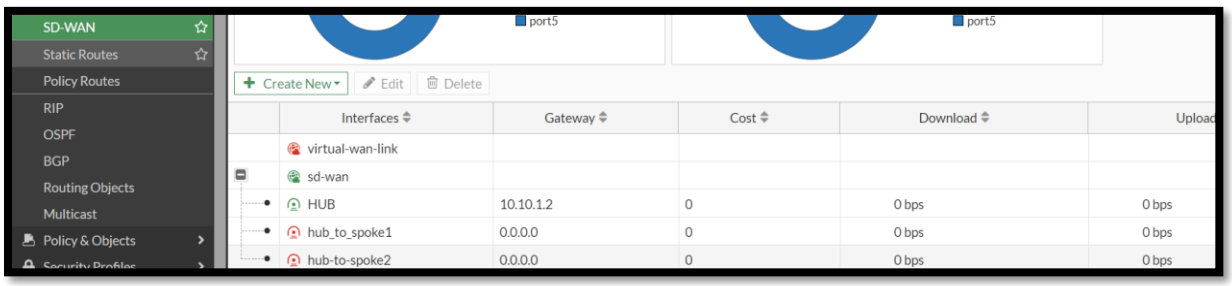


Figure 4.43 : Membres de la zone “sd-wan”

Pour la zone SD-WAN “INTERNET”, nous avons configuré deux membres, car nous avons deux connexions à Internet. L'une passe par l'interface physique port 3 et l'autre par le port 5, comme indiqué dans la figure ci-dessous :

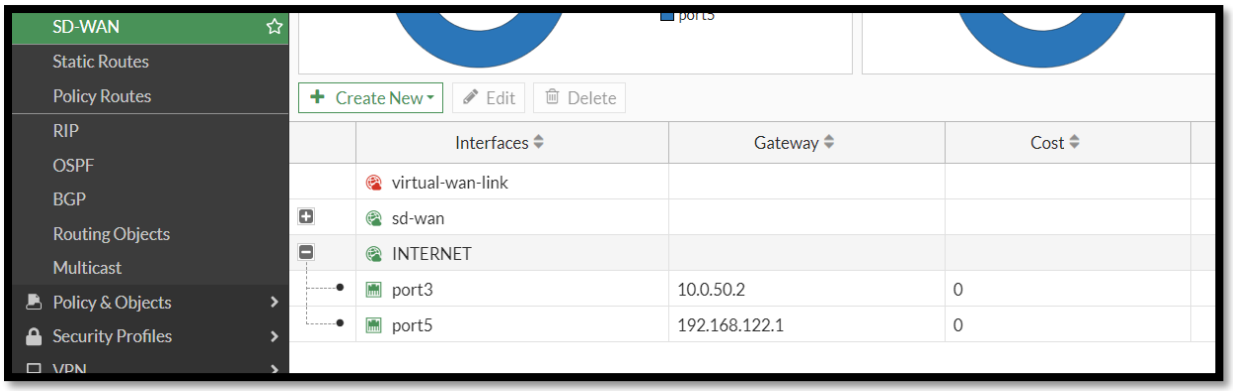


Figure 4.44 : Membres de la zone "INTERNET"

Ensuite, nous avons configuré deux routes par défaut pour les deux zones SD-WAN afin que le Fortigate puisse disposer de deux routes de même distance administrative. La route MPLS via le Fortigate a une DA égale à 1 car c'est une route statique, tandis que la route via notre ISP a une DA égale à 200 car elle est apprise via le protocole de routage BGP. Cette configuration de routes nous permet ensuite d'avoir les deux routes opérationnelles dans la partie performance SLA.

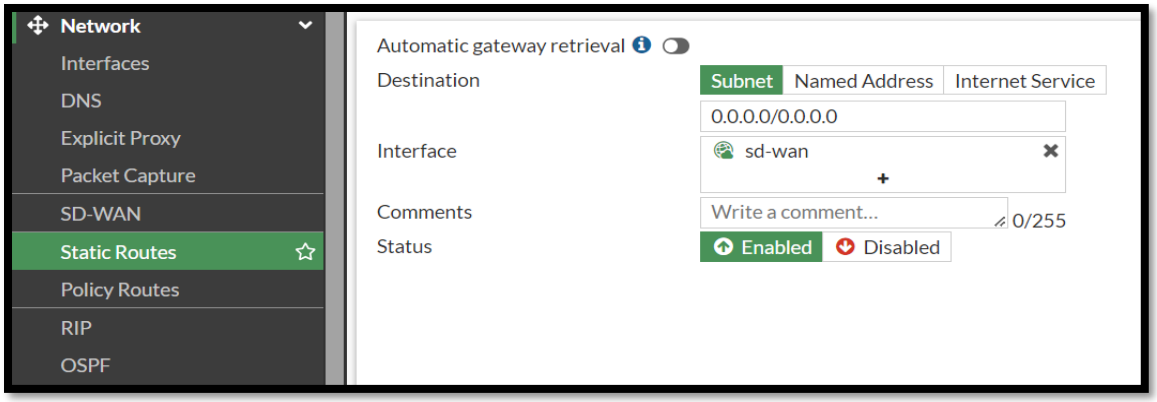


Figure 4.45 : Configuration de la route par défaut pour la zone "sd-wan"

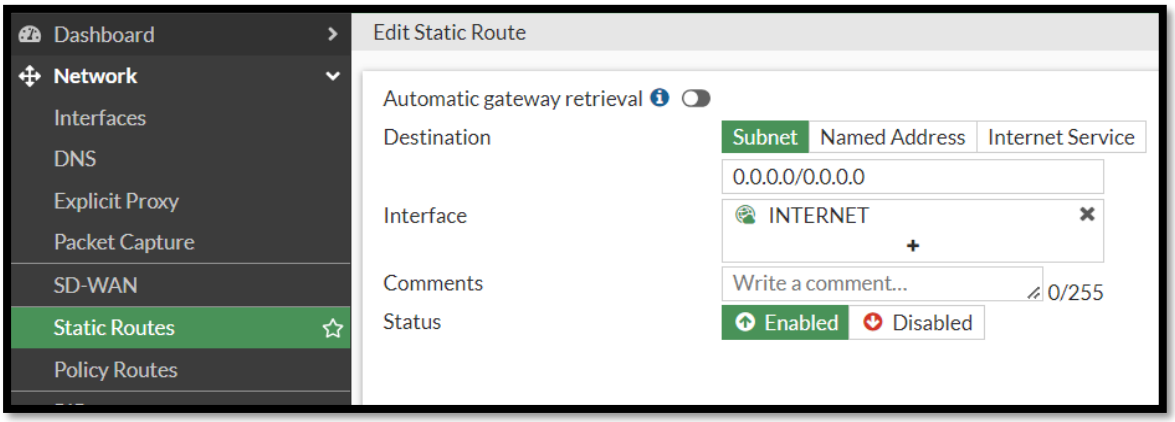


Figure 4.46 : Configuration de la route par défaut pour la zone "INTERNET"

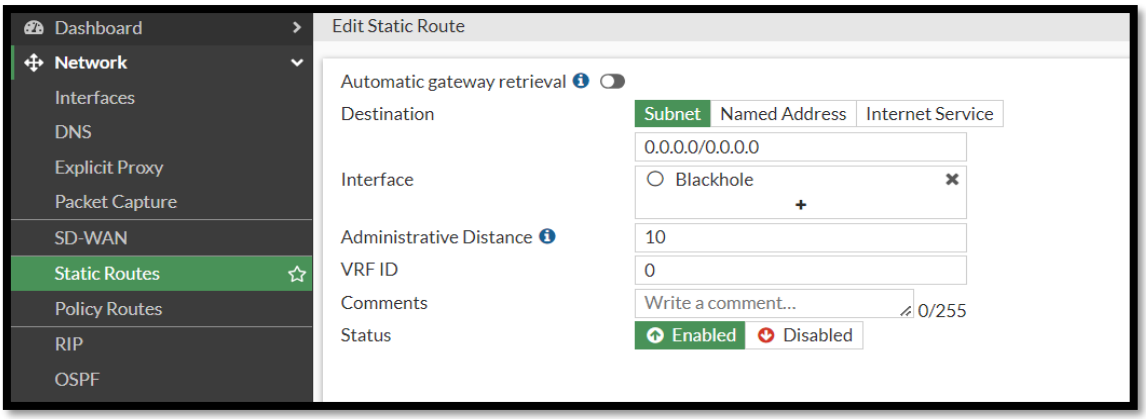


Figure 4. 47 : configuration d'une route blackhole

La route "blackhole" est utilisée en cas de perte temporaire de connectivité vers les autres routes, le trafic va être destiné à cette route jusqu'à ce que les deux autres routes soient rétablies.

6.2 Configuration des règles de pare-feu sur HUB

6.2.1 Configuration des règles de pare-feu pour la zone "sd-wan"

Sur le HUB, nous avons configuré des règles de filtrage comme suit :

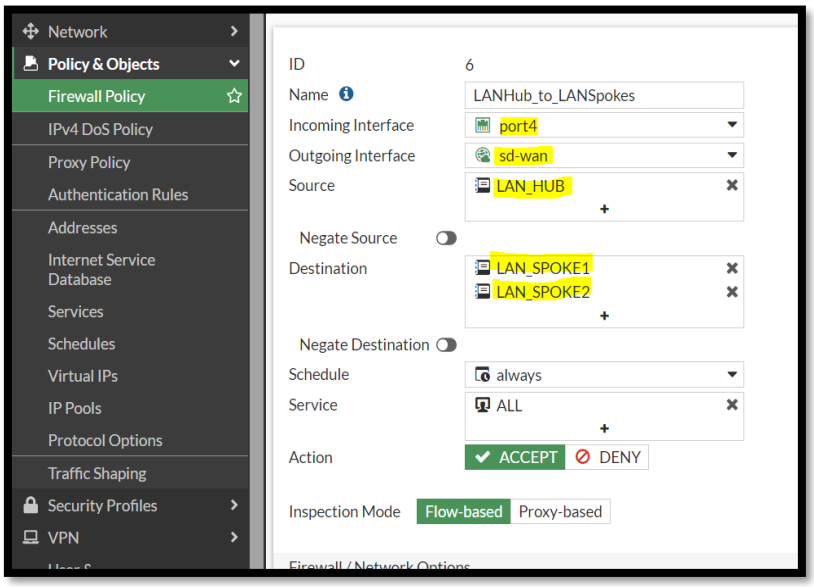


Figure 4.48 : Configuration de la policy LAN Hub vers LAN Spokes

La première règle **LANHub_to_LANSpokes** permet d'autoriser tout le trafic sortant du port 4 (interface LAN du HUB) vers l'interface "sd-wan". Concernant les adresses source, nous avons créé une adresse via la fonctionnalité *Adresses* dans la rubrique *Policy & Objects* et qui représente l'adresse réseau du LAN du Hub (LAN_HUB). Concernant les adresses de destination, il s'agit des adresses réseau des LAN des spokes (LAN_SPOKE1, LAN_SPOKE2).

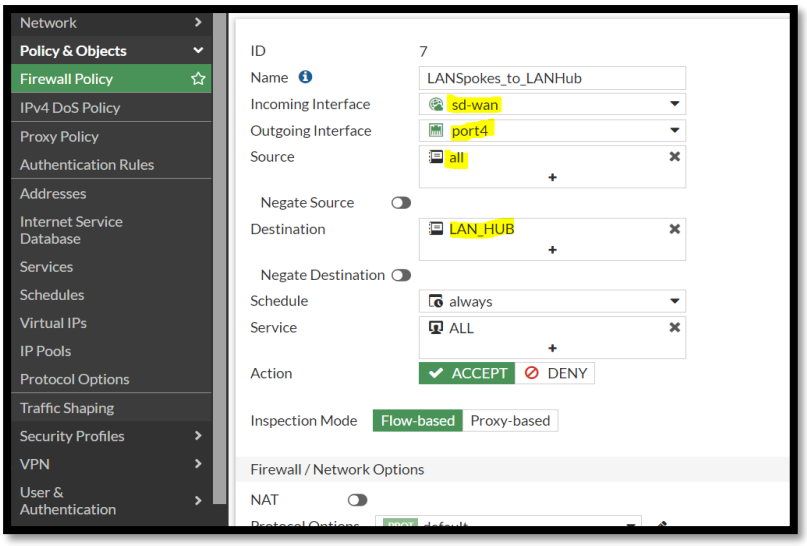


Figure 4 49 : Configuration de la Policy LANSpokes_to_LANHub

La deuxième règle **LANSpokes_to_LANHub** autorise tout le trafic entrant de la zone "sd-wan" vers le port 4. Toutes les adresses sources sont autorisées.

Nous avons configuré une règle **MGMT_to_LANSpoke** qui autorise le trafic sortant du port 6 vers l'interface "sd-wan" allant vers toutes les destinations, tout en spécifiant notre zone de gestion (MGMT) comme source ainsi qu'une règle pour autoriser le trafic réponse :

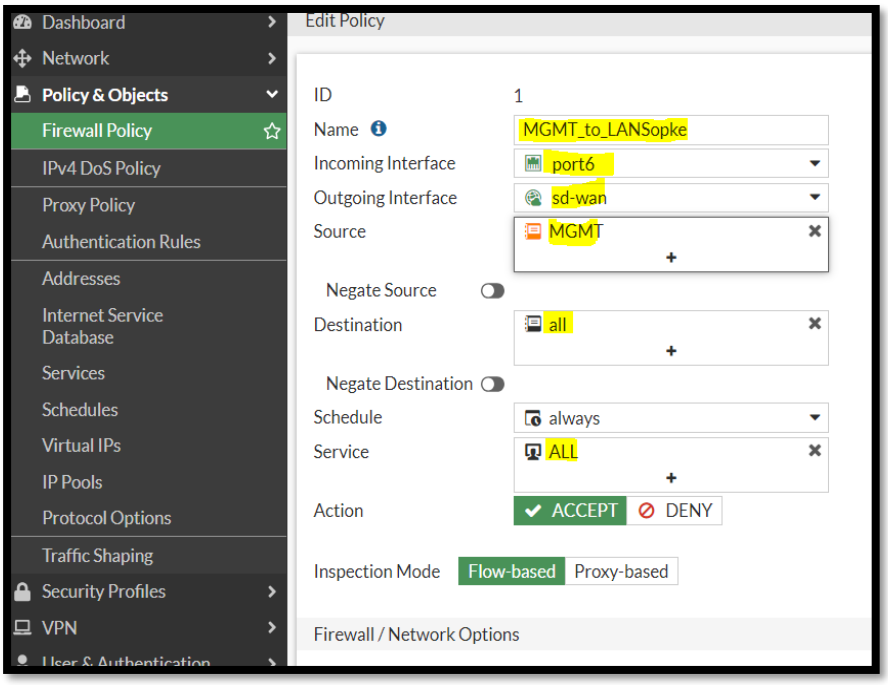


Figure 4.50 : Configuration de la Policy MGMT_to_LANSpoke

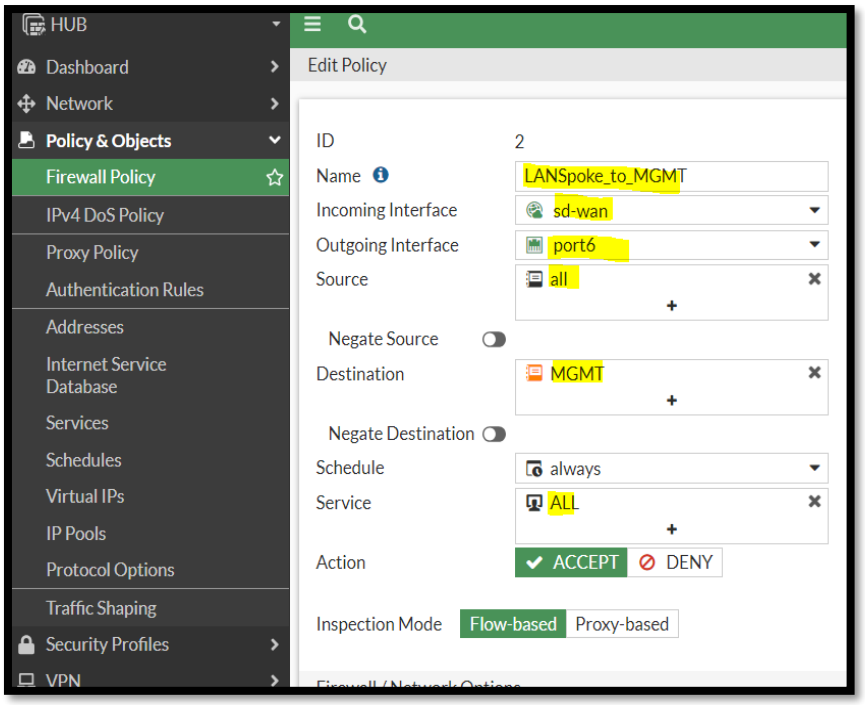


Figure 4.51 : Configuration de la Policy LANSpoke_to_MGMT

6.2.2 Configuration des règles de pare-feu pour la zone management et le LAN du HUB

Pour le trafic provenant du LAN du Hub à destination de la zone management, nous avons configuré une autre règle dont voici les détails :

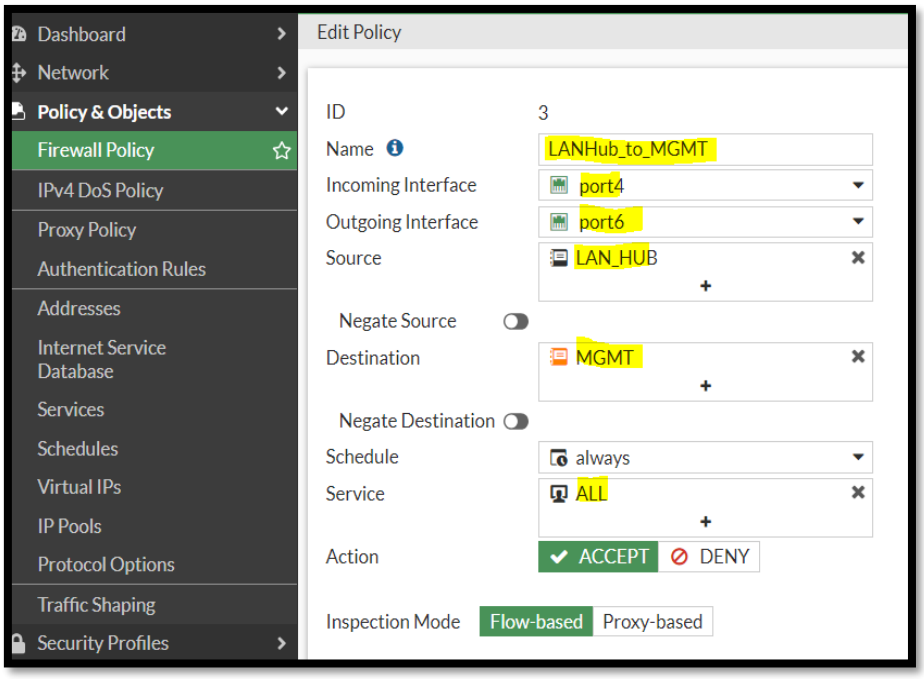


Figure 4.52 : Configuration de la Policy LAN_Hub_to_MGMT

6.2.3 Configuration des règles de pare feu pour la zone “INTERNET”

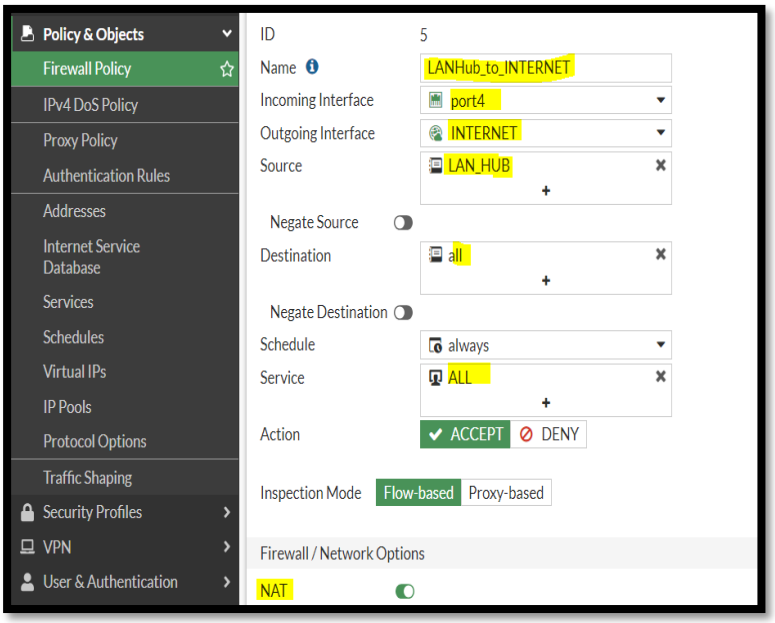


Figure 4.53 : Configuration de la policy LANHub_to_INTERNET

Cette règle autorise le trafic vers Internet en autorisant le trafic sortant du port 4 vers la zone “INTERNET”. Nous avons appliqué la fonctionnalité NAT dans la policy pour permettre à l'adresse d'être routable sur Internet.

6.3 Configuration des règles de pare-feu sur Spoke 1

6.3.1 Configuration des règles de pare-feu pour la zone “sd-wan”

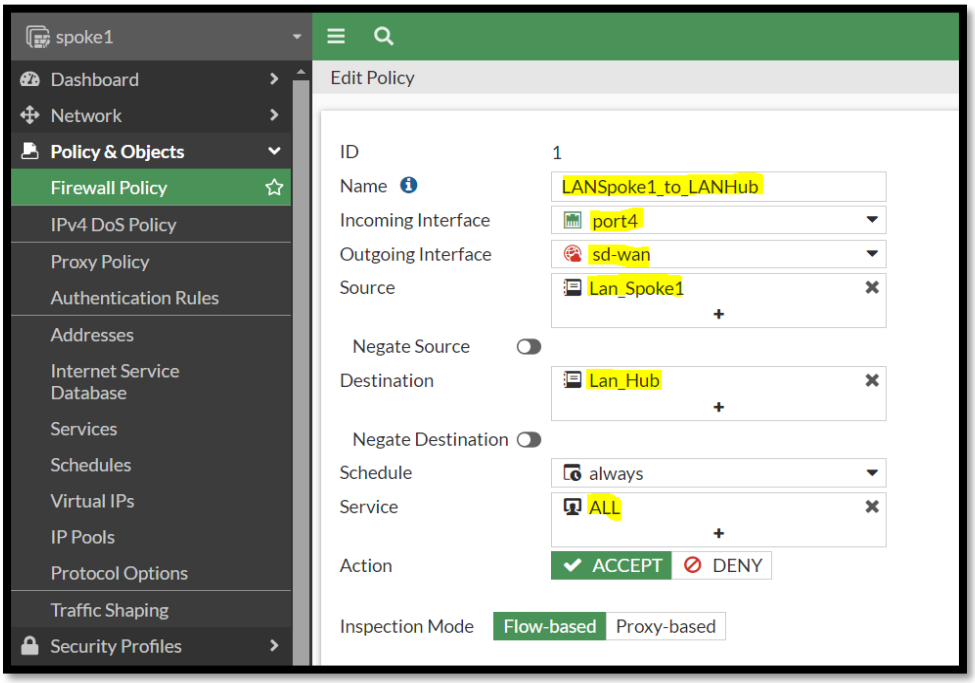


Figure 4.54 : Configuration de la policy LANSpoke1_to_LANHub

La première règle LANSpoke**1_to_LANHub** permet d'autoriser tout le trafic sortant du port 4, (interface LAN de spoke1) vers la zone "sd-wan". L'adresse source correspond à l'adresse réseau du LAN de spoke1 (Lan_Spoke1) et l'adresse de destination correspond à l'adresse réseau du LAN du Hub (Lan_Hub).

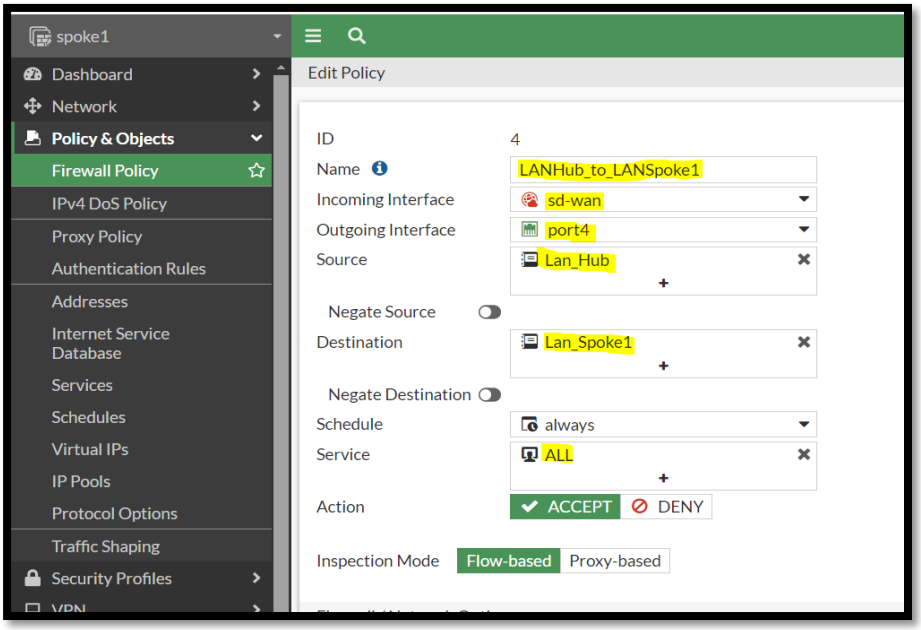


Figure 4.55 : Configuration de la policy LANHub _to_LANSpoke 1

La deuxième règle **LANHub_to_LANSpoke1** autorise tout le trafic entrant de la zone "sd-wan" vers l'interface port 4. L'adresse source correspond à l'adresse réseau du LAN du Hub (LAN_Hub) et la destination correspond à l'adresse réseau du LAN du spoke1 (Lan_Spoke1).

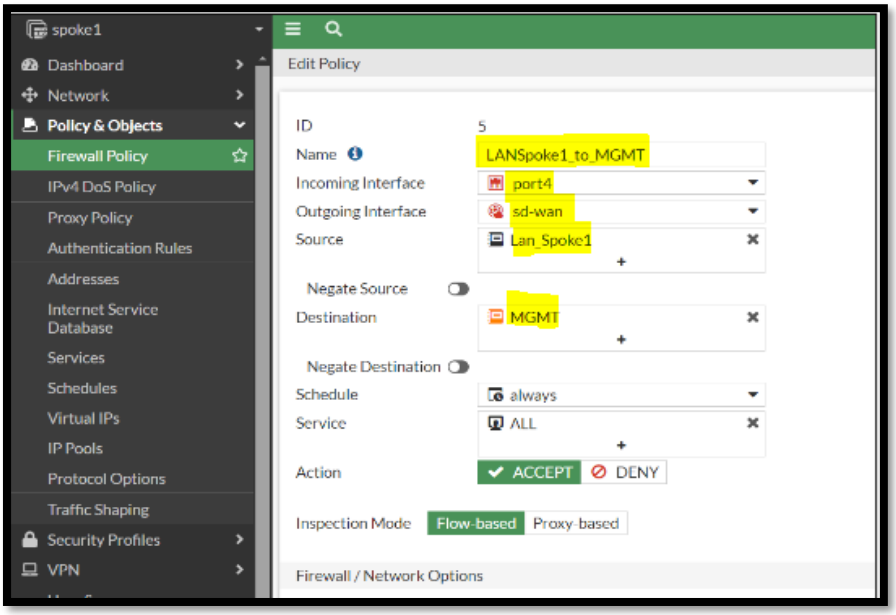


Figure 4.56 : Configuration de la Policy LANSpoke1_to_MGMT

De même, nous avons créé des règles de filtrage sur le Fortigate de spoke 1, mais seule la règle relative au trafic à destination de la zone management a été décrite ici.

6.3.2 Configuration des règles de pare-feu pour la zone “INTERNET”

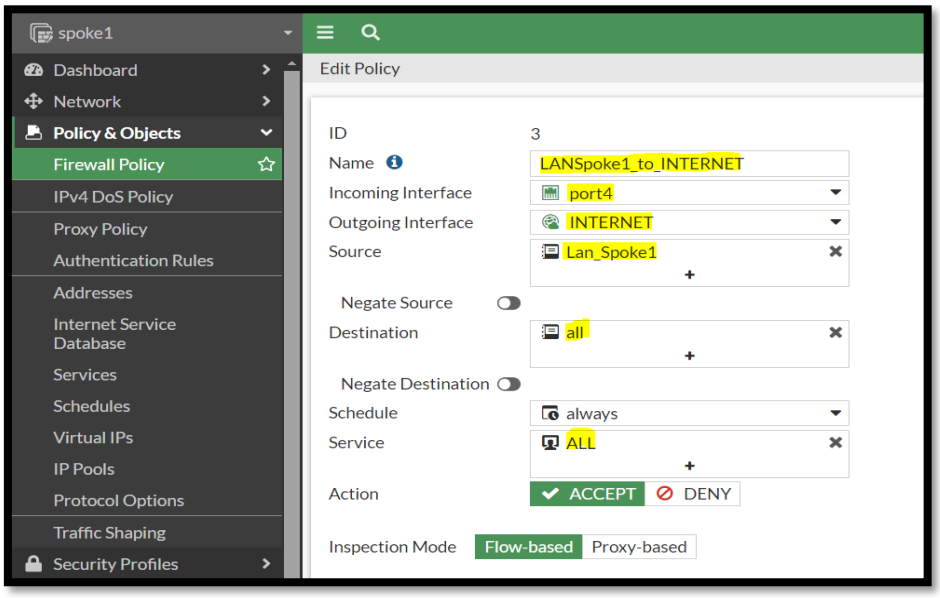


Figure 4.57 : Configuration de la policy LANSpoke1_to_INTERNET

La règle **LANSpoke1_to_INTERNET** autorise le trafic vers Internet en autorisant le trafic sortant du port 4 vers la zone SD-WAN “INTERNET”. Nous avons appliqué la fonctionnalité NAT dans la policy pour permettre à l'adresse d'être routable sur Internet.

6.4 Performances SLA

Les performances SLA mesurent la santé des liens connectés aux interfaces membres. Cette évaluation est faite selon les critères suivants, connus comme étant les critères essentiels de la QoS (Quality Of Service) :

- la latence : elle détermine le temps écoulé entre l’envoi d’une requête et la réception de la réponse,
- la gigue (jitter) : elle détermine la variation du temps d’acheminement des paquets d’information à travers le réseau,
- la perte de paquets (packet loss) : elle détermine le pourcentage des paquets perdus.

6.4.1 Performances SLA configurées sur spoke 2

Pour évaluer le ping vers le serveur VoIP qui est hébergé dans la zone management du site siège (ayant l'adresse IP 192.168.111.4), nous avons créé une première performance SLA sur le spoke 2, comme illustré dans la figure suivante :

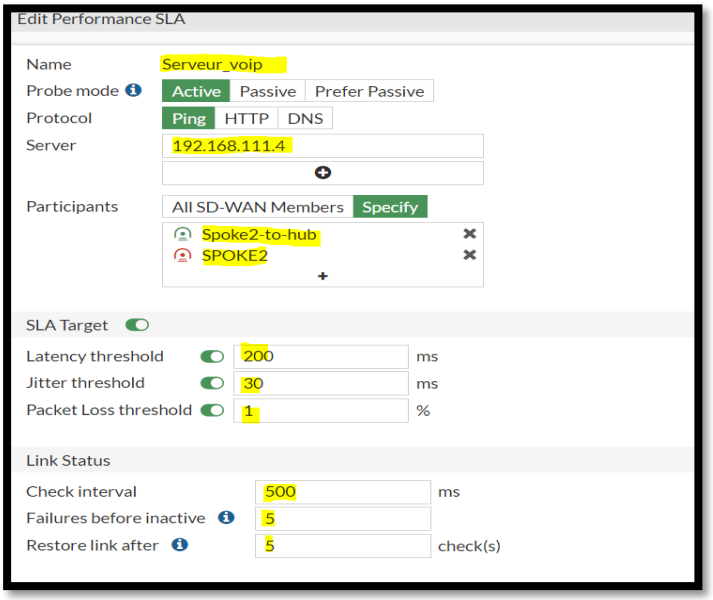


Figure 4.58 : Configuration de la performance SLA Serveur_voip

Nous avons spécifié le mode probe comme étant actif car ce mode présente l'avantage de mesurer en permanence les performances des chemins spécifiés. Les participants auxquels nous avons appliqué cette performance sont le VPN IPsec et l'AD-VPN.

Pour les cibles SLA, nous avons configuré un seuil de latence de 200 ms, un seuil de gigue de 30 ms et une perte de paquets ne devant pas dépasser 1 %. Pour le statut des liens, nous allons tester le lien toutes les 500 ms. Le deuxième critère est le nombre de tests échoués avant de classer la liaison comme inactive, et le dernier critère est le nombre de tests concluants avant la restauration du lien.

De même, nous avons configuré une deuxième performance SLA pour tester le ping vers le LAN du siège, dont voici les détails :

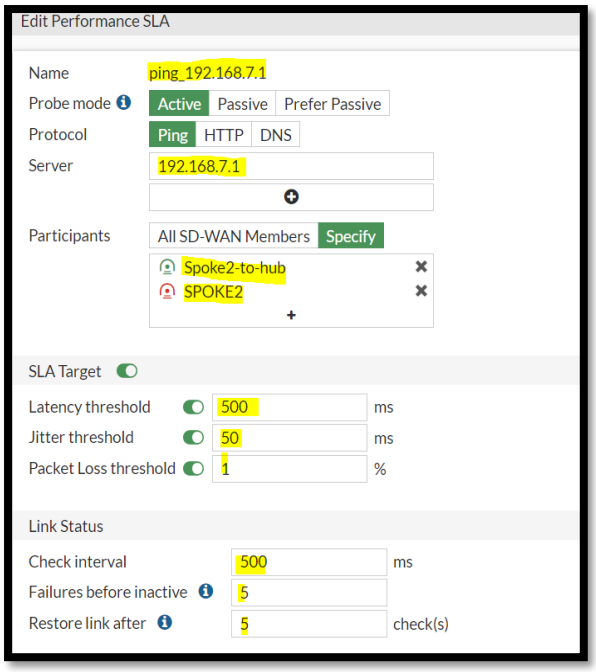


Figure 4.59 : Configuration de la performance SLA ping_192.168.7.1

Nous avons configuré une troisième performance SLA pour tester les liens lors d'un accès au site web www.office.com de Microsoft, en fixant d'autres seuils pour les critères de la QoS (Quality Of Service).

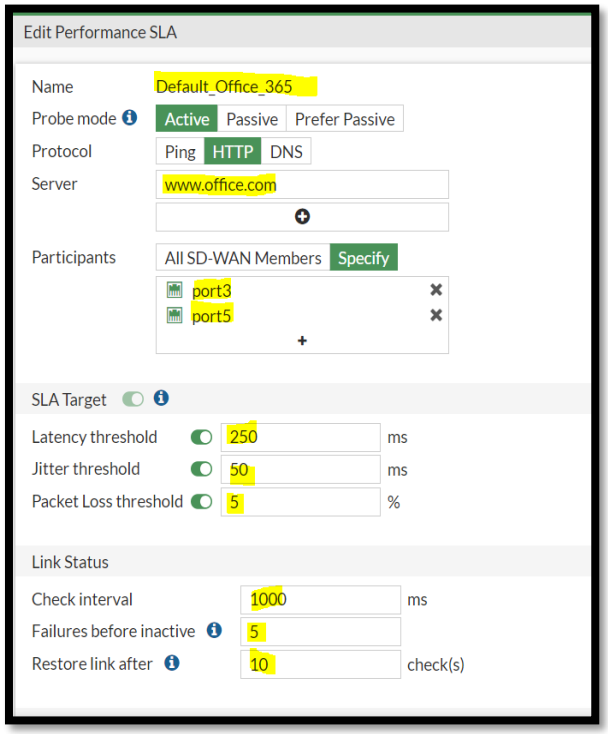


Figure 4.60 : Configuration de la performance SLA Default_Office_365

Pour tester l'accès à la plateforme de collaboration Zoom, nous avons créé une quatrième performance SLA, dont voici les détails :

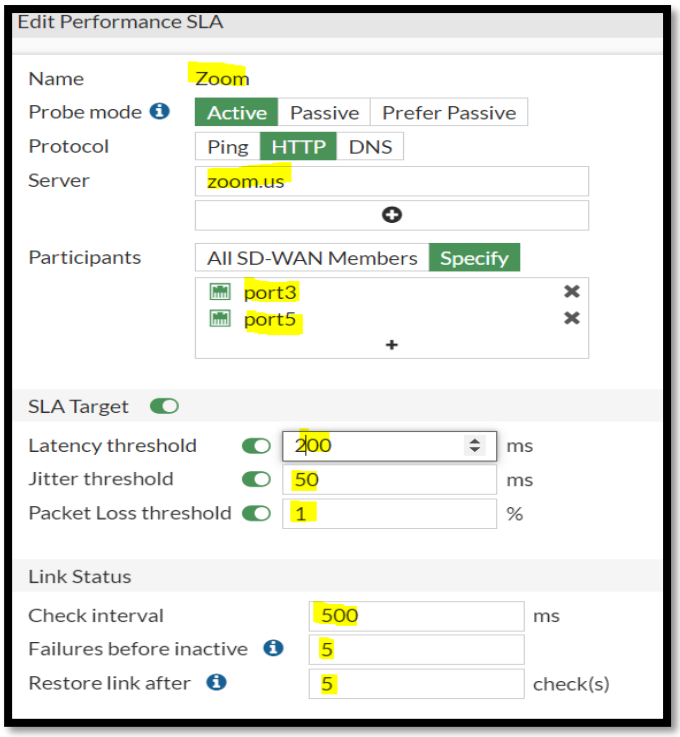


Figure 4.61 : Configuration de la performance SLA Zoom

Il est possible d'avoir une vue d'ensemble sur ces performances SLA sous l'interface du Fortigate spoke 2 :

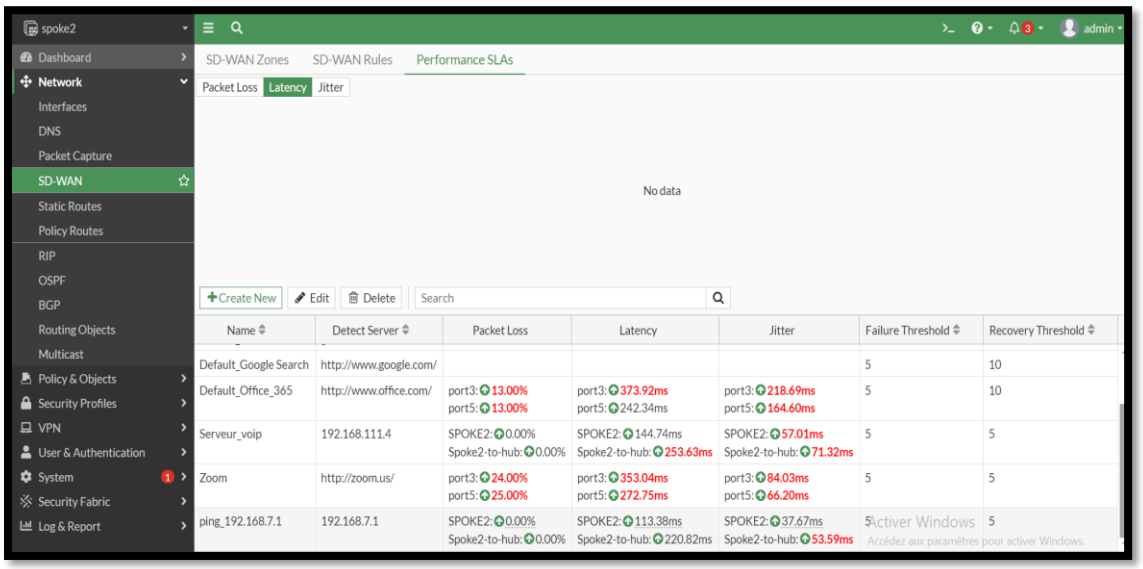


Figure 4.62 : Résultat des performances SLA SD-WAN créées sur spoke 2

La même configuration a été adaptée au niveau du spoke 1.

6.4.2 Performances SLA créées sur le HUB

Sur le Fortigate du HUB, nous avons créé des performances SLA similaires à celles créées sur spoke 2 (voir **Annexes 2 :** Configuration des performances SLA sur le HUBSur la figure suivante, nous pouvons voir l'ensemble des performances SLA configurées sur le Fortigate du Hub.

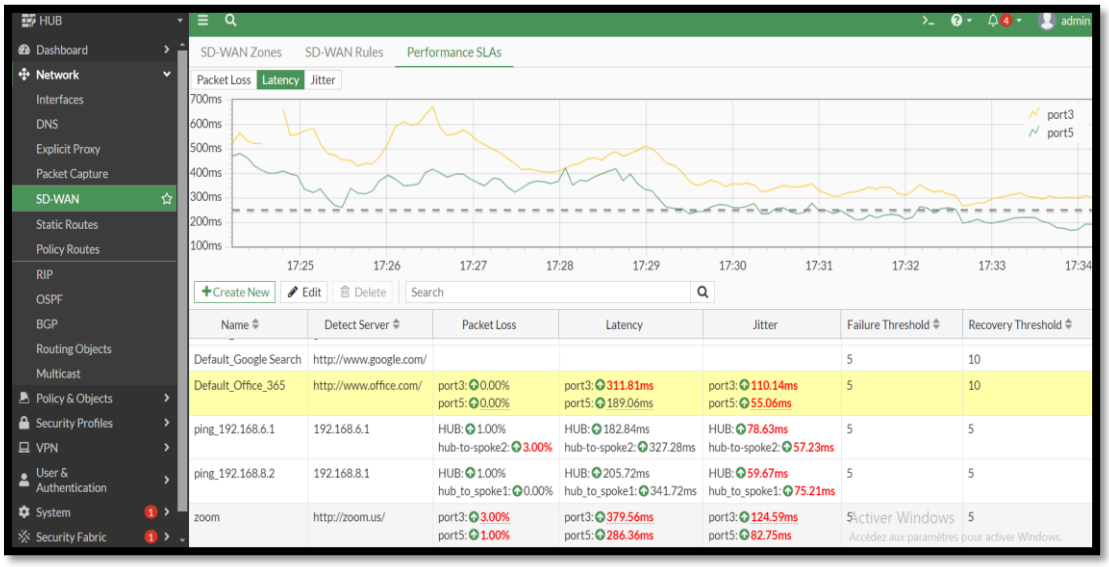


Figure 4.63 : Résultat des performances SLA SD-WAN créées sur HUB

6.5 Configuration des règles SD-WAN

6.5.1 Configuration des règles SD-WAN sur spoke 2

Les règles SD-WAN sont des directives configurables qui régissent la distribution stratégique du trafic réseau parmi les membres du réseau SD-WAN. Elles fournissent un cadre flexible pour déterminer comment les sessions de données sont réparties entre les différentes connexions WAN disponibles, en prenant en compte des critères tels que la latence, la bande passante et la disponibilité des liens.

En permettant une gestion fine du trafic, les règles SD-WAN assurent une utilisation optimale des ressources réseau, une résilience améliorée face aux pannes et une expérience utilisateur cohérente et fiable.

Pour une bonne gestion du trafic, nous avons configuré quatre règles sur spoke 2.

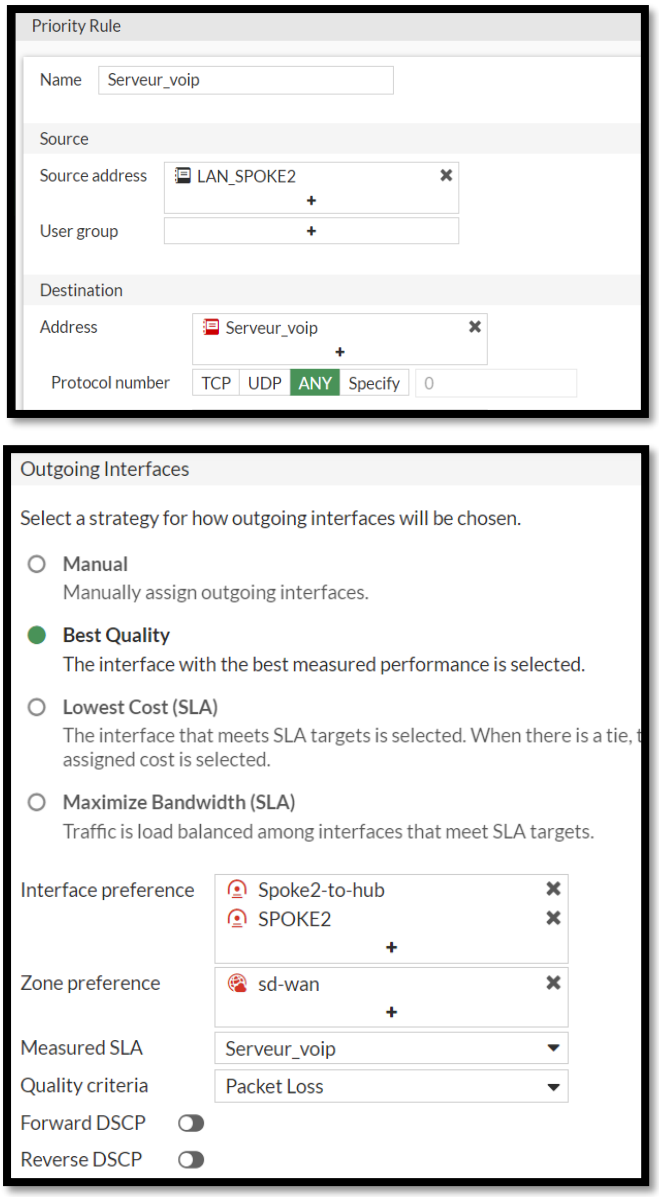


Figure 4.64 : Configuration de la règle SD-WAN Serveur_voip

La configuration, indiquée dans la figure ci-dessus, applique une première règle sur le trafic sortant du LAN du spoke 2 vers le serveur VoIP. Les membres participants à cette règle sont le tunnel IPsec et le tunnel ADVPN. Nous avons choisi le tunnel IPsec comme interface de préférence. Nous avons configuré la stratégie "best quality", donc le SD-WAN choisit le meilleur chemin selon un critère spécifié dans le champ "quality criteria", qui est la perte de paquets. Ce critère sera évalué selon la performance SLA choisie, celle que nous avons configurée pour notre serveur VoIP.

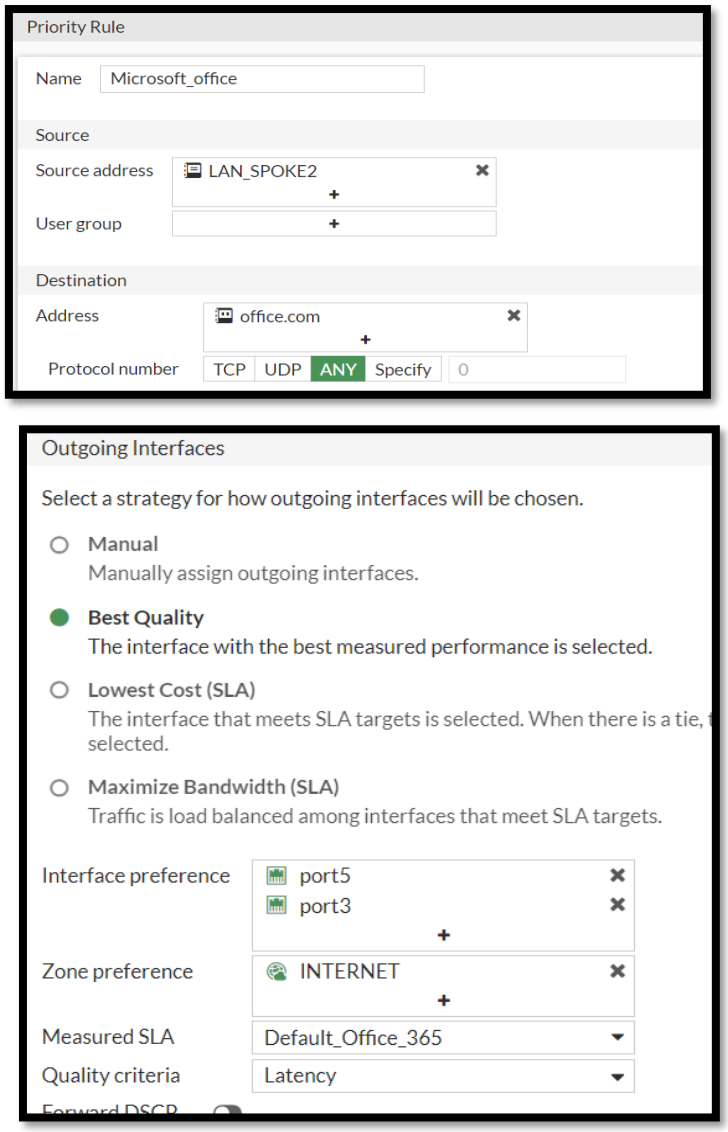


Figure 4.65 : Configuration de la règle SD-WAN Microsoft_office

Par contre, celle-ci est une règle SD-WAN sur le trafic sortant du LAN du spoke 2 vers office.com. Les membres participants à cette règle sont les ports 5 et 3, qui ont accès à Internet. Nous avons configuré la stratégie "best quality", donc le SD-WAN va acheminer le trafic selon le critère de latence mentionné dans le champ "quality criteria", qui sera évalué dans la performance SLA “Default_office_365”.

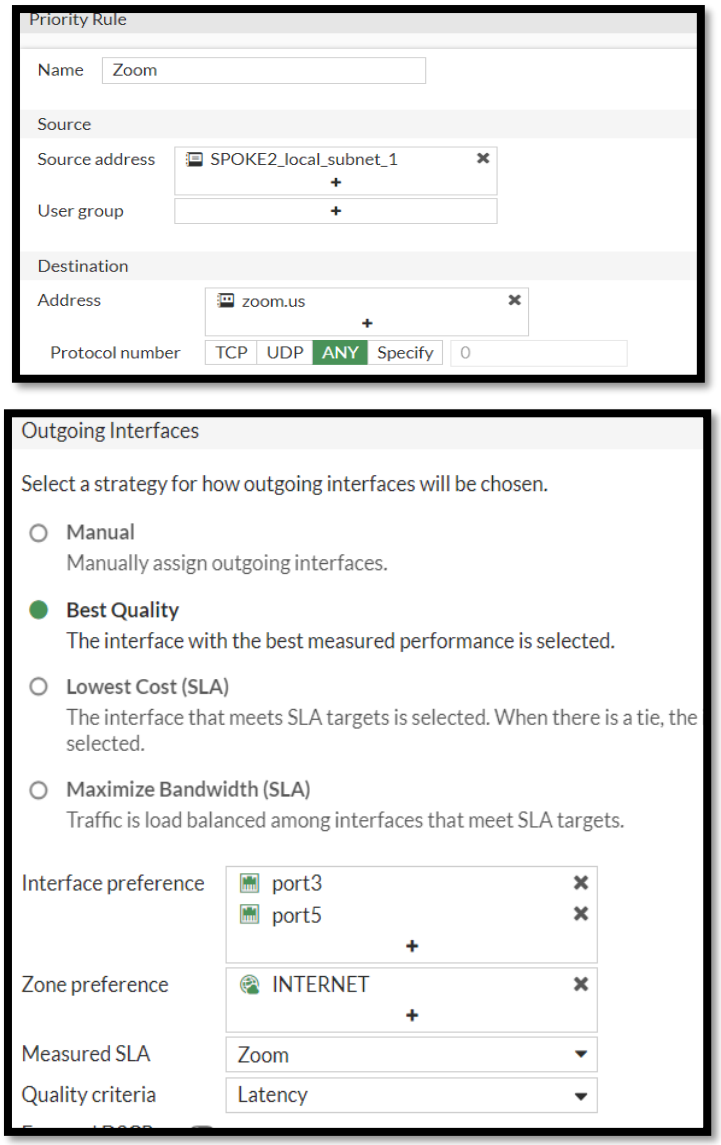


Figure 4.66 : Configuration de la règle SD-WAN Zoom

La figure ci-dessus décrit une règle SD-WAN appliquée au trafic sortant du LAN du spoke 2 vers zoom.us.

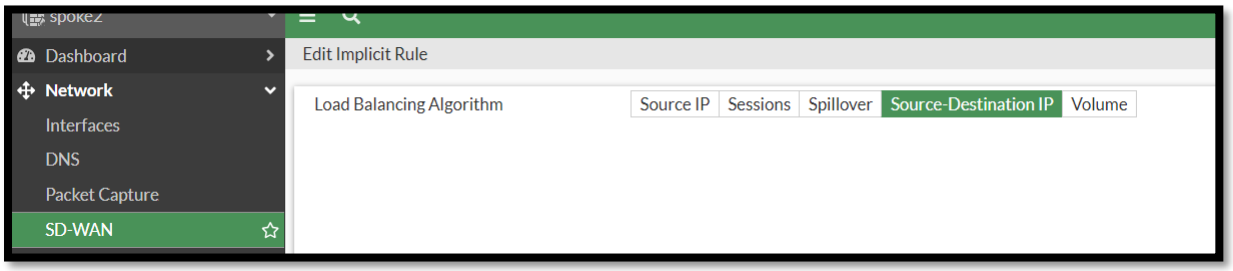


Figure 4.67 : Règle SD-WAN implicite

Quand aucune des règles configurées ne convient, le Fortigate utilisera une règle implicite qui achemine le trafic de manière équitable entre les interfaces SD-WAN, assurant que les

sessions ouvertes pour la transmission de trafic utilisant la même source et destination soient transmises par le même chemin.

6.5.2 Configuration des règles SD-WAN sur le HUB

Des règles similaires à celle de spoke 2 ont été créées sur le Hub. Elles sont décrites par les figures **Figure 4.68** et **Figure 4.69**.

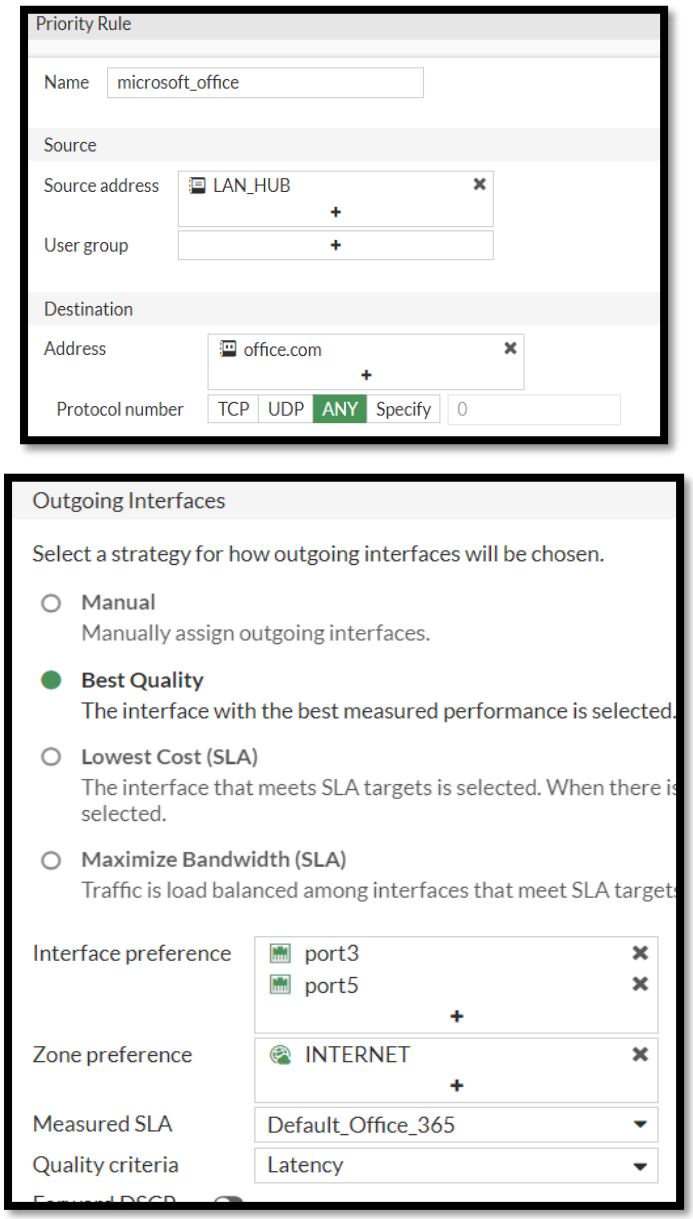


Figure 4.68 : Configuration de la règle SD-WAN microsoft_office

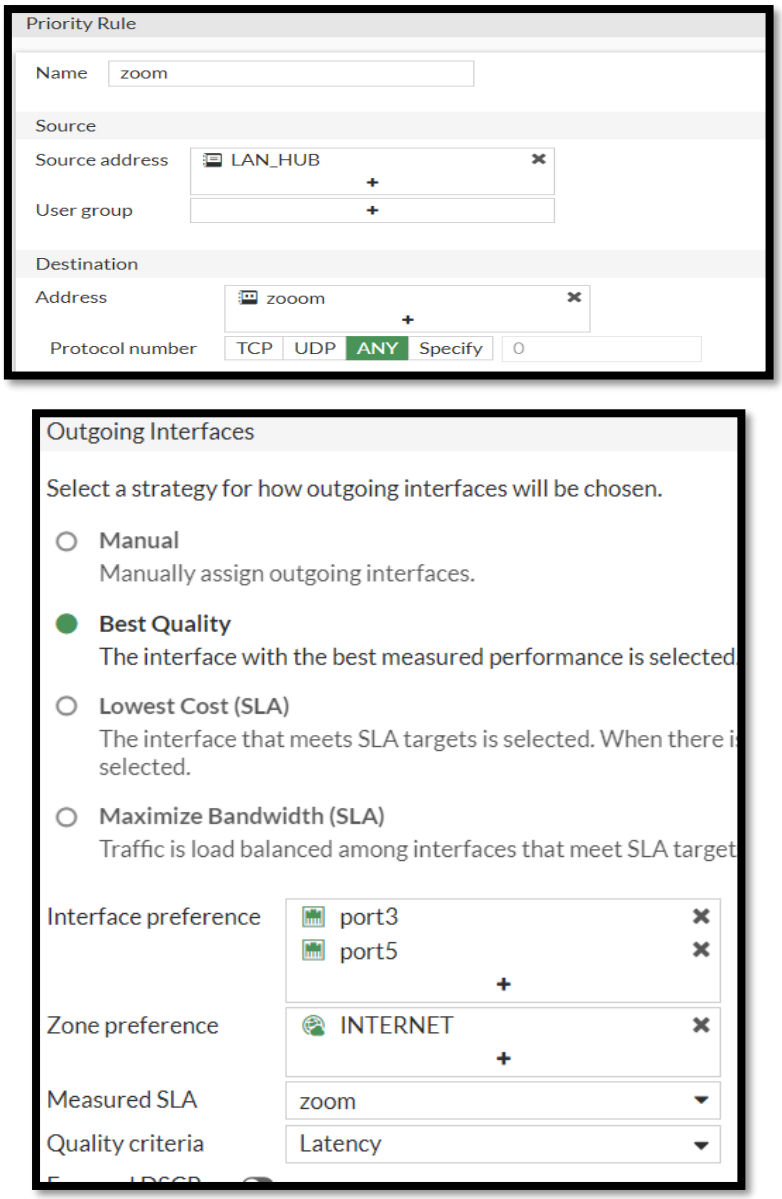


Figure 4.69 : Configuration de la règle SD-WAN zoom

6.6 Test SD-WAN

6.6.1 Avant basculement

Nous pouvons suivre via le tableau de bord “SD-WAN Monitor” les performances des différentes interfaces membres SD-WAN en temps réel. Pour chaque critère mentionné (Packet Loss, Latency, Jitter), nous pouvons distinguer qu’il y a trois classifications : Low, High et Medium.



Figure 4.70 : Dashboard SD-WAN Monitor

Pour tester le bon fonctionnement du SD-WAN, nous allons provoquer un basculement des interfaces sortantes qui participent au processus de routage en influençant les critères mesurés par les performances SLA. Au moment du test, c'est la liaison spoke2-to-hub (tunnel IPSec over MPLS) qui a été préférée pour acheminer le trafic selon le critère "Packet Loss", évalué par la performance SLA "**Serveur_voip**".Pour la connectivité à zo om et Microsoft_office, SD-WAN a choisi le port 5 pour acheminer le trafic (voir **Figure 4.71**).

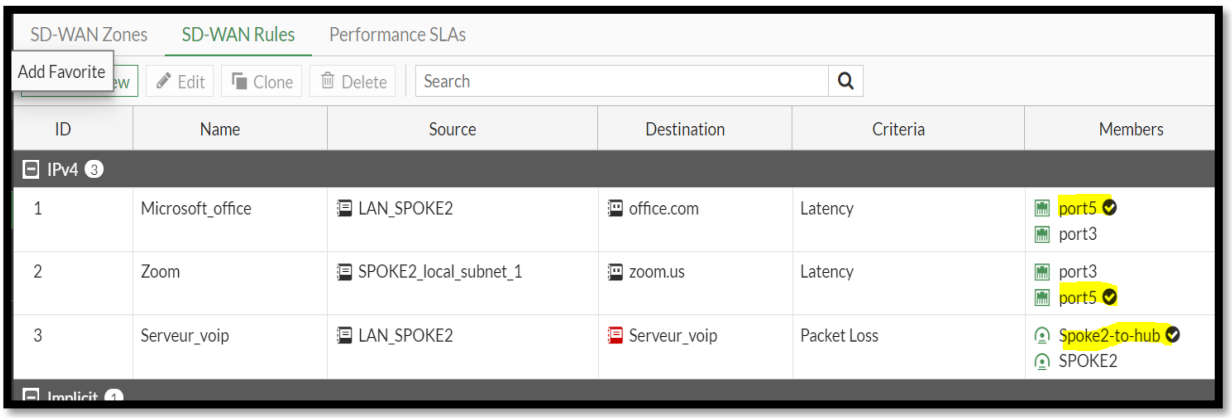


Figure 4.71 : Choix des interfaces de routage via SD-WAN

6.6.2 Après basculement

Le test de basculement nécessite l'utilisation de l'outil Netem, un network emulator pour voir le basculement des liens avec les sd-wan rules. L'outil va simuler un packet loss sur la liaison MPLS (Port 2) et la liaison vers internet (Port 5).

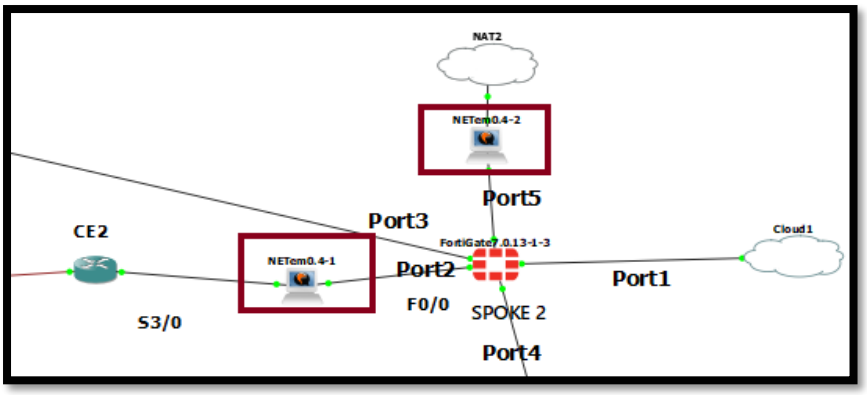
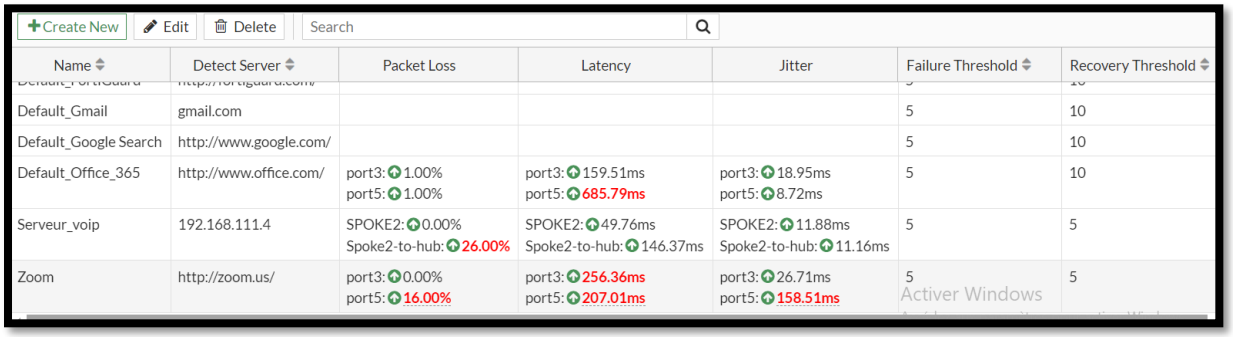


Figure 4.72 :Emplacement du NETem

Après avoir augmenté le “Packet Loss” et la latence qui sont les deux critères mentionnés dans nos règles SD-WAN, nous avons observé un basculement automatique des interfaces sortantes (Voir **Figure 4.74**). Cela prouve bien l’efficacité des configurations faites.

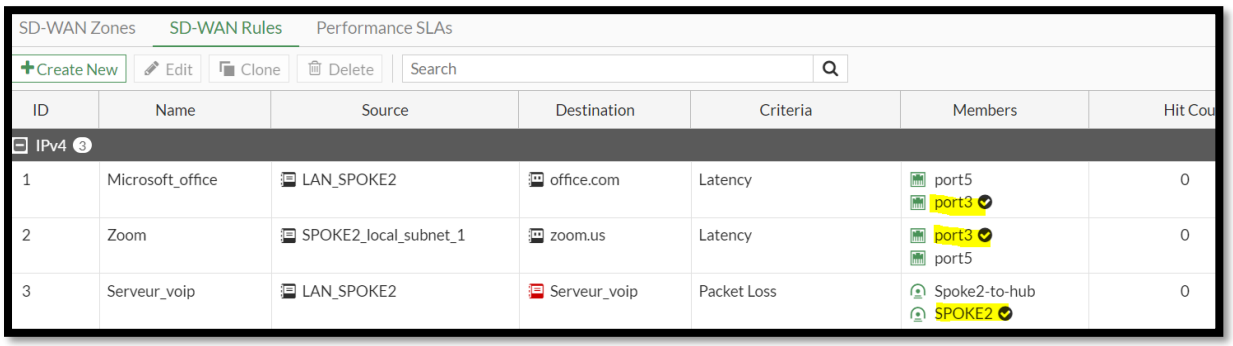


+Create New | Edit | Delete | Search

Name	Detect Server	Packet Loss	Latency	Jitter	Failure Threshold	Recovery Threshold
Default_Gmail	gmail.com				5	10
Default_Google Search	http://www.google.com/				5	10
Default_Office_365	http://www.office.com/	port3: 1.00% port5: 1.00%	port3: 159.51ms port5: 685.79ms	port3: 18.95ms port5: 8.72ms	5	10
Serveur_voip	192.168.111.4	SPOKE2: 0.00% Spoke2-to-hub: 26.00%	SPOKE2: 49.76ms Spoke2-to-hub: 146.37ms	SPOKE2: 11.88ms Spoke2-to-hub: 11.16ms	5	5
Zoom	http://zoom.us/	port3: 0.00% port5: 16.00%	port3: 256.36ms port5: 207.01ms	port3: 26.71ms port5: 158.51ms	5	5

Activer Windows

Figure 4.73 : Performance SLA



SD-WAN Zones | SD-WAN Rules | Performance SLAs

+Create New | Edit | Clone | Delete | Search

ID	Name	Source	Destination	Criteria	Members	Hit Cou
IPv4 3						
1	Microsoft_office	LAN_SPOKE2	office.com	Latency	port5 port3	0
2	Zoom	SPOKE2_local_subnet_1	zoom.us	Latency	port3 port5	0
3	Serveur_voip	LAN_SPOKE2	Serveur_voip	Packet Loss	Spoke2-to-hub SPOKE2	0

Figure 4.74 : Basculement automatique des interfaces sortantes

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté tous les détails nécessaires à la phase implémentation de l'architecture SD-WAN. Nous avons aussi testé notre configuration a la fin du chapitre.

Chapitre 5 : Intégration des services et la gestion de QOS

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons détailler la configuration des services réseaux à déployer. Ensuite, nous montrerons les étapes de configuration du trafic shaping appliqué à ces services. Finalement, nous présenterons la configuration des outils de gestion centralisés Fortimanager.

1 Configuration de Active Directory et son intégration avec Fortigate

1.1 Configuration du AD et du DNS

Une fois les services AD et DNS installés (voir les étapes d'installation dans l' **Annexe 3** : configuration du Serveur AD), il est nécessaire de les configurer. Nous avons commencé par spécifier le nom du domaine racine de notre serveur AD (siryos.local).

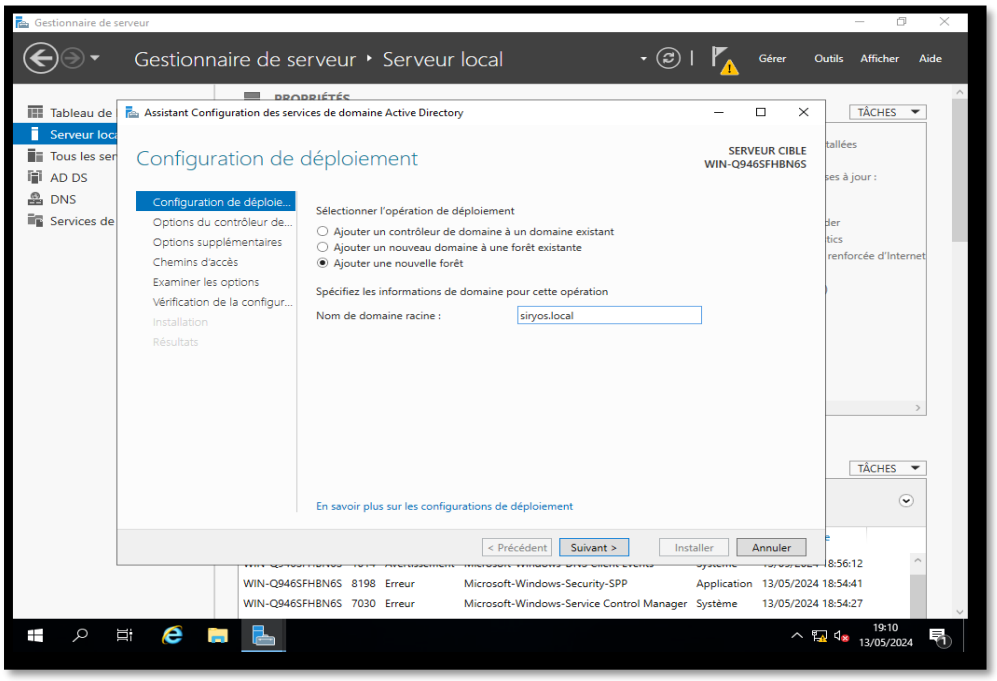


Figure 5.1 : Configuration du domaine racine

Puis nous avons spécifié certaines options pour notre contrôleur de domaine (mot de passe de restauration du service, activation du rôle serveur DNS).

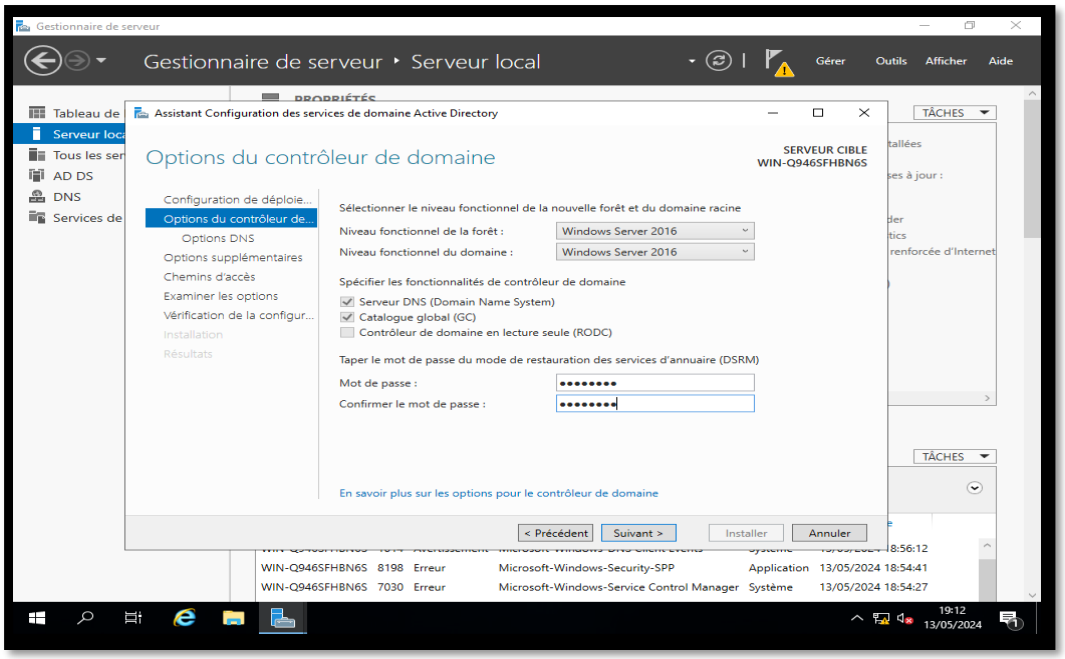


Figure 5. 2 :Configuration post-déploiement

La prochaine étape consiste à lier l'Active Directory aux Fortigates.

1.2 Intégration du AD avec un Fortigate

Pour réussir cette liaison, il faut avoir un compte forticloud avec licence pour pouvoir télécharger l'agent FSSO (Fortinet Single Sign ON), compatible avec la version Fortigate utilisée sur le serveur Windows. Dans notre cas, c'est la version 7.0.13.

Dans un premier temps, nous avons installé l'agent FSSO sur notre serveur Windows.

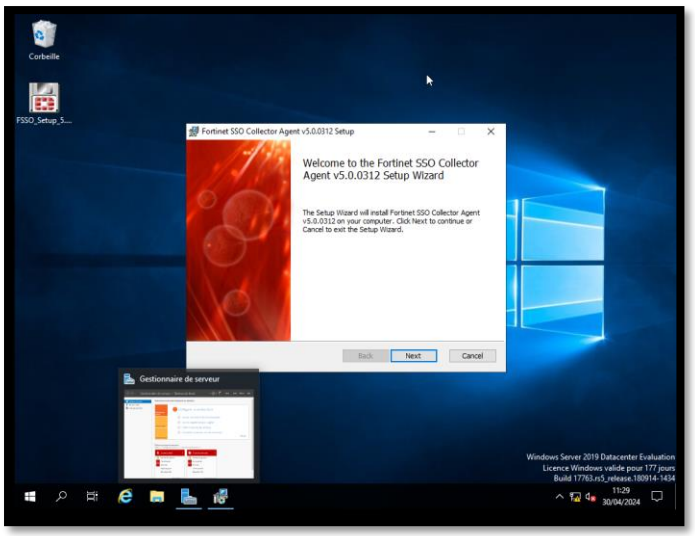


Figure 5.3 :Interface d'installation de l'agent FSSO

Les captures d'écrans suivantes décrivent les paramètres configurés durant la phase d'installation de l'agent.



Figure 5.4 :Compte utilisateur lançant le service Agent FSSO

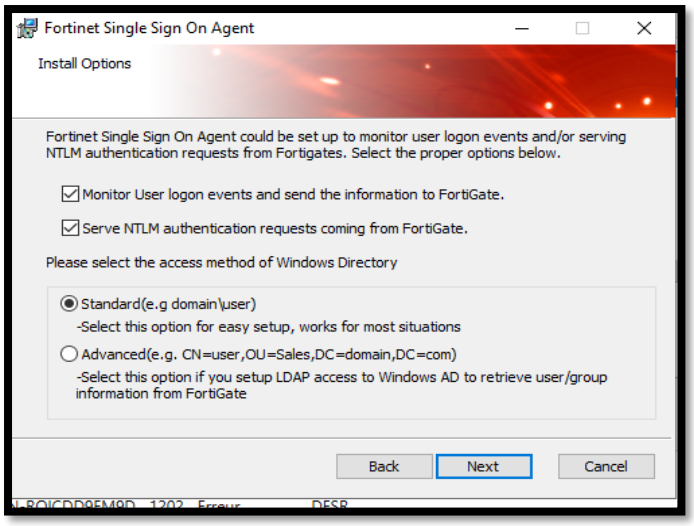


Figure 5.5 :Options d'installation de l'agent FSSO

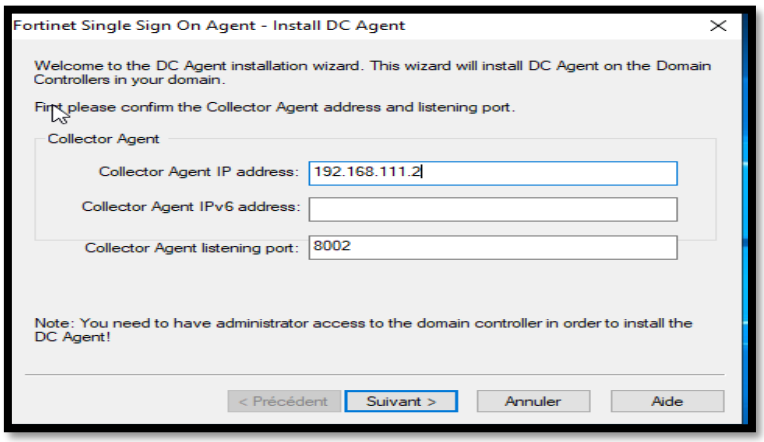


Figure 5.6 :Paramètres de l'agent FSSO

Nous avons précisé à l'agent FSSO le domaine que nous désirons contrôler (le domaine SIRYOS dans notre cas) ainsi que la liste des utilisateurs pour lesquels il n'est pas nécessaire de contrôler les accès.

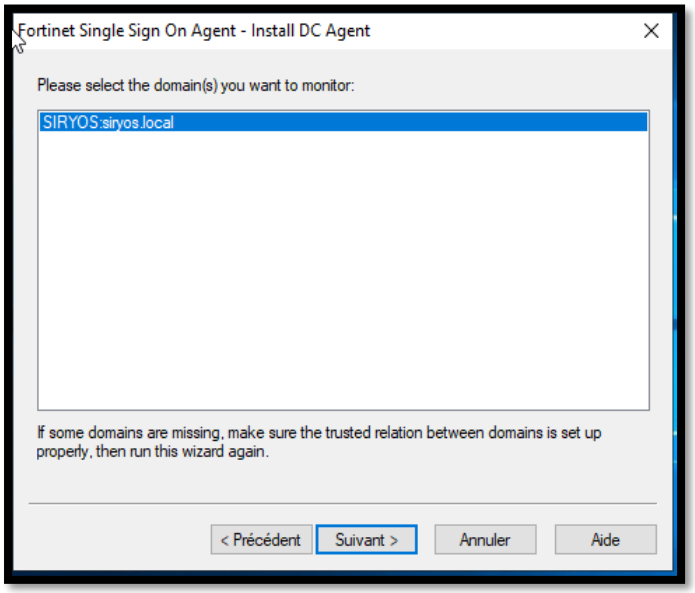


Figure 5.7 :Sélection du domaine à contrôler

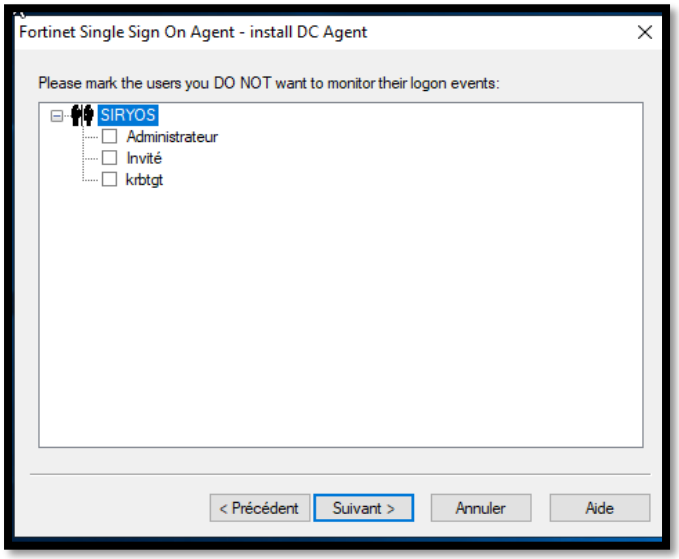


Figure 5.8 : Liste des utilisateurs pour un accès non contrôlé

Après configuration, il est toujours possible d'apporter des modifications à l'agent à partir de l'interface décrite dans la figure suivante :

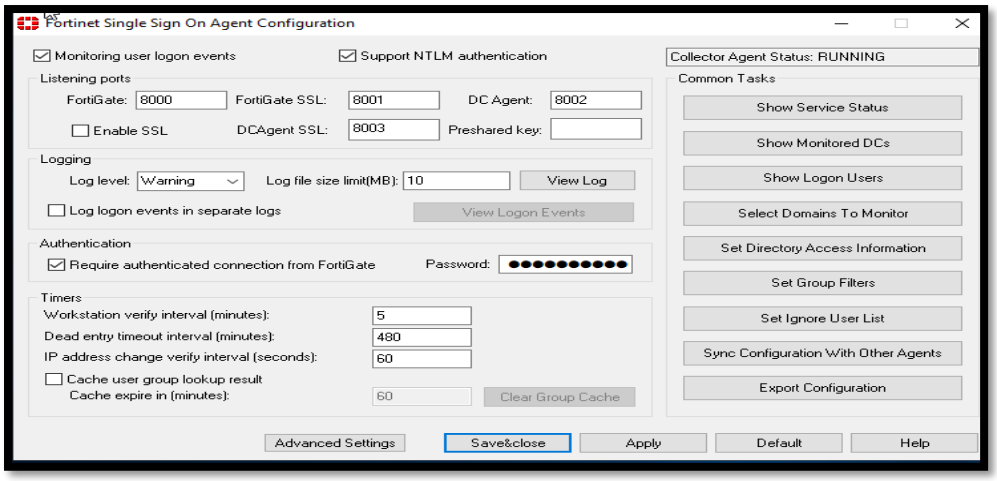


Figure 5.9 :Options de configuration de l'agent FSSO

Une fois l'agent FSSO configuré, il suffit de tester un accès authentifié d'un Fortigate (le Hub par exemple) à l'agent FSSO.

1.3 Paramétrage de l'accès à l'agent FSSO sur un Fortigate

L'accès à l'agent FSSO doit être configuré au niveau de chaque Fortigate. Pour faire correctement le lien entre un Fortigate et le serveur AD, il faut aussi apporter des configurations sur le pare-feu lui-même. Cela revient à paramétrer un connecteur externe et à spécifier un serveur LDAP.

LDAP est un protocole ouvert et multi-plateforme utilisé pour l'authentification des services annuaires. Il fournit le langage de communication utilisé par les applications pour communiquer avec d'autres serveurs de services d'annuaire.

Nous avons configuré les paramètres d'accès à notre serveur LDAP sous le menu User & Authentication ➡ LDAP Servers, comme indiqué dans la figure suivante :

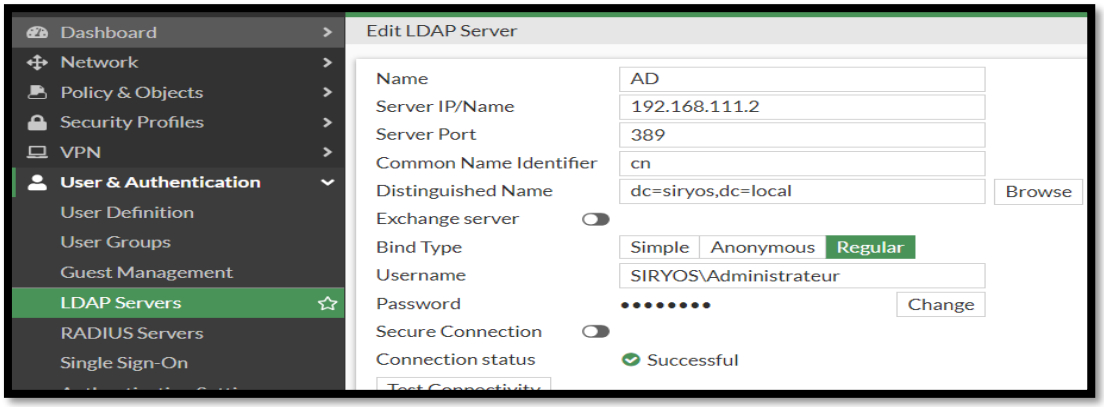


Figure 5.10 :Configuration de l'accès au serveur LDAP

La figure suivante décrit la configuration d'un connecteur externe pour Windows AD:

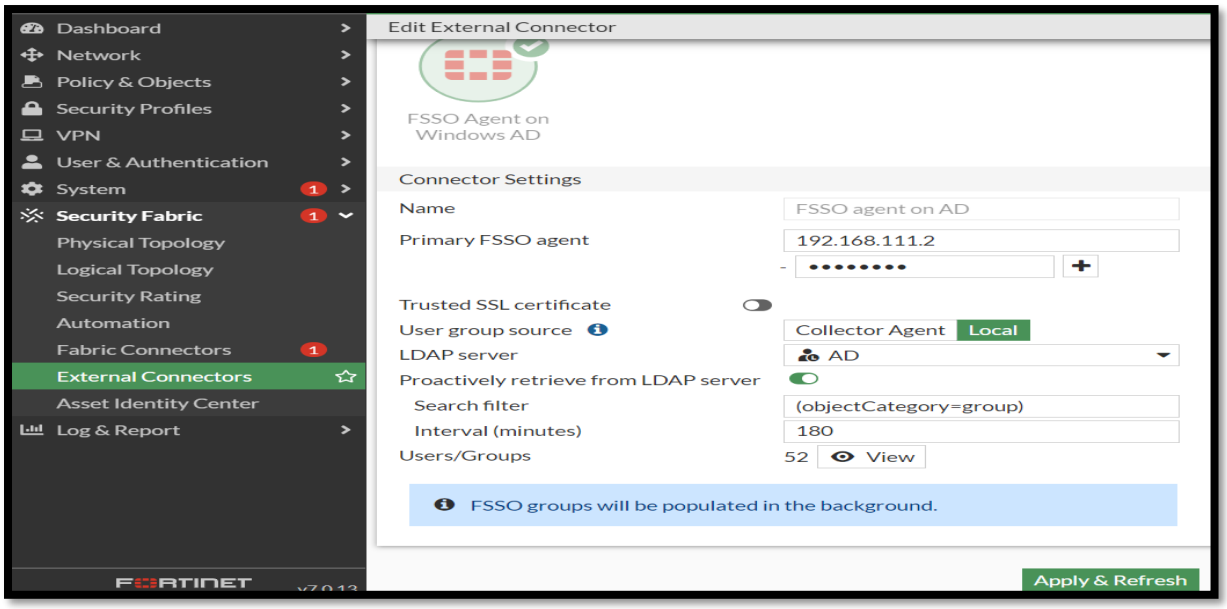


Figure 5.11 :Paramétrage du connecteur externe

Nous avons réussi à tester la connectivité au serveur via l'interface suivante et à vérifier si les identifiants utilisateur sont corrects :

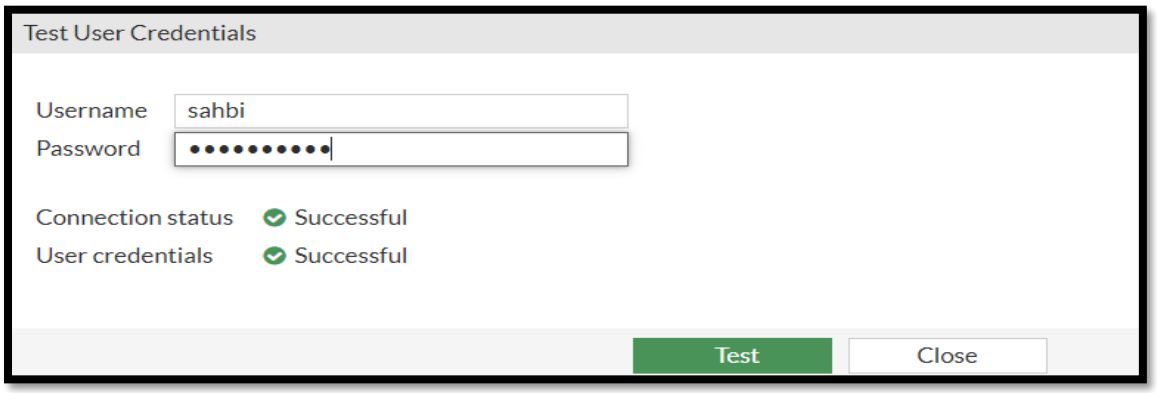


Figure 5.12 :Test de connectivité au serveur LDAP

Il faut noter que cette configuration a été appliquée au niveau de chaque Fortigate.

2 Configuration du serveur VoIP

Nous avons mis en place un serveur Asterisk comme serveur VoIP sur une machine virtuelle de la zone management du site principal (ayant l'adresse IP 192.168.111.4).

Nous décrivons ci-après les configurations apportées au niveau de Asterisk.

```
 GNU nano 6.2                                                    sip.conf *
[general]
context=internal
allowguest=no
allowoverlap=no
bindport=5060  /port UDP du protocole SIP
bindaddr=0.0.0.0 /Addresse IP de l'interface sur laquelle le serveur va écouter le tarfic pour toutes les interfaces
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
alwaysauthreject=yes
canreinvite=no
nat=yes
session-timers=refuse
localnet=192.168.6.0/255.255.255.0 /cette partie définie la plage d'addresse des client qui vont etre connecter au serveur
localnet=192.168.7.0/255.255.255.0
localnet-192.168.8.0/24
[7001] /login SIP
type=friend /Les appels entrantes et sortantes
host=dynamic /Adress IP du client
secret=7001 /Password SIP
context=internal

[7002]
type=friend
host=dynamic
secret=7002
context=internal

[7003]
type=friend
host=dynamic
secret=7003
context=internal
```

Figure 5.13 :Contenu du fichier sip.conf

Le fichier **sip.conf** est utilisé pour configurer les logins et les mots de passe de tous les périphériques. Ces périphériques peuvent être des téléphones, des passerelles analogiques ou encore d'autres serveurs. Ce fichier est organisé en différentes zones appelées « context ».

```
 GNU nano 6.2                                                    extensions.conf
[internal]
exten => 7001,1,Answer()
exten => 7001,2,Dial(SIP/7001,60)
exten => 7001,3,Playback(vm-nobodyavail)
exten => 7001,4,VoiceMail(7001@main)
exten => 7001,5,Hangup()

exten => 7002,1,Answer()
exten => 7002,2,Dial(SIP/7002,60)
exten => 7002,3,Playback(vm-nobodyavail)
exten => 7002,4,VoiceMail(7001@main)
exten => 7002,5,Hangup()

exten => 7003,1,Answer()
exten => 7003,2,Dial(SIP/7003,60)
exten => 7003,3,Playback(vm-nobodyavail)
exten => 7003,4,VoiceMail(7001@main)
exten => 7003,5,Hangup()


exten => 8001,1,VoicemailMain(7001@main)
exten => 8001,2,Hangup()

exten => 8002,1,VoicemailMain(7002@main)
exten => 8002,2,Hangup()

exten => 8003,1,VoicemailMain(7002@main)
exten => 8003,2,Hangup()
```

Figure 5.14 :Contenu du fichier extensions.conf

Le fichier **extensions.conf** est utilisé pour router les appels téléphoniques vers des utilisateurs ou vers leur messagerie vocale.



Figure 5. 15 :Contenu du fichier voicemail.conf

Le fichier **voicemail.conf** permet de configurer la messagerie vocale d'Asterisk. Nous pouvons y paramétrer la notification par email des messages et les logins des utilisateurs de la boîte vocale.

Nous avons testé avec succès une communication vocale entre deux utilisateurs utilisant le softphone Zoiper, l'un se trouvant dans le LAN du spoke 1 et l'autre dans le LAN du HUB.

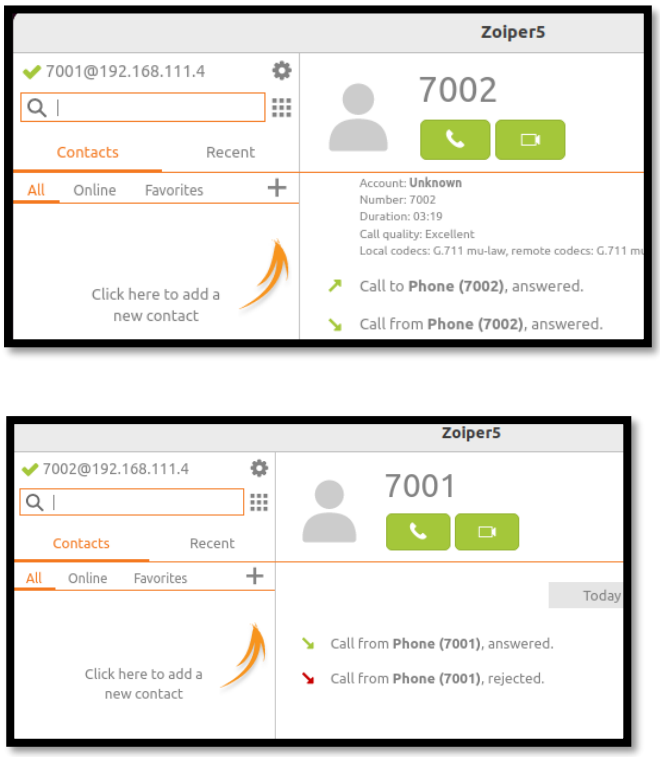


Figure 5.16 : Communication vocale entre deux utilisateurs

3 Configuration du traffic shaping

Dans cette partie, nous présentons la configuration du traffic shaping ou régulation de flux qui est une technique utilisée pour contrôler le volume des échanges dans un réseau informatique en vue d'optimiser ou de garantir les performances.

Nous allons utiliser cette technique pour gérer la bande passante (BP) en donnant la priorité à un trafic spécifique par rapport à d'autres. Cela revient finalement à retarder les paquets qui correspondent à certains critères.

Les configurations décrites plus loin sont relatives à l'étude de cas qui a été préalablement mentionnée dans le chapitre "Analyse des besoins et conception".

3.1 Configuration du traffic shaping sur la liaison MPLS

La bande passante utilisée pour accéder au serveur AD via MPLS a été restreinte entre 1500 kilobits/s et 2000 kilobits/s, avec une priorité élevée accordée au trafic.

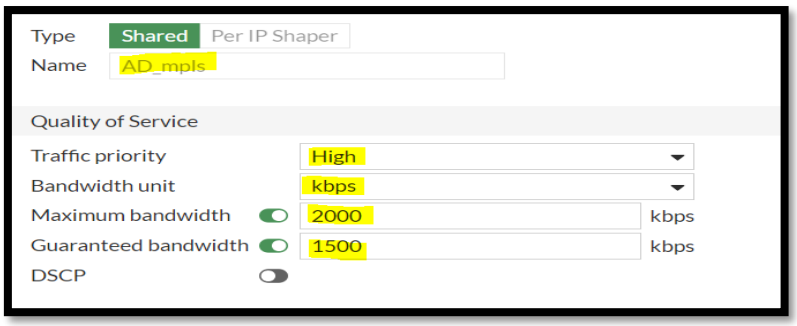


Figure 5.17 :Création du traffic shaper pour le service AD

Pareil, la bande passante accordée aux communications VoIP est comprise entre 1500 kilobits/s et 2000 kilobits/s mais avec une priorité moyenne accordée au trafic.

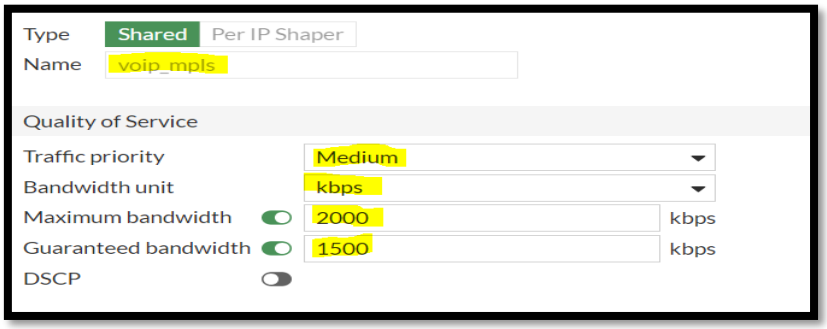


Figure 5.18 : Création du traffic shaper pour le service VoIP

Ensuite, il est nécessaire de mettre en place deux politiques de gestion du trafic afin de contrôler la manière selon laquelle le trafic sera aménagé.

La première politique a été définie pour le trafic allant du LAN de spoke 2 vers le serveur AD.Nous avons créé une règle spécifique aux services Ping et Windows AD, et nous avons appliqué le traffic shaper AD_mpls sur cette règle de sorte que la politique soit appliquée pour les deux sens du trafic (sortant et entrant).

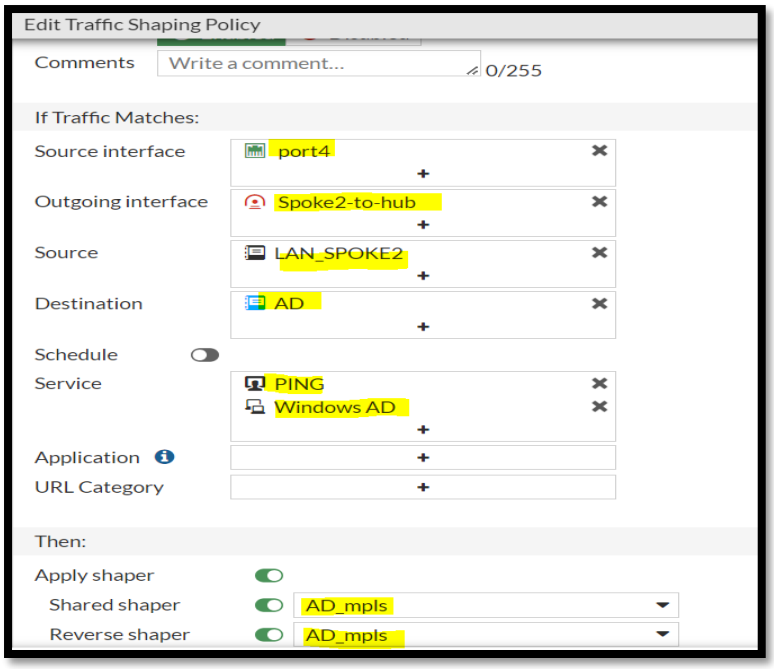


Figure 5.19 : Création d'une politique de traffic shaping pour le service AD

La deuxième politique a été définie pour le trafic allant du LAN de spoke 2 vers toutes les destinations. Nous avons créé une règle qui se limite aux services H323 et SIP, en incluant les ports TCP et UDP nécessaires pour se connecter au serveur VoIP et pouvoir émettre un appel, puis nous avons appliqué le traffic shaper voip_mpls sur cette règle.

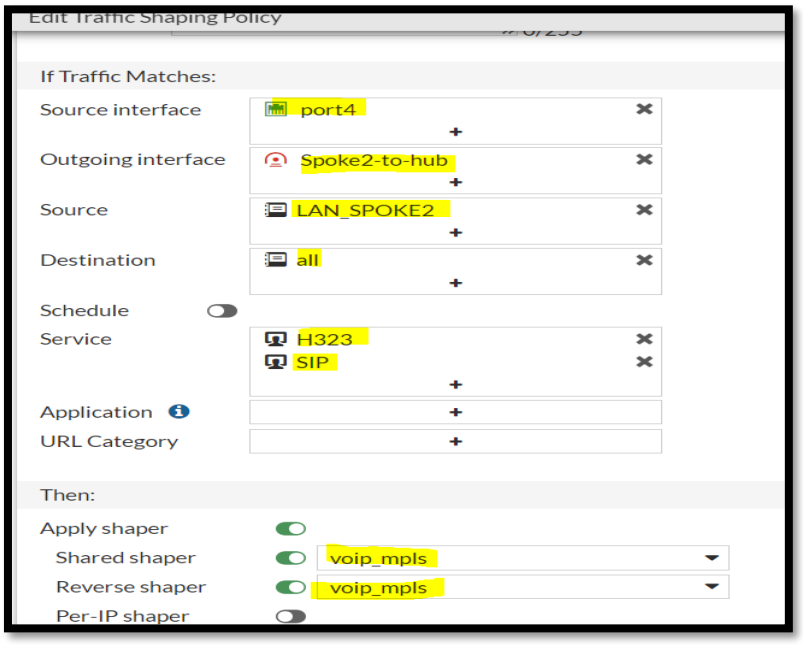


Figure 5.20 : Création d'une politique de traffic shaping pour le service VoIP

Nous avons testé nos deux traffic shapers, VoIP et AD, sur notre backbone MPLS en générant du trafic. Nous pouvons voir les résultats sous le tableau de bord relatif au traffic shaping comme indiqué dans la figure suivante :

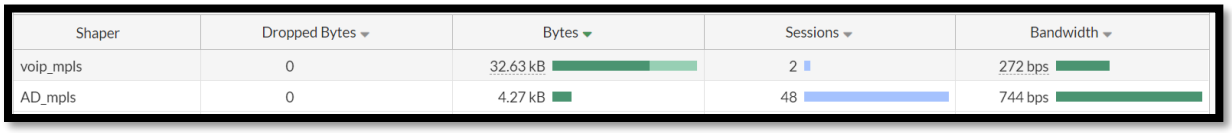


Figure 5.21 : Suivi de l'utilisation de la BP via le dashboard Traffic Shaping

3.2 Configuration du traffic shaping sur la liaison backup

La bande passante vers Internet va être restreinte à un maximum de 3000 kilobits/s et une bande passante garantie de 2500 kilobits/s avec une priorité moyenne accordée au trafic.

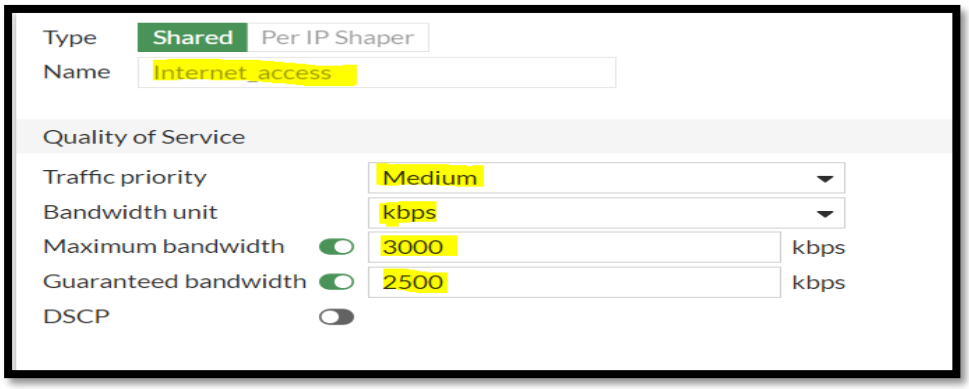


Figure 5.22 : Traffic shaper pour le service Internet_access

La bande passante pour accéder au serveur AD est comprise entre 3500 kilobits/s en tant que bande passante maximale et 3000 kilobits/s en tant que bande passante garantie, avec une priorité du trafic élevée.

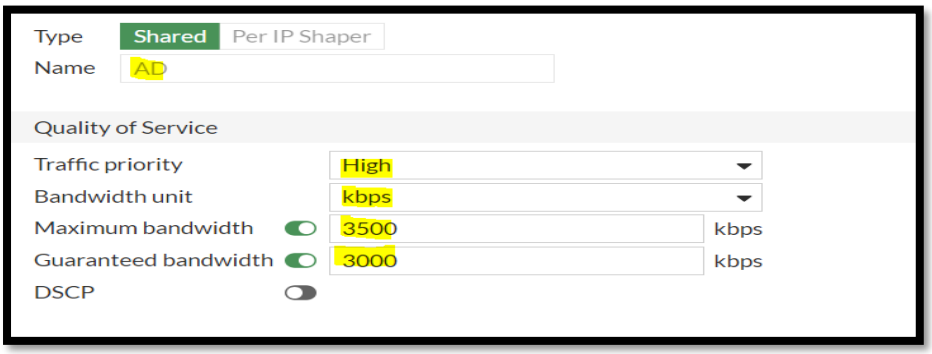


Figure 5.23 : Traffic shaper pour le service AD

Sur la liaison de backup, la bande passante utilisée pour les communications VoIP est comprise entre 3000 et 3500 kilobits/s avec une priorité du trafic élevée.

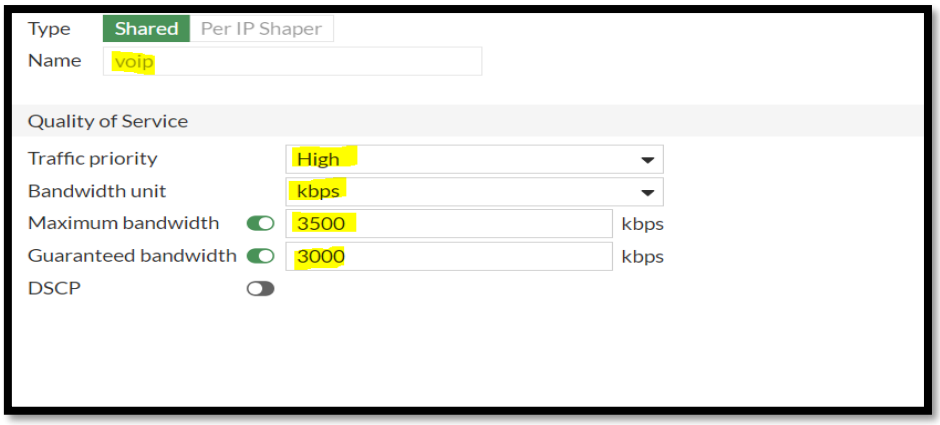


Figure 5.24 : Traffic shapers pour le service VoIP

Ensuite nous avons mis en place des politiques de gestion du trafic (voir Erreur ! Source du r envoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable.) afin de contrôler la manière dont le trafic sera ajusté selon les critères de traffic shaping établis.

Nous signalons que le traffic shaping appliqué au trafic Web (Internet) est exécuté pendant les horaires de travail de l'entreprise qui sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche de 7h30h à 18h.

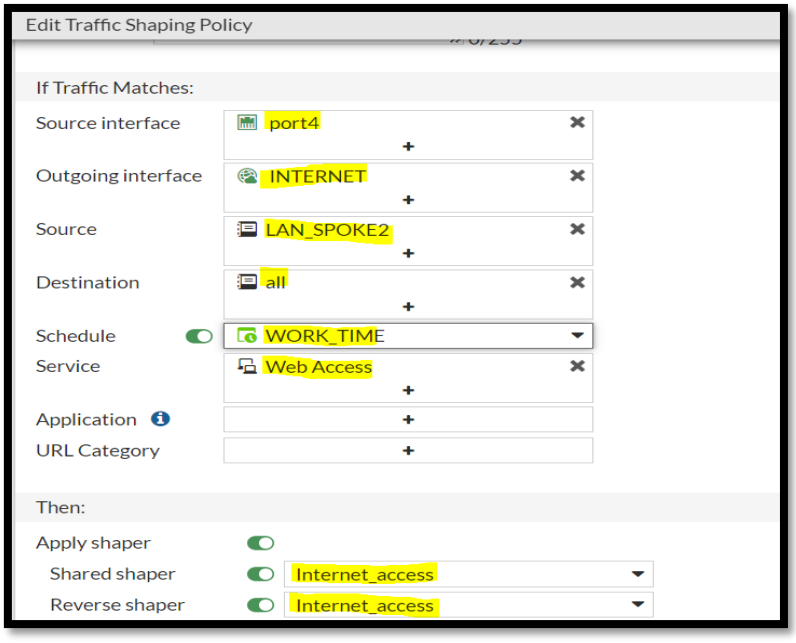


Figure 5.25 : Politique de traffic shaping pour l'accès à Internet

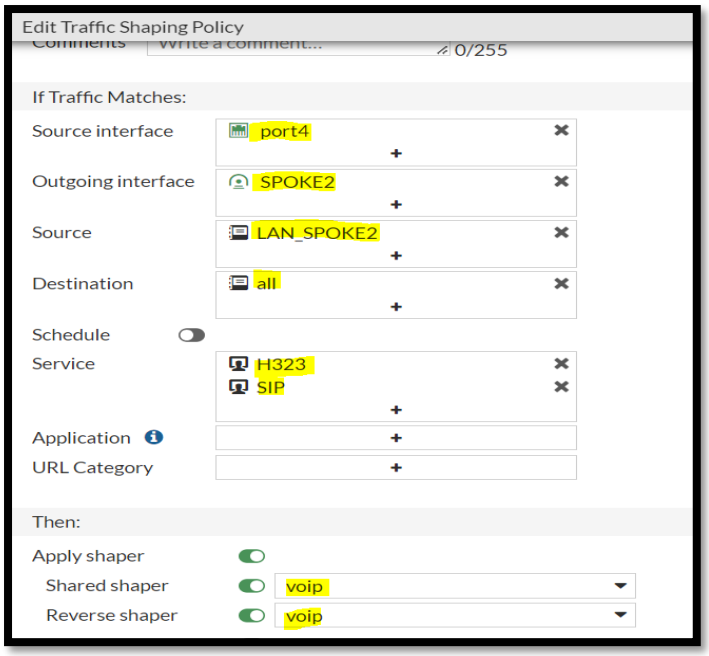


Figure 5.26 : Politique de traffic shaping pour le service VoIP

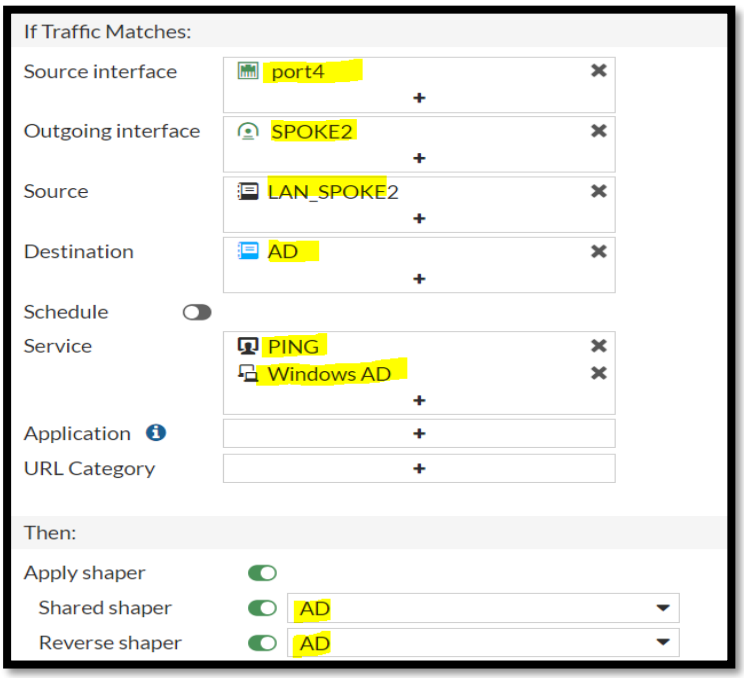
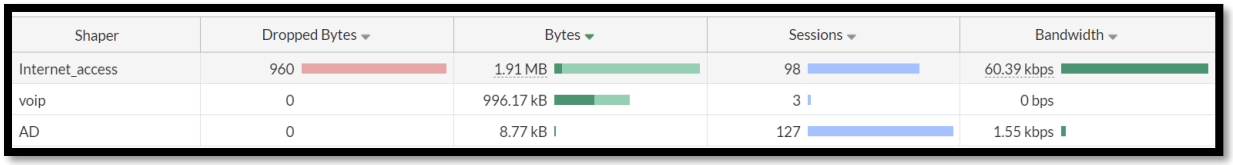


Figure 5.27 : Politique de traffic shaping pour le service AD



Shaper	Dropped Bytes	Bytes	Sessions	Bandwidth
Internet_access	960	1.91 MB	98	60.39 kbps
voip	0	996.17 kB	3	0 bps
AD	0	8.77 kB	127	1.55 kbps

Figure 5.28 : Suivi de l'utilisation de la BP via le dashboard Traffic Shaping

Nous avons testé nos trois traffic shapers pour la VoIP, l'AD et l'accès Internet. Les résultats obtenus sur le tableau de bord montrent que l'accès Internet est en train d'être bloqué en raison du traffic shaper internet_access qui limite la bande passante allouée.

4 Intégration du FortiManager

Pour bénéficier d'une gestion centralisée complète, avoir un contrôle total sur le réseau et une visibilité accrue à partir d'un tableau de bord unique couvrant les trois site (spoke 1, spoke 2 et hub) et disposer de plus d'informations exploitables, nous avons ajouté un FortiManager dans notre zone de management du Hub (la machine FortiManager à l'adresse IP 192.168.111.3).

4.1 Création d'un ADOM

Nous avons installé un Fortimanager version 7.2.4.

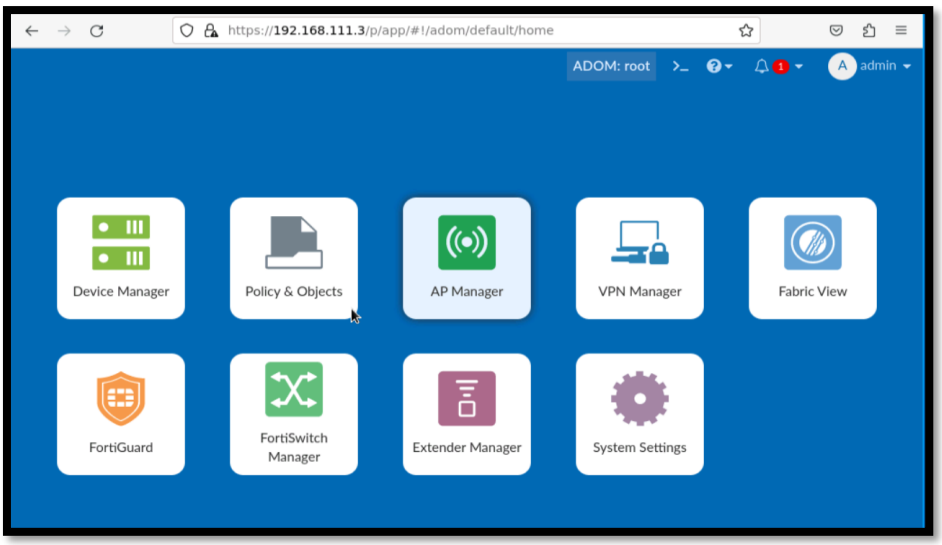


Figure 5.29 : Interface graphique du FortiManager

Le Fortimanager ADOM (Administrative Domain) par défaut (qui est le root ADOM) supporte des machines Fortigate de version 7.2.

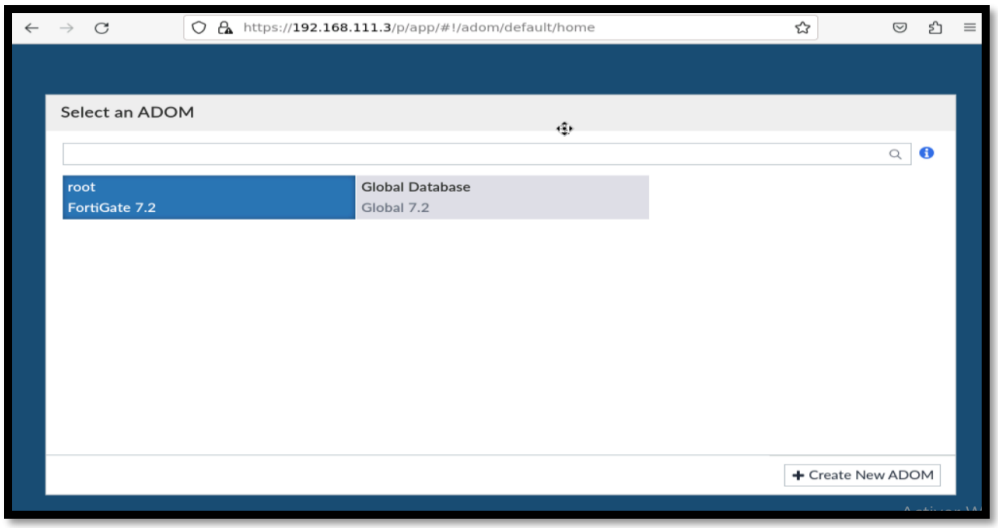


Figure 5.30 : ADOM root par défaut du FortiManager

Donc nous avons dû créer un nouvel ADOM nommé Devices, qui soit compatible avec la version 7.0 de nos Fortigates afin de pouvoir importer les configurations comme par exemple les règles de nos pare-feux.

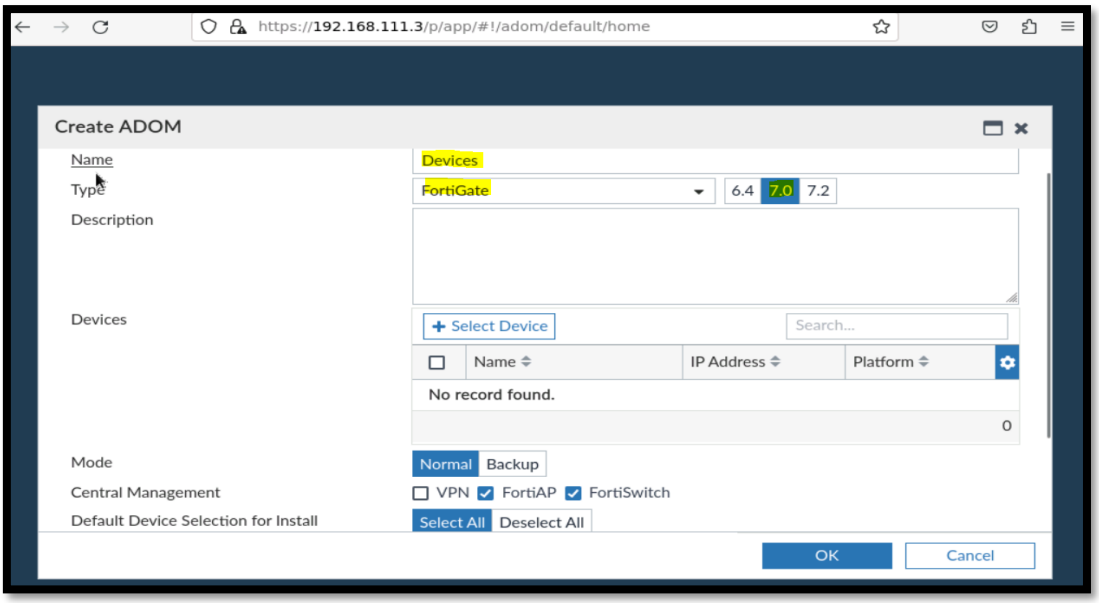


Figure 5.31 : Création d'un nouvel ADOM

4.2 Ajout des pare-feux au Fortimanager

Nous avons connecté chacun de nos Fortigates au FortiManager moyennant un objet "Fabric Connector" (créé sous Security Fabric ➔ Fabric Connectors).

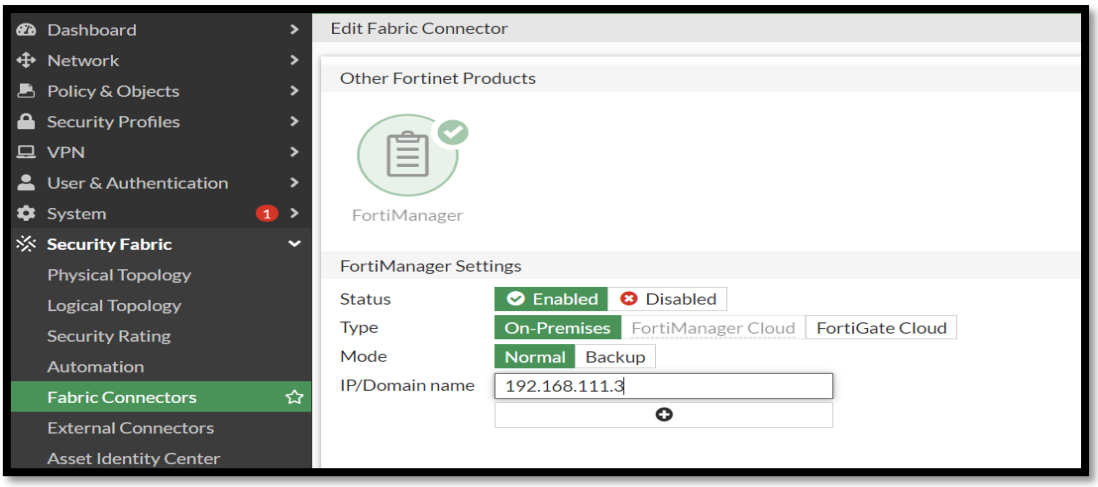


Figure 5.32 : Création d'un objet Fabric Connector sur HUB

Puis, sous FortiManager, nous avons autorisé chacun des Fortigates à devenir un équipement administrable et à faire partie de l'ADOM créé précédemment.

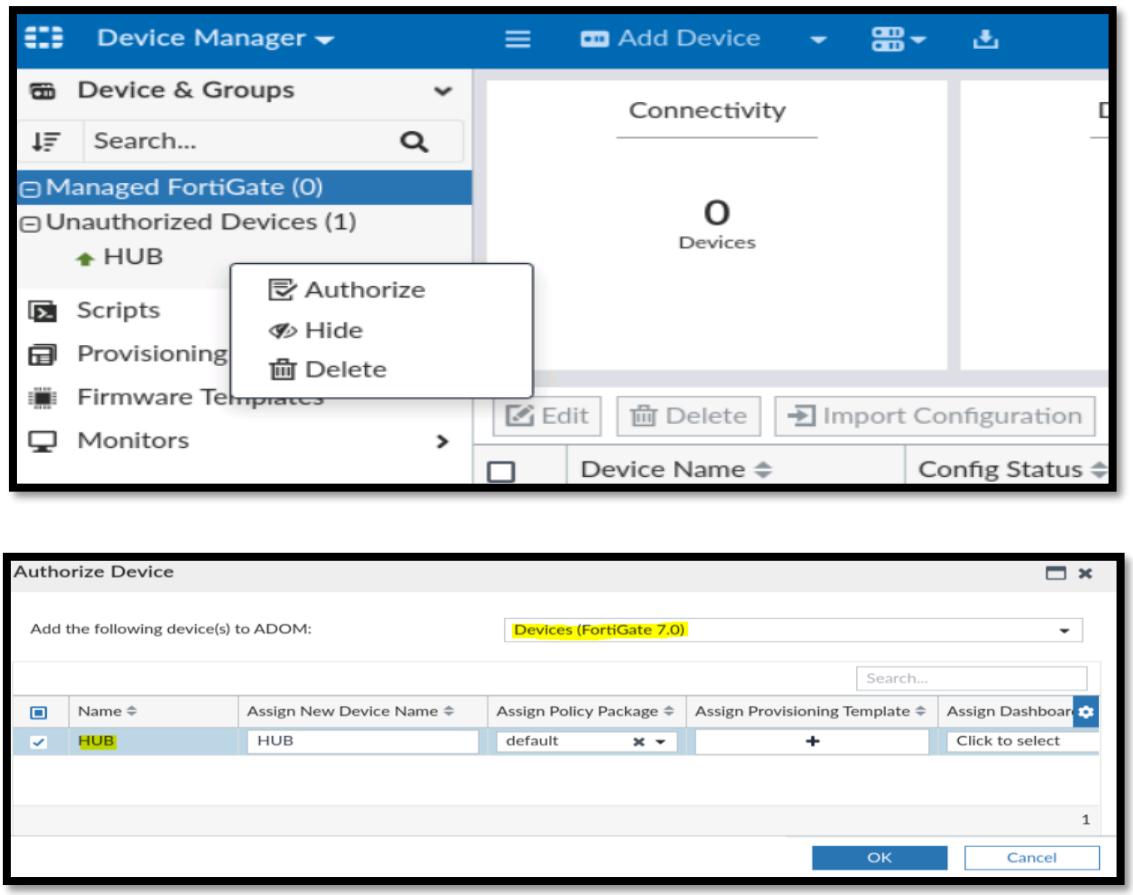


Figure 5.33 : Autorisation d'un équipement Fortigate sous FortiManager

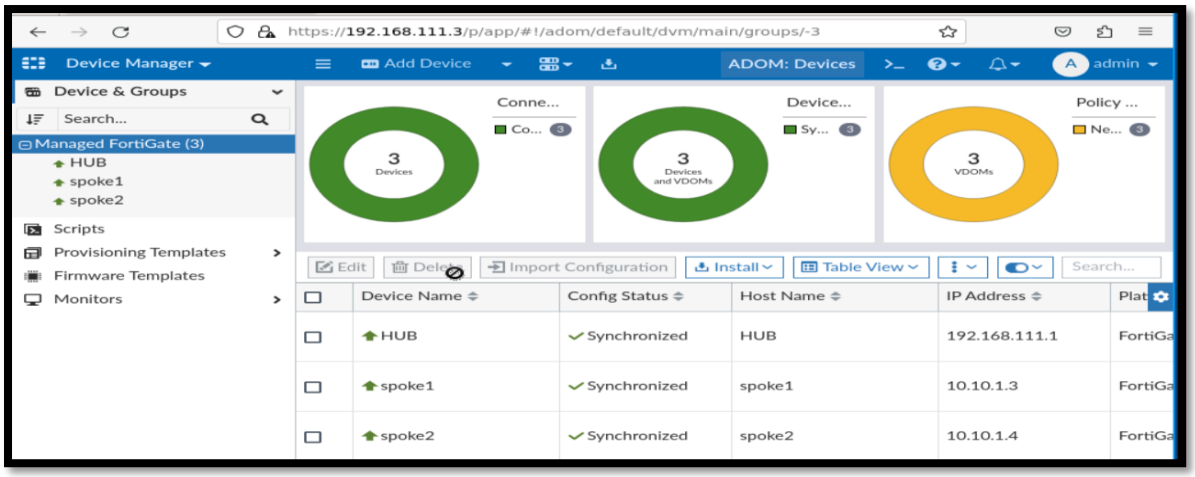


Figure 5.34 : Etat des Fortigates sur FortiManager

Après avoir ajouté nos trois Fortigates, nous avons importé leurs configurations comme décrit dans la figure suivante :

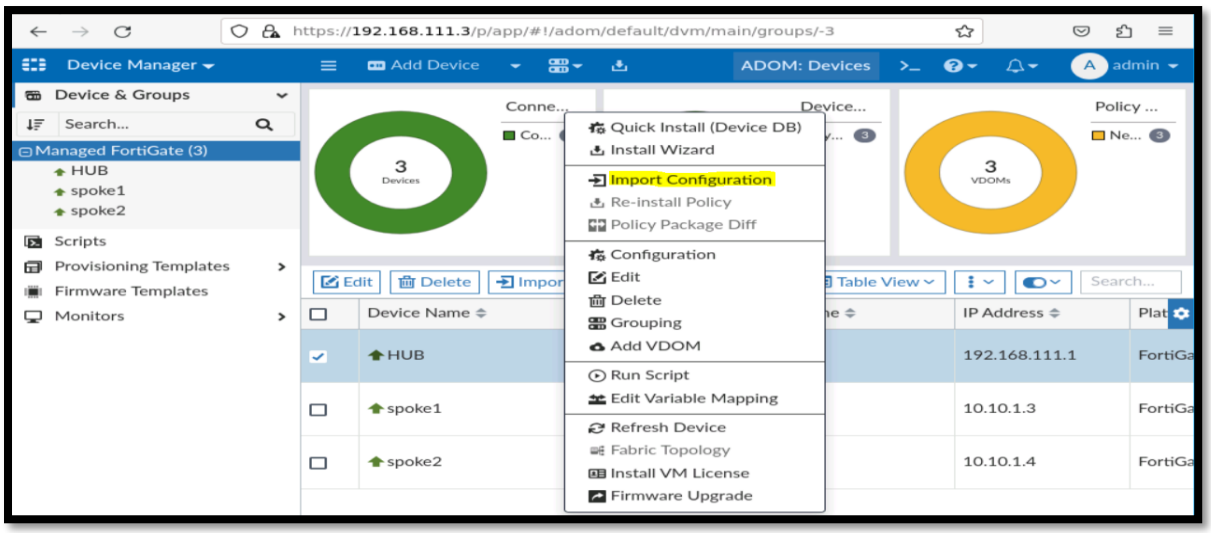


Figure 5.35 : Importation des configurations des pare-feux

Ainsi, nous avons une vue globale de ces configurations (voir un exemple à la figure **Figure 5.36**) et nous pouvons les modifier en cas de besoin.

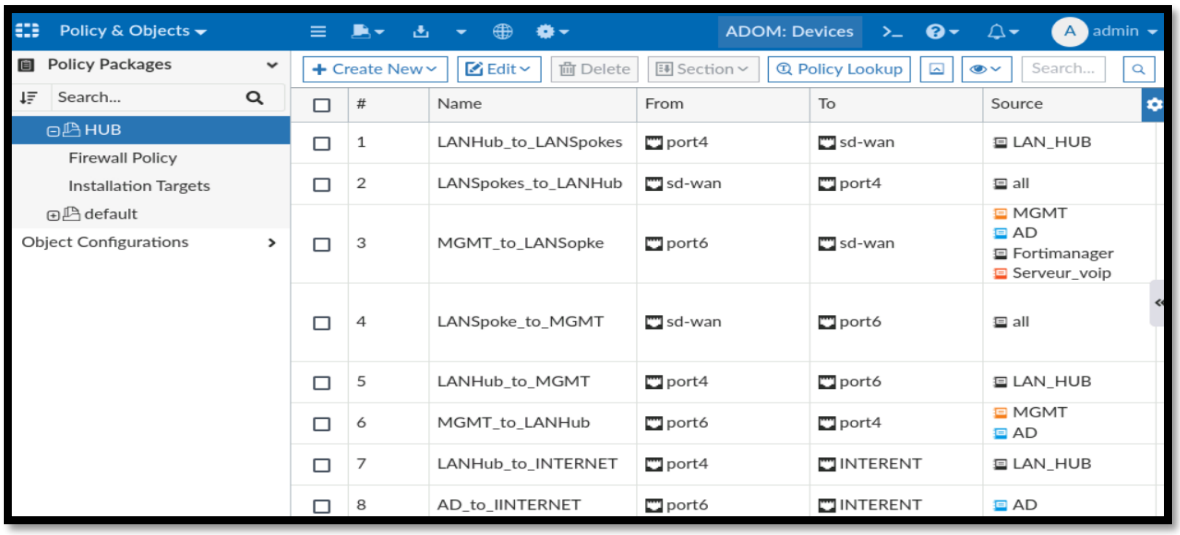


Figure 5.36 : Affichage des politiques de sécurité du HUB sous FortiManager

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réussi à exploiter plusieurs fonctionnalités disponibles sur FortiGate. Cela nous a permis d'intégrer notre serveur AD avec notre pare-feu, de définir une politique de QoS.Nous avons aussi réussi à implémenté le Fortimanager afin d'avoir une gestion centralisée sur l'ensemble de nos Fortigates.